硕士学位论文

（学术学位论文）

污水再生处理系统“水-能-碳”耦合模型构建及优化

CONSTRUCTION AND OPTIMIZATION OF A WATER-ENERGY-CARBON COUPLING MODEL FOR WASTEWATER RECLAMATION SYSTEMS

罗晓芹

哈尔滨工业大学

2025 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：X832　　学校代码：10213
国际图书分类号：502.3/.7　　密级：公开

硕士学位论文

污水再生处理系统“水-能-碳”耦合模型构建及优化

硕 士 研 究 生：罗晓芹
导　　师：王爱杰 教授
申 请 学 位：学术硕士学位
学　　科：土木工程
所 在 单 位：哈尔滨工业大学（深圳）
答 辩 日 期：2025 年 5 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: X832
U.D.C: 502.3/.7

Dissertation for the Master Degree

CONSTRUCTION AND OPTIMIZATION OF A WATER-ENERGY-CARBON COUPLING MODEL FOR WASTEWATER RECLAMATION SYSTEMS

Candidate: Xiao-Qin Luo
Supervisor: Prof. Ai-Jie Wang
Academic Degree Applied for: Master of Science
Specialty: Civil Engineering
Affiliation: Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Date of Defense: May, 2025
Degree-Conferring-Institution: Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年来，随着“碳达峰”“碳中和”目标的提出，水、能源与碳排放之间的耦合关系日益受到关注，污水处理行业作为高能耗、高排放的资源环境交叉型系统，其绿色转型成为基础设施减排的关键环节。然而，目前在全国尺度上，针对污水再生处理设施（WRFs）的碳排放与环境绩效尚缺乏系统评估，现有研究普遍存在评价方法碎片化、指标体系单一以及区域差异研究不足等问题。因此，有必要建立统一的评估框架，识别碳排放特征与影响因素，推动设施向绿色低碳转型，并制定因地制宜的优化路径。

本研究基于2010—2019年全国31个省份共计41323座WRFs的运行数据，构建覆盖处理规模、水质、污染物去除、能耗与工艺类型的全国数据库，融合IPCC因子法与机器学习模型，系统核算了WRFs碳排放。结果显示，WRFs年均碳排放强度为571.03 gCO_2-eq/m^3（以AAO工艺为代表），不同工艺间差异显著，依次为：AAO（571.03 gCO_2-eq/m^3）>CAS（469.54 gCO_2-eq/m^3）>ANA（456.25 gCO_2-eq/m^3）>AO（340.55 gCO_2-eq/m^3）>OD（309.16 gCO_2-eq/m^3）>SBR（245.93 gCO_2-eq/m^3）>其他（179.29 gCO_2-eq/m^3）。其中，AAO工艺Ele_CO_2排放高达333.33 gCO_2-eq/m^3，占总排放的58.38%。设施规模与单位排放呈负相关，若对小型AAO设施实施扩建，碳排放可下降约28.6%。空间上，华北与东北地区的生物段甲烷排放（Bio_CH_4）排放显著高于南方（44.2 vs. 33.6 gCO_2-eq/m^3）。

为克服传统评估方法维度单一的问题，本研究进一步提出了WEC综合评价指数，将碳足迹（CF）、能源足迹（EF）与灰水足迹（GWF）整合为一个多维绩效指标，全面反映WRFs在水质改善、能效控制与碳减排之间的协同关系。在建模方面，构建了基于随机森林（RF）、支持向量机（SVM）和XGBoost的预测模型，对CF、EF、GWF及WEC指数进行拟合分析。结果显示，RF模型预测碳排放效果最佳（*MAPE*=8.373%，R^2=0.7504），具备较高的精度与泛化能力。本研究采用SHAP方法对模型进行解释，识别出六项主要驱动因子，其中进水总氮（TN）和化学需氧量（COD）贡献最大，分别为27.58%和21.27%。结合时空特征发现，东部沿海因技术成熟、管理水平高而表现出更优的运行绩效，而中西部地区波动较大，基础设施与运维能力有待提升。基于WEC指标体系，研究进一步构建了八象限分类框架，识别不同工艺的区域适应性，并提出差异化优化策略：东部地区适合推广智能曝气与碳捕集技术；中西部地区可优先发展热泵集成和污泥资源化路径，以提升能效与减排水平。

中国知网 https://www.cnki.net

此外，本研究还基于 WEC 耦合框架构建了多场景模拟系统，以分析不同技术路径下七大区域及各省的 CF、EF 和 GWF 变化趋势。结果表明，综合优化情景下碳排放可降低 20%~40%，能源消耗减少超过 50%，水质也显著改善，部分省市 WEC 指数提升超过 30%。其中，华北与东北地区通过优化能源结构和工艺集成实现明显减排，东部沿海地区则通过技术创新与智能化管理保持高效运行。省际比较显示，北京、江苏、广东等经济发达地区的设施表现优越，而山西、广西等经济欠发达地区则仍具备较大的提升空间。

综上所述，本研究构建了全国尺度的 WRFs 碳排放数据库，提出 WEC 综合绩效指标，结合机器学习与多场景模拟，明确了关键驱动因素并制定了针对性的区域优化策略。研究成果可为污水处理行业的低碳转型和政策制定提供有效的理论指导和实证支撑。

关键词：污水再生处理设施；“水-能-碳”耦合指数；情景预测；碳排放；数据驱动建模

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, with the proposal of the "carbon peak" and "carbon neutrality" targets, increasing attention has been paid to the coupling relationships among water, energy, and carbon emissions. As a resource- and environment-intensive sector characterized by high energy consumption and carbon emissions, the wastewater treatment industry plays a critical role in supporting low-carbon transitions in urban infrastructure. However, at the national scale, systematic evaluations of carbon emissions and environmental performance of wastewater reclamation facilities (WRFs) remain lacking. Existing studies are often fragmented in methodology, limited in indicator frameworks, and insufficient in addressing regional disparities. Therefore, it is necessary to establish a unified assessment framework to identify emission characteristics and key influencing factors, promote low-carbon transformation, and develop region-specific optimization strategies.

This study utilized operational data from 41,323 WRFs across 31 provinces in China from 2010 to 2019, building a nationwide database covering treatment capacity, influent/effluent quality, pollutant removal, energy consumption, and process types. By integrating the IPCC emission factor method with machine learning models, we systematically estimated the carbon emissions of WRFs. Results showed that the national average carbon emission intensity of WRFs is 571.03 gCO_2-eq/m^3 (based on AAO processes). Significant variation was observed among different treatment technologies, in descending order: AAO (571.03 gCO_2-eq/m^3) > CAS (469.54 gCO_2-eq/m^3) > ANA (456.25 gCO_2-eq/m^3) > AO (340.55 gCO_2-eq/m^3) > OD (309.16 gCO_2-eq/m^3) > SBR (245.93 gCO_2-eq/m^3) > Others (179.29 gCO_2-eq/m^3). Among them, the AAO process showed the highest electricity-related emissions (Ele_CO_2), reaching 333.33 gCO_2-eq/m^3 and accounting for 58.38% of total emissions. A negative correlation was observed between facility scale and emission intensity, indicating that expanding small-scale AAO facilities could reduce carbon emissions by approximately 28.6%. Spatially, bio-methane emissions (Bio_CH_4) in northern regions such as North and Northeast China were significantly higher than those in the south (44.2 vs. 33.6 gCO_2-eq/m^3).

To overcome limitations inherent in traditional single-dimensional assessment methods, this research proposed a comprehensive WEC evaluation index integrating carbon footprint (CF), energy footprint (EF), and grey water footprint (GWF), providing a multidimensional metric reflecting the interplay among water quality improvement, energy efficiency, and carbon emission reduction. Machine learning models, including Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), and XGBoost, were employed to model and predict CF, EF, GWF, and the WEC index.

中国知网 https://www.cnki.net

The RF model demonstrated superior performance in predicting carbon emissions (*MAPE* = 8.373%,R^2 = 0.7504). , with high accuracy and generalizability. The SHAP method identified key driving factors, with influent total nitrogen (TN) and chemical oxygen demand (COD) contributing significantly (27.58% and 21.27%, respectively). Temporal-spatial analyses indicated superior operational performance in eastern coastal regions due to advanced technology and management, while central and western regions exhibited variability, underscoring opportunities for infrastructure and operational improvements. An eight-quadrant classification framework was developed based on WEC metrics to assess regional adaptability of treatment processes and propose differentiated optimization strategies: eastern regions should prioritize smart aeration and carbon capture, while central and western regions may focus on heat pump integration and sludge resource recovery to improve efficiency and reduce emissions.

Furthermore, the study developed a multi-scenario simulation system within the WEC coupling framework to examine CF, EF, and GWF trends across seven major regions under different technological pathways. Simulation outcomes indicated that integrated optimization scenarios could achieve carbon emission reductions of 20%-40%, energy consumption reductions exceeding 50%, substantial water quality enhancements, and more than 30% improvements in the WEC index for certain provinces. Specifically, the North and Northeast regions significantly reduced emissions through optimized energy structures and process integration, whereas eastern coastal regions maintained high efficiency via technological innovation and intelligent management. Comparative provincial analyses highlighted excellent performance in economically advanced regions like Beijing, Jiangsu, and Guangdong, while regions like Shanxi and Guangxi displayed considerable improvement potential.

In summary, this study establishes the national-scale WRF carbon emission database, introduces the WEC composite index for performance evaluation, and integrates machine learning with scenario simulation to identify key drivers and regional strategies. The findings provide theoretical and practical support for the low-carbon transition and policy formulation in China’s wastewater treatment sector.

Keywords: wastewater reclamation facilities, water-energy-carbon coupling index, scenario prediction, carbon emissions, data-driven modeling

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题来源及课题背景.....1
1.1.1 课题来源.....1
1.1.2 课题背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 污水处理碳排放核算方法.....3
1.2.2 碳排放核算的不确定性.....5
1.2.3 污水再生处理设施性能评估现状.....5
1.2.4 污水处理行业机器学习的应用现状.....7
1.3 本文的主要研究内容.....8
1.3.1 研究内容.....8
1.3.2 研究意义.....9
1.3.3 研究目标.....10
1.3.4 技术路线图.....10
第 2 章 材料与方法.....11
2.1 数据集建立.....11
2.1.1 污水再生处理设施数据收集.....11
2.1.2 数据预处理.....15
2.2 碳核算方法.....15
2.2.1 核算边界.....15
2.2.2 直接碳排核算.....17
2.2.3 间接碳排核算.....20
2.2.4 受纳水体中碳排核算.....21
2.3 “水-能-碳”耦合模型的构建.....21
2.3.1 模型搭建.....21
2.3.2 模型评价.....26
2.3.3 模型优化.....29
第 3 章 污水再生处理设施碳排放规律.....34
3.1 前言.....34
3.2 污水再生处理工艺排放特征规律.....35
3.2.1 AAO 工艺碳排放特征规律.....35
3.2.2 AO 工艺碳排放特征规律.....36
3.2.3 SBR 工艺碳排放特征规律.....37
3.2.4 OD 工艺碳排放特征规律.....38

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.5 CAS 工艺碳排放特征规律.....39
3.2.6 不同污水处理工艺的碳排放特征及其影响机制.....41
3.3 碳排放区域规律.....43
3.4 不同污水处理工艺的碳排放区域分布特征及影响机制.....45
3.5 本章小结.....47
第 4 章 污水再生处理设施“水-能-碳”耦合模型体系的构建及评价..49
4.1 引言.....49
4.2 模型评价.....49
4.2.1 性能分析.....49
4.2.2 随机森林模型的验证.....53
4.3 SHAP 可视化解释机器学习模型.....54
4.3.1 基于 SHAP 值的特征贡献度分析.....55
4.3.2 特征依赖图表征.....57
4.3.3 基于 SHAP 值解析模型中关键特征的动态影响.....58
4.4 污水再生处理设施“水-能-碳”系统协调时空分析.....59
4.4.1 碳足迹时空分析.....59
4.4.2 能源足迹时空分析.....62
4.4.3 灰水足迹时空分析.....63
4.4.4 “水-能-碳”耦合指数时空分析.....64
4.5 工艺优化对水-能源-碳排放协同调控.....67
4.5.1 八象限聚类分析.....67
4.5.2 不同工艺的效能分析.....69
4.6 本章小结.....70
第 5 章 污水再生处理设施“水-能-碳” 系统模拟与策略优化.....72
5.1 引言.....72
5.2 多情景下环境足迹区域异质性特征规律及优化路径.....72
5.2.1 碳足迹演化特征与多情景优化.....73
5.2.2 能源足迹演化特征与多情景优化.....76
5.2.3 灰水足迹演化特征与多情景优化.....80
5.3 多情景下“水-能-碳”区域异质性特征规律及优化路径.....85
5.4 本章小结.....89
结论.....90
参考文献.....92
附录.....103

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪 论

1.1 课题来源及课题背景

1.1.1 课题来源

本课题来源于国家自然科学基金委员会重大项目再生水生态利用的环境效益与低碳耦合机制（No.52293445），深圳市基础研究专项（自然科学基金）基础研究重点项目基于污泥碳提取与高效磷回收利用的污水污泥处理策略研究（JCYJ20241202123900001）。

1.1.2 课题背景及意义

随着中国城市化进程的加速，污水处理行业在水质改善和水资源循环利用方面发挥了重要作用[1,2]。特别是再生水的回用，已经成为缓解水资源短缺、提高水资源利用率的关键措施[3-5]。然而，污水处理不仅面临提高水质的压力，还伴随着能源消耗和温室气体（GHG）排放的增加，成为全球碳排放的重要来源之一[6-8]。根据全球气候变化报告，污水处理行业的碳排放占全球总排放量的3%-5%，其中甲烷（CH_4）和氧化亚氮（N_2O）的排放对全球变暖的贡献远高于二氧化碳（CO_2）[9]。全球污水行业占全球电力消耗的 7%和碳排放的 5.5%[10,11]，英国污水处理也消耗了全国 3%的电力；2019 年，欧盟、美国和英国的污水处理行业分别排放了 2300 吨、4500 吨 CO_2 当量（CO_2-eq）[12]。随着污水处理能力的也快速增长，中国的碳排放也显著增加[13-15]。2019 年，处理后的污水总量达到 525.8 亿 m^3，比 2015 年增长 28.3%，约为 5300 万吨 CO_2-eq，使该行业成为高能耗、高排放的行业。尽管排放量较高，但目前的脱碳努力主要集中在能源和重工业领域，污水管理却被忽视[16-19]。因此，如何在提升水质的同时，确保再生水达到回用标准，并减少碳排放、降低能耗，成为污水再生处理行业亟待解决的重要问题。

尽管国内外对污水处理过程中的碳排放已有一定研究，但仍存在一些不足。现有研究普遍依赖于 IPCC 的排放因子和全国性排放数据[20]，未能提供基于污水处理厂（WWTP）级别的高分辨率数据，这导致排放估算的精度较低，无法充分反映区域间的差异[21-23]。此外，污水再生处理设施（WRFs）的环境影响评估大多集中于单一维度，如碳足迹（CF）[24]、能源足迹（EF）[25]、生态足迹[26]和灰水足迹（GWF）[27]等，且常采用生命周期评估（LCA）等静态方法[28,29]，这限制了其在动态评估中的应用，未能系统地评估水质改善、能源消耗与碳排放之间的复杂关系。随着再生水回用标准的提高，污水处理设施需要采用更高

中国知网 https://www.cnki.net

能耗的工艺来保证出水水质达到再生水回用标准，这可能导致碳排放的增加[30-33]。同时，虽然部分研究已在 WRFs 的温室气体核算和环境影响评估中采用机器学习（ML）方法[34,35]，但大多数仍依赖传统统计模型，未能充分利用大数据进行精准的碳排放预测[36-39]，在大规模污水处理设施的数据分析中，现代 ML 技术尚未被充分应用于多维度预测与优化，多从碳排、能耗等单一角度[40,41]，其在碳排放与能源消耗的优化决策方面缺乏数据驱动的精确模型。同时，目前的研究大多集中于碳排放，忽略了水质提升和节能降耗方面的管理，这对 WRFs 的评估是不完整的[42,43]。

为了解决上述问题，本研究将机器学习应用于中国污水处理领域，提出一个基于大数据和 ML 的综合评估框架和“水－能－碳”耦合（WEC）指数，来系统评估中国污水 WRFs 的环境效益，并通过通过情境分析，尤其是在确保再生水水质达到回用标准的前提下，为污水处理行业制定和优化政策提供科学依据，特别是在全球减排目标的背景下，为中国及其他类似地区的污水处理和减排战略提供了参考，推动污水处理行业的可持续发展，如图 1-1 所示。

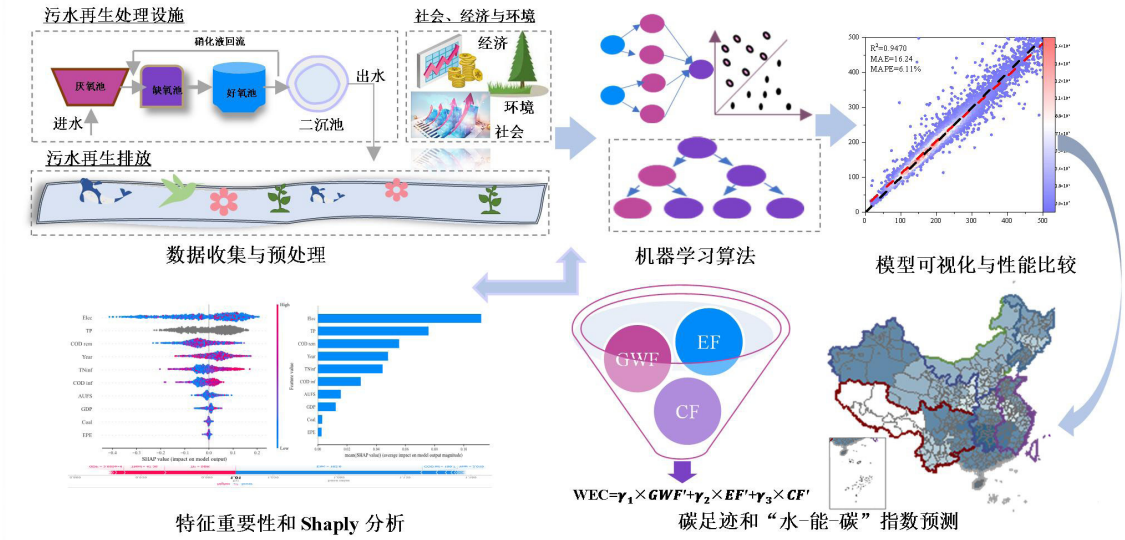


图 1-1　污水再生处理系统中“水－能－碳”耦合建模流程与分析框架

与已有研究相比，本文的研究工作具有以下两方面显著特色与创新之处。（1）突破传统研究多依赖排放因子与少量案例的局限，本文基于全国范围 4.1 万余条 WRFs 工厂级数据，构建了高分辨率、数据驱动的碳排放评估体系，显著提升区域异质性下的精度与适应性。（2）本文提出融合 CF、EF 与 GWF 的 WEC 耦合指数，构建动态耦合关系模型，用以系统刻画水质改善、能耗控制与碳减排三者之间的协同与权衡机制，突破了传统研究中对三者独立分析的静态范式，为 WRFs 运行绩效评估与协同优化提供了新路径。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

1.2.1 污水处理碳排放核算方法

1.2.1.1 排放因子法

排放因子法（又称排放系数法）是 IPCC 最早提出的碳排放估算方法，通过构建排放源的活动数据与排放因子清单，以二者乘积估算碳排放量[44,45]。国内学者对该方法进行了本土化优化，以更准确反映我国污水处理行业的排放特征。马欣[46]基于《2006 年 IPCC 指南》构建了适用于我国城镇生活污水处理厂的碳排放核算模型，通过对 183 座 WWTP 的“自下而上”分析，揭示了其在区域、工艺与规模层面的适用性，具备较高精度但依赖详实的本地排放因子与工厂级数据。杨世琪[20]结合有机物迁移路径与排放机制，构建了更贴合实际的碳转化模型。闫旭等[47]过收集实测数据，修正并统一排放因子，核算了 2014 年中国城镇 WWTP 的碳排放总量，揭示其时空特征与影响因素。

1.2.1.2 生命周期法

LCA 主要用于工厂级或工艺层面的碳排放与环境影响评估，相较之下，IPCC 清单法更适用于国家或行业尺度。LCA 可系统分析 WWTP 从建设到拆除各阶段的资源消耗与环境负荷，已广泛应用于污水处理领域[48]，有助于揭示排放标准提升与能耗、碳排放之间的权衡关系，优化资源回收与减排策略。其研究框架包括四个阶段：明确目标与系统边界、进行生命周期清单（LCI）编制、开展环境影响评估（LCIA），并据此提出优化建议[49-51]。其中，LCIA 是核心环节，通过量化各阶段对气候变化等影响类别的贡献，提供可视化的环境影响结果。

杨勤[52]采用 LCA 方法对 AO、AAO、OD 和 SBR 四种污水处理工艺进行了碳足迹评估，涵盖直接温室气体排放及因能耗与药剂使用带来的间接排放，适用于工艺层面碳减排优化。Michael 等[53]通过 LCA 评估希腊某污水厂的多项环境影响指标（如全球变暖、富营养化等），为绿色运营提供了决策支持。陈伟[54]结合混合 LCA 与实测数据，评估了中国 17 座 WWTP 的碳排放并识别关键驱动因素，具有较强的实证意义。Nguyen 等[55]总结了 LCA 与全厂模型的整合应用，提出基于模拟的全过程排放控制策略。Lu 等[56]则构建政策情景模拟框架，分析排放标准与收费政策对 WWTP 运行的环境与经济影响。总体来看，LCA 方法可从工艺、运营到政策多个层面量化污水处理过程的环境影响，具备系统性强、评价全面的优势，但也存在数据依赖性高、建模复杂等局限，需结合实际情况优化应用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1.3 实测法

实测法通过直接测量碳排放，汇总数据以估算碳排放量。WWTP 常用的监测方法包括静态箱法、通量箱法、气袋法及在线监测法。Gruber 等[57]人利用通量箱法对三种活性污泥工艺的污水处理厂进行了为期一年的 N_2O 排放监测。研究发现，N_2O 排放呈现显著的季节性变化，且时间上的波动大于空间波动。国内闫旭等[58]人采用静态箱法测量了 AAO 工艺各单元的 N_2O 排放。研究表明，所有处理单元均有 N_2O 排放，厌氧池排放量最大，其次是好氧池，且曝气加剧了水中 N_2O 的逸散。实测法简便且准确，但数据采集困难且成本较高。该方法适用于高精度研究、工艺单元排放特征识别以及排放因子修正，在揭示排放时空分布规律和机制方面具有重要价值。其优势在于结果精确、真实反映排放现状，尤其适合区域或厂级别的精细化碳排放研究。但同时，实测法存在数据采集周期长、成本高、受气象及操作波动影响大等问题，且对仪器条件和技术人员要求较高，不易在大规模或长期碳核算中推广。

1.2.1.4 模型模拟法

模型模拟法通过数学模型估算城镇 WWTP 的碳排放，具有综合性强、成本较低、可预测性高等优势，适用于长期运行监测与大范围应用场景。相较于实测法，其更便于模拟不同工况下的排放变化，结果更具适应性和可扩展性。目前，数据驱动模型在城市污水生物处理过程中碳排放的研究中得到了广泛重视。这种模型基于大量数据，通过学习数据变量之间的内在关联来解决和分析问题，不涉及反应过程的机理，因此被称为“黑箱”模型[59]。数据驱动模型能够预测污染物去除效果和能耗降低等结果，从而为优化策略提供依据[60,61]。数据驱动模型在碳排放方面主要用于识别影响因素和预测排放量。Song 等[62]利用 RF 方法识别了 N_2O 排放的关键影响因素，指出好氧条件下主要由 NH_4^+氧化驱动，无氧条件下由反硝化控制。Hwangbo 等[63]采用深度神经网络（DNN）并基于丹麦 WWTP 一年数据成功预测了 N_2O 排放趋势。Li 等[64]则将机理模型与深度学习融合，建立了精度更高的混合模型，能更好地拟合全规模 WWTP 的 N_2O 排放数据。总之，模型模拟法尤其是混合模型方法，在碳排放建模中展现出较强的灵活性与精度优势，但对数据质量依赖较高，且“黑箱”模型的可解释性仍有待提升。

考虑到排放核算方法的适用范围及比较分析结果，本研究采用排放因子法对 WRFs 的碳排放进行核算。该方法适用于大范围、宏观层面的碳排放评估，具体参数与适用性见表 1-1。在此基础上，构建数据驱动模型以对核算结果进行校正，并模拟 WRFs 未来在不同条件下的碳排放水平，从而提升预测的精度与泛化能力。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 碳排放核算的不确定性

近年来，多项研究对我国城镇 WWTP 的 GHG 排放量进行核算，主要聚焦于 CH_4 和 N_2O 然而，由于所采用排放因子的差异，估算结果存在显著不确定性，尤其是 CH_4，其全国排放量估算范围从 6.2 万吨至 1271.5 万吨 CO_2-eq，相差近两个数量级。多数研究依据 IPCC（2006）指南采用专家判断的排放因子，估值偏高，Ma 等[21]、Du 等[65]与 Zhao 等[66]估算的 CH_4 排放量普遍高于千万吨级；相比之下，Cai 等[67]、Guo 等[68]和 Wang 等[69]基于实测因子得到的估算值则明显偏低。

需要注意的是，实测因子多来源于反应池单元，可能未涵盖下水道、沉砂池与泵站等前端环节，导致整体排放水平被低估。N_2O 的核算研究相对较少，估算结果集中在 1.3 万吨至 93.5 万吨 CO_2-eq 之间，不确定性同样受排放因子缺乏影响。因此，提升排放因子的测定精度与代表性，是降低污水处理 GHG 核算不确定性的关键。

表 1-1 碳排放核算方法比较

方法	原理	优缺点
排放因子法	根据计算公式核算	因依托详尽的排放因子数据库和具体参考案例，使得计算过程变得简便，但需要注意，不同水质和工艺条件下排放因子存在一定差异。
生命周期评价法	利用生命周期评价方法评估对象在全流程周期中产生的温室气体	具有广泛适用性，其计算更为细致和系统化，但清单数据的采集较为繁琐，且边界界定存在复杂性
实测法	对现场进行实地测量	实测法虽然能获得误差较小、最贴近真实值的结果，但其操作过程复杂、成本较高，同时实际测量结果容易受到现场环境的影响。
模型模拟法	模拟碳排放过程	原理更贴近真实反应过程，但仅适用于活性污泥系统，且模拟结果与实际情况仍存在一定差异。

1.2.3 污水再生处理设施性能评估现状

随着中国“双碳”战略的推进，WRFs 的低碳运行受到广泛关注。研究表明，污水处理本质上是“以能源换水质”的过程，因此 CF、EF 与 GWF 三者间存在复杂的动态权衡关系[70-72]。为了实现节能减碳与环境保护目标，亟需建立综合评估方法体系，以全面反映 WRFs 运行效能并指导优化方向。

1.2.3.1 碳足迹分析

碳足迹评估关注污水处理全过程中的温室气体排放，包括生物处理产生的

中国知网 https://www.cnki.net

CH_4、N_2O 等直接排放，以及能源、药剂等间接排放，在这里一般指代单位碳排强度。研究显示，传统活性污泥法 CF 在 0.6–1.2 $kgCO_2$-eq/m^3 之间，而耦合 ANAmmox 与膜生物反应器（MBR）的节能型工艺可降低 20–40%排放[73]。He 等[74]指出，溶解 CH_4 与 N_2O 是主要排放源，电力消耗占间接碳排放的 86.4%。此外，Marinelli 等[75]基于 ISO14064-1 标准提出 CF 量化模型，覆盖 12 类排放源，为污水系统碳管理提供精细化路径。未来减排策略应聚焦能源回收、清洁能源替代及 N_2O 监测控制，以推动 WWTP 向“能源工厂”转型[76]。

1.2.3.2 能源足迹分析

WRFs 的 EF 应应从 LCA 评估，包括直接能耗（如曝气、泵送）和隐含能耗（如基础设施建设与药剂运输），这对实现碳中和目标至关重要。研究表明，曝气系统是能耗核心，占比达 50%–70%，采用高效设备（如微孔扩散器）与基于 DO、NH_4^+反馈的智能控制可节能约 30%[77]；德国某厂通过 VAXOMASS 系统将曝气能耗降低了 20.7%[78]。

此外，污泥厌氧消化与热电联产（CHP）技术可实现能源自给，如 Strass 污水厂能量回收率达 108%[79]，但高投资与低温效率限制其推广。Gori 等[80]指出，优化 pCOD/VSS 比可同步降低 CF 与 EF，提升能源回收效率。Zhao 等[81]多种磷回收技术的评估显示，新型电化学回收工艺能效更高、碳排放更低，结合厌氧膜生物反应器（AnMBR）与反渗透（RO）等先进技术可进一步提升资源回收与节能效果。尽管节能潜力显著，WRFs 仍面临高初始成本、厌氧工艺低温适应性差及隐含能耗控制难等挑战。未来应结合区域社会经济条件，制定差异化节能回收策略，综合考虑经济性、环境性与技术可行性，实现能源消耗最小化与碳排放持续降低。

1.2.3.3 灰水足迹分析

GWF 是衡量再生水对水资源环境压力的重要指标，表示将污染物稀释至安全浓度所需的水量。其核算模型通常基于水质标准（如 WHO、EU）与污染物通量（如 TN、TP 等）构建[82]。Liu 等[83]建立了长江经济带水环境承载力评估体系，并量化了点源与非点源 GWF。研究表明，GWF 受处理工艺和污染物控制效率显著影响。土耳其某污水厂引入再生水单元后，GWF 迹减少 44%[82]；中国南方某厂每处理 1 m^3 污水，平均削减灰水足迹 6.78 m^3；采用 MBR 等深度工艺，GWF 削减效率可达 5.3[27]。Martínez-Alcalá等[84]在西班牙的研究显示，污水处理可去除 90%的传统污染物与 26%的药物污染物，再利用可进一步降低 43.6%的 GWF，但药物残留对生态风险仍需关注。此外，Stejskalová等[85]指出氨氮是 GWF 的主导因子，现行排放限值难以全面规避环境风险，建议相应水

中国知网 https://www.cnki.net

体水量提高 1.4 至 3.9 倍以缓冲污染负荷。整体来看，GWF 受进水浓度与排放标准影响显著，政策层面应加强水质标准的动态调整与科学设定，以提升污水再生系统的环境承载力。

1.2.4 污水处理行业机器学习的应用现状

近年来，人工智能（Artificial Intelligence, AI），尤其是机器学习在污水处理领域的应用迅速扩展，逐渐成为提升环境绩效与支持智能决策的重要工具（见图 1-2 与图 1-3）[86]。现有研究中，ML 模型被广泛应用于污水处理厂在水质提升、能源消耗与碳排放控制等关键环节的建模与优化，展现出良好的潜力。在能耗建模与优化方面，ML 方法能够有效识别复杂非线性关系，进而提升运行效率与能效水平。例如，有研究基于随机森林（RF）模型构建了多维能耗预测框架，揭示了 COD 去除量与能耗之间的时空动态关联，为能效优化提供了定量基础[87,88]。而这类方法对于探索“能－碳”耦合过程的关键驱动因子，具有重要意义。

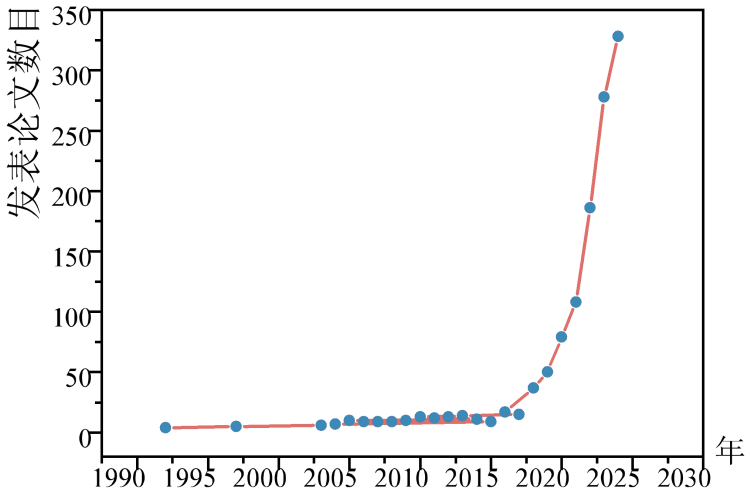


图 1-2 AI 相关污水处理行业的论文发表趋势

在污染物排放控制方面，人工神经网络（ANN）及其变种广泛用于进出水水质的动态预测，如 NH_3-N、TN、BOD 和 COD 等关键指标，显著提升了系统对污染负荷波动的响应能力[89,90]。这种以数据驱动的预测机制不仅有助于实现水质达标控制，还为碳排放评估提供间接支持。此外，ML 也被用于工艺控制与药剂投加优化，尤其是在氮磷去除环节。例如，结合 ML 模型与实时监测数据，可实现铝盐（如硫酸铝）等化学投加量的精准控制，在确保处理效率的同时显著降低资源消耗与碳排放[91]。相关研究也探讨了不同处理单元（如生化池、沉淀池）间的能效协同，强化了“水－能－碳”之间的系统理解[92]。

中国知网 https://www.cnki.net

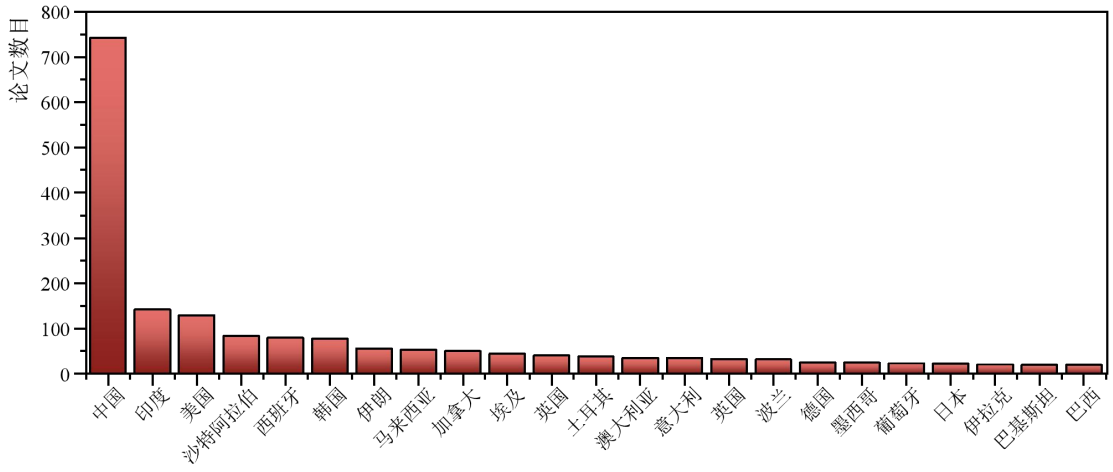


图 1-3　不同国家与 AI 相关污水处理行业论文的发表

尽管 ML 技术在污水处理中的应用日益深化，但其在环境多目标评估方面的系统框架仍不完善。目前面临的主要挑战包括：高质量数据的缺乏、模型可解释性不强，以及缺乏适用于环境绩效评估的集成化方法[93,94]。针对上述问题，本研究聚焦于中国 WRFs，构建 WEC 耦合评估框架，量化水质改善、能源消耗与碳排放之间的协同与权衡关系。通过引入 RF、SVM、XGBoost 等多种机器学习模型，提升碳排放预测与能耗模拟的精度，进而支撑 WRFs 的低碳转型策略、再生水回用情景与工艺优化路径设计。该框架不仅响应了国家“双碳”战略，也为污水处理行业在实现可持续发展目标下的智能化升级提供了理论与方法支撑。

1.3　本文的主要研究内容

1.3.1　研究内容

本研究围绕 WRFs 环境足迹评估与优化策略展开，旨在构建科学系统的评估方法并提出低碳高效的改进路径

（1）污水再生处理系统碳排放建模与规律识别

本研究基于 ML 构建了 WRFs 的碳排放的评价体系，涵盖不同工艺、规模、再生路径及地域特征。本研究通过 ML 模型填补数据缺口，并对 WRFs 的 LCA 碳排放进行系统评估。研究重点分析不同工艺路径的排放特性、规模对排放的调节效应、再生路径的减排潜力，以及区域间碳排放的空间分异性。本部分为污水处理行业的低碳转型提供理论依据与数据支持。

（2）污水再生处理设施“水－能－碳”耦合模型体系的构建及评价

围绕 WRFs 的多维度效能评估，构建了 WEC 协同分析框架，融合系统动

中国知网　https://www.cnki.net

力学与物质流分析，实现水质改善、能源消耗与碳排放的综合评价。研究基于LCA 方法，结合 ML 模型，建立处理工艺参数与环境影响之间的非线性映射模型，动态模拟不同运行场景下的能耗与排放特征。通过 SHAP 算法解析模型机制，识别关键驱动因素，并结合时空分析探讨 WEC 指数的区域分布与影响因子。最终基于聚类优化方法提出工艺改进与协同调控策略，推动 WRFs 向低碳、高效方向演化。

（3）污水再生处理设施“水-能-碳”系统模拟与策略优化

本研究构建了面向未来的 WEC 系统模拟预测框架，通过集成社会经济预测模型、多情景分析工具与动态仿真技术，对 WRFs 未来运行趋势进行定量评估。采用多项式回归、ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average）时间序列及分段复合增长模型预测关键社会经济指标，并结合 LCA 及情景优化模拟不同政策组合下的减排路径。研究进一步引入区域异质性分析，揭示 WEC 系统在不同地理单元的时空演化特征，并通过敏感性分析评估关键变量对能效与碳排的影响。本部分研究有望为污水处理行业的中长期规划与低碳发展提供科学支持与决策依据。

1.3.2 研究意义

过往的研究中为探索污水处理厂中水、能源和碳之间的关系奠定了基础，但对 WEC 综合影响的深入分析仍存在不足，特别是在动态相互作用和权衡机制方面。因此，本研究提出对中国 WRFs 进行 WEC 综合评估，以量化其运行绩效。为突破传统单一维度评价的局限，研究构建了 WEC 协同分析框架，将 GWF、EF 和 CF 三者耦合，并采用系统动力学或多目标优化模型进行综合分析，以提供科学的运行绩效评估依据。

本研究的创新之处在于引入机器学习技术，结合全国范围的大规模 WRFs 运行数据，构建了一个具有可解释性与泛化能力的环境绩效建模框架。与以往聚焦单一维度（如碳足迹）或采用静态 LCA 的研究不同，本文首次系统集成水质、能源与碳排放三要素，通过“WEC 耦合指数”定量刻画其相互作用与动态权衡过程，尤其适用于再生水水质标准提升背景下的工艺优化与决策支持。同时，结合 SHAP 等模型解释工具识别关键驱动因子，强化了模型透明度，弥补现有“黑箱”模型可解释性不足的问题，并通过多情景仿真分析技术方案与政策路径的环境收益，为行业转型提供了可操作性强的理论依据。

该框架通过动态评估水资源、能源消耗与碳排放之间的相互关系，并结合现代技术优化应用，旨在推动污水处理的高效运行、低碳化转型及资源最大化利用。随着技术进步和政策支持的持续推进，WEC 框架有望成为全球污水处理

中国知网 https://www.cnki.net

行业可持续发展的精准解决方案，为制定科学的优化策略和政策提供关键参考。

1.3.3 研究目标

（1）建立全国范围的 WRFs 环境数据库，整合 2010-2019 年间中国 31 个省份、超 4.1 万条 WRFs 的运行数据，为高分辨率的碳排放清单提供数据支持；

（2）提出并构建 WEC 耦合指数，综合评估水质改善、能源消耗和碳排放之间的相互关系，确保出水水质达到再生水回用标准，并为污水处理设施的低碳高效运营提供科学依据；

（3）运用 ML 方法，采用 RF、SVM、XGBoost 等算法，构建多目标预测模型，提升碳排放预测的准确性；

（4）基于情景模拟分析不同技术优化、能效提升和管理策略对碳排放的长期影响，为实现污水处理行业的碳中和目标提供量化支持。通过这些工作，本研究为污水处理行业的低碳转型提供理论依据和实践指导，并推动污水处理设施达到再生水回用标准，实现水资源的可持续利用。

1.3.4 技术路线图

本研技术路线图如图 1-4 所示。



图 1-4　技术路线图

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　材料与方法

2.1　数据集建立

2.1.1　污水再生处理设施数据收集

2.1.1.1　数据来源

由于中国 WRFs 设施分布广泛，涵盖不同地区、规模和处理工艺，获取全面、准确的一手数据存在一定难度。因此，本文主要依托多种数据来源，包括水资源公报、统计年鉴及相关参考文献等。具体来说：（1）市政污水年处理量、进出水 COD、进出水 TN、耗电量等数据来自于住房和城乡建设部；（2）全国人口数量、城镇化率和 WRFs 效率等指标来自于《城乡建设统计年鉴》[95]；（3）WRFs 规模、地理位置、工艺和排放途径等信息则来源于 2010-2019 年的《城镇排水统计年鉴》[96]；（4）WRFs 工艺的相关数据取自全国城镇 WRFs 清单；（5）地表水水质数据则来自《中国环境状况公报》[97]。通过这些数据来源，搭建了 WRFs 数据库，并对我国 WRFs 的碳排放和 WEC 性能情况进行了综合分析和评估（见图 2-1）。

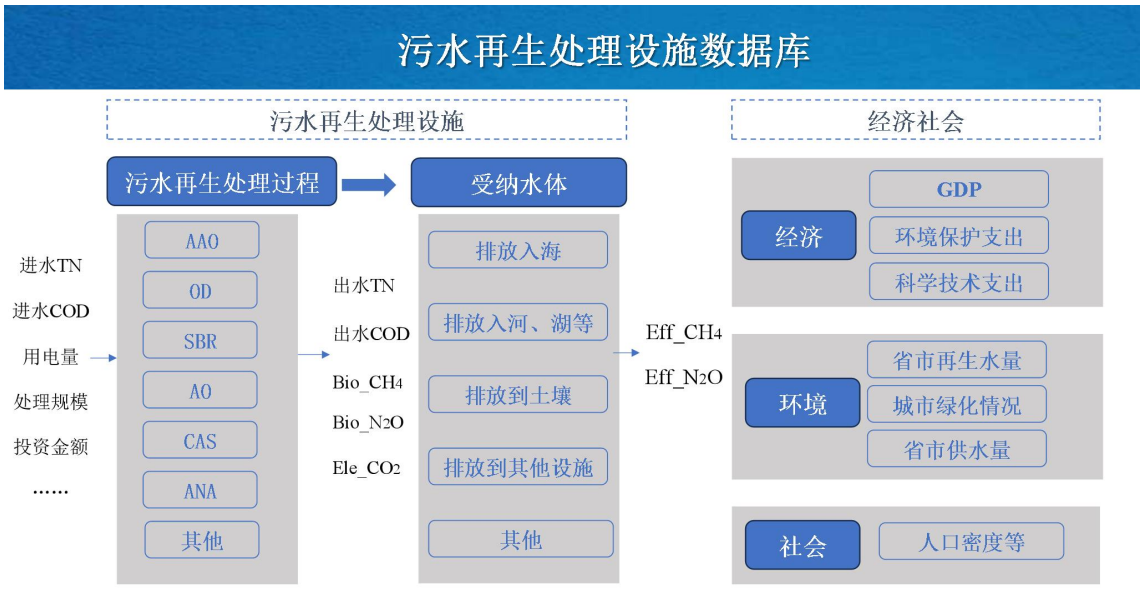


图 2-1　污水再生处理设施数据库

尽管数据来源丰富，仍需关注因统计口径、采集方式和区域差异可能导致的数据不一致问题。为此，本文在数据库构建过程中采取了以下数据一致性与准确性控制措施：（1）在数据整理阶段，统一各项指标的计量单位、统计周期与数据格式，确保跨来源数据具备良好的可比性。针对原始数据中存在的缺失

中国知网　https://www.cnki.net

值、异常值及重复项，分别采用均值插补、线性插值等方法进行修复，并结合指标间的逻辑关系（如进出水浓度、电耗与处理水量等）开展交叉校验与合理性验证。（2）优先选取住建部、生态环境部等国家权威机构发布的数据资料，以增强数据的权威性与可追溯性；对存在多个来源的数据项，采取横向对比与交叉验证策略，从中筛选逻辑一致、波动合理的数据版本，提升数据库的代表性与稳健性。（3）考虑 WRFs 设施在地理位置、处理规模、工艺类型及出水去向等方面的广泛异质性，本文在数据结构设计中引入了地域分区、规模等级划分及典型工艺分类等分层建模策略，以提升数据库在空间与结构维度上的覆盖能力与解释力。综上所述，本文通过规范化的数据集成流程与多层次的数据质量控制，显著提升了 WRFs 数据库的完整性与适配性，为后续的碳排放核算及 WEC 耦合分析奠定了坚实的数据基础。

2.1.1.2 工艺选择

在污水处理过程中，二级处理是核心环节，主要通过格栅、沉砂池等预处理设施去除大颗粒杂质，初沉池去除部分有机物，生物反应池进一步净化污染物，最终经二沉池出水进入深度处理或直接排放环节。为分析碳排放特征，本文聚焦于我国城市 WRFs 中典型工艺的碳排放表现，选取 5 种广泛应用的主流工艺进行分析。

根据生态环境部《2019 年全国投运城镇污水处理设施清单》，我国主流污水处理工艺涵盖上述几类，另有人工湿地、反硝化滤池等归为“其他”工艺和厌氧氨氧化工艺（ANA）。本文选取上述典型工艺，以深入探讨其碳排放特征及优化路径，如图 2-2 与 2-3。

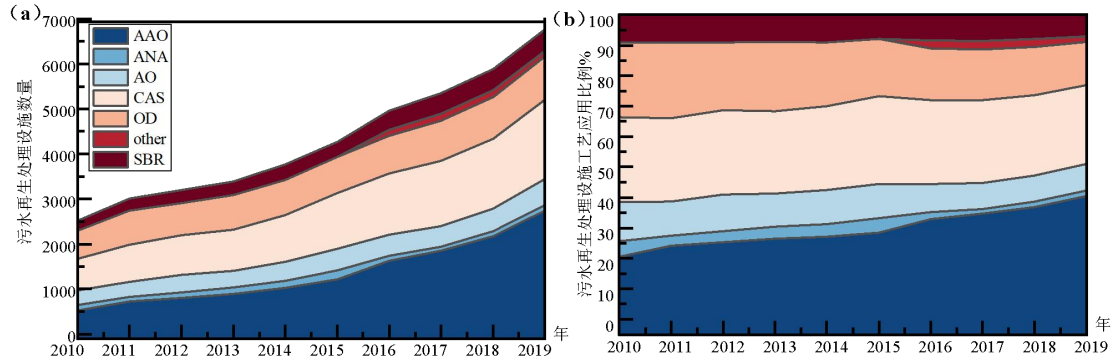


图 2-2 污水再生处理设施发展情况

（a）数量变化；（b）百分比

中国知网 https://www.cnki.net

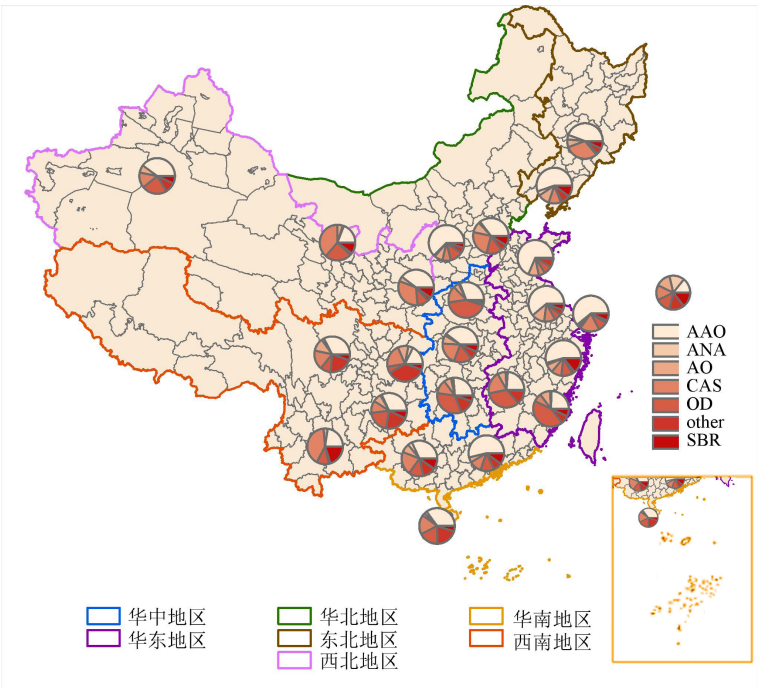


图 2-3　污水再生处理设施工艺分布

2.1.1.3　约束条件设定

在评估 WRFs 的碳排放特征时，除工艺类型外，研究还引入处理规模、再生用途与地域三项实际运行管理相关的约束条件，以提高评价的适用性与精度。

（1）污水再生处理规模的选择

根据《城市污水处理工程项目建设标准》与《城镇污水处理厂守法导则》[98,99]。本研究选择了污水再生处理规模作为重要的约束条件，具体划分为五类处理规模。I 类为日处理规模 50~100 万 m^3/d（C5），II 类为 20~50 万 m^3/d（C4），III 类为 10~20 万 m^3/d（C3），IV 类为 5~10 万 m^3/d（C2），V 类则为 1~5 万 m^3/d（C1）。该分级有助于在不同规模条件下，对 WRFs 的碳排放表现进行差异化、系统性的综合评价。图 2-4 展示了 2019 年我国 WRFs 的规模分布情况。

（2）污水处理出水途径的选择

在污水再生处理过程中，处理后的水通常通过不同的途径排放至环境，其中包括海洋、江河湖泊、水库、土壤及其他特定设施。具体排放方式的选择受多种因素影响，如当地环境保护政策、污水再生处理设施的技术能力、处理水的水质要求及生态保护需求等。根据可再生利用标准，污水再生的主要回用途径可归纳为以下五类[45]。

中国知网　https://www.cnki.net

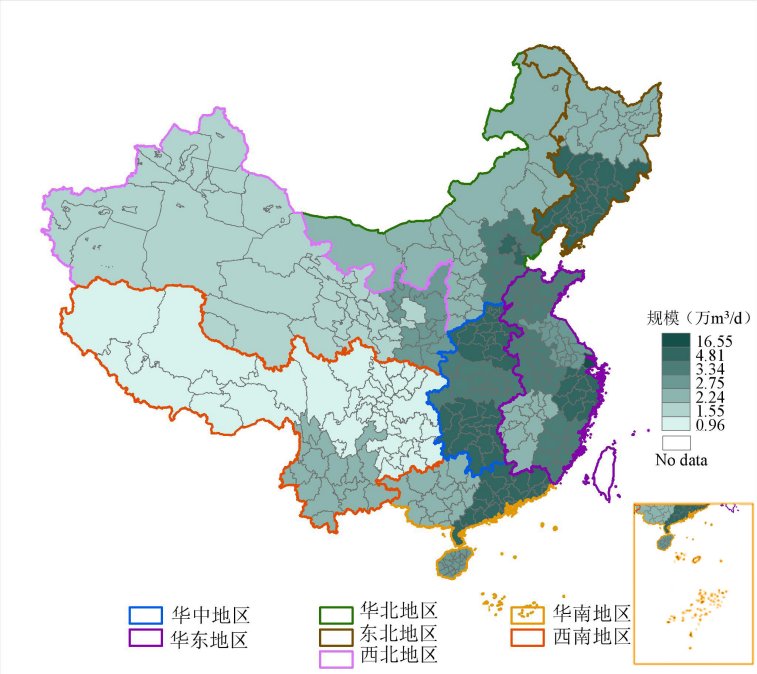


图 2-4　污水再生处理设施运行规模分布详情

排放到海洋（DP1）：适用于沿海地区，依赖海水稀释能力，需严格控制排放水质以保护海洋生态系统。

排放到河流、湖泊和水库（DP2）：常见于内陆地区，需防止富营养化和水质恶化，强调低氮低磷控制。

排放到土壤（DP3）：用于灌溉或土壤渗透，强调对重金属与有机污染物的控制，以保障土壤和农作物安全。

进入其他设施（DP4）：用于工业冷却、绿化或景观用水，提高资源利用效率，减少环境负担。

其他排放途径（DP5）：包括人工湿地、生态缓冲区等绿色基础设施，适用于特定区域或生态净化需求。

不同排放路径对应不同的碳排放水平。总体而言，提升回用效率、优化运行能耗、推动绿色技术应用是降低 WRFs 碳排放、实现可持续发展的关键路径。

（3）污水再生处理设施地域划分

考虑到中国广阔的地域差异、不同区域居民的生活方式和经济水平的差异，以及 WRFs 的技术能力和运作情况的区域性差异，本研究将中国划分为七大区域进行详细的比较和分析。这七大区域包括：华北区域（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）、东北区域（辽宁、吉林、黑龙江、华东区域（上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东）、华中区域（河南、湖南、江西、湖北）、华南区域（广东、广西、海南）、西南区域（重庆、四川、云南、贵州、西藏）

中国知网　https://www.cnki.net

以及西北区域（陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海）。通过这一区域划分，研究能够更好地考量各地区在 WRFs 方面的地理、经济及技术差异，进而对不同地区的污水再生处理效率、GHG 特征及减排潜力进行深入比较分析。

2.1.2 数据预处理

在 WRFs 运行过程中，设备故障与人为操作失误可能导致数据噪声、缺失值及不一致性，从而影响数据可靠性和后续分析的有效性。为提升数据质量并优化 ML 模型性能，本研究采用了一系列数据预处理方法。

（1）缺失值处理：采用删除法、插值法（均值、中位数、众数插补、线性插值）及模型预测法（回归、决策树、RF 等），本研究最终使用均值插补以修正缺失值。

（2）连续变量标准化：所有连续变量均转换为均值 0、标准差 1 的标准正态分布，以消除尺度差异并提高优化算法的收敛速度。

（3）类别变量编码：GHG 排放预测采用独热编码（One-Hot Encoding），以避免顺序性假设干扰；CF、EF、GWF 及 WEC 指数预测采用标签编码（Label Encoding），以提升树模型等算法的适配性。

（4）特征工程：构造交叉特征以捕捉非线性关系，并应用数据变换增强变量解释力，同时进行变量筛选与降维，以减少冗余信息对模型训练的影响。

（5）数据分割：数据集按 80%与 20%比例划分训练集与测试集，并采用 k 折交叉验证提升模型稳定性与泛化能力。

通过上述一系列处理步骤，数据集的质量得到了显著提升，变量间的平衡性与模型输入的适配性得以保证。这为后续的 ML 建模和环境指标预测奠定了坚实的基础，同时也确保了结果的科学性与可信度。

2.2 碳核算方法

2.2.1 核算边界

2.2.1.1 系统边界

本研究分析了 WRFs 运行过程中的 GHG 排放量级和特征，考虑了行业特点和区域差异。由于 WRFs 工艺、能源消耗和化学药品使用的复杂性，分析重点集中在与工艺直接相关的生命周期阶段，特别是与处理规模、电力消耗和工艺选择密切相关的排放。系统边界设定为污水进入 WRFs 开始，直至处理后的污水排放至受纳水体。虽然污水收集与运输环节也产生一定排放，但其对整体排放的影响较小，且大多数研究认为其排放占比较低，因此未做重点考虑，如

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-5 所示。此外，碳排放评价通常不包括污水管网和处理厂建设及拆除阶段的排放。研究表明，运营阶段的环境影响显著高于建设和拆除阶段，因此大多数 LCA 研究集中于运营阶段排放与资源消耗，以更准确评估 WRFs 环境影响，并为减排措施提供有针对性的指导。

值得说明的是，尽管污泥摊放过程可能会产生一定量的 CH_4 和 N_2O 排放，但由于本研究聚焦于 WRFs 核心运行单元（即水处理系统）的碳排特征，并受限于当前我国污泥处置环节数据的可得性较差，故未在本核算边界中单独计入污泥摊放所致的碳排放。后续研究可进一步拓展至污泥处理系统，以更全面评估其碳足迹贡献。

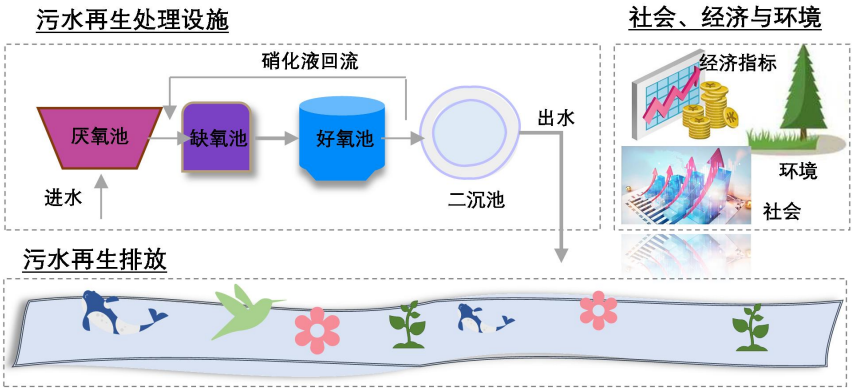


图 2-5　核算边界示意图

2.2.1.2　功能单位

在本项研究中，我们采用了“功能单位”这一概念，以确保在公平和一致的基准上比较不同 WRFs 工艺的效能。具体而言，功能单位被定义为 WRF 系统的处理能力，特别是指每日处理一吨污水所产生的碳排放总量。通过这一方法，我们能够对不同污水再生处理过程中的输入和输出进行标准化，从而实现准确的比较。同时，这也使我们能够深入分析和评估各种处理技术在不同操作条件下对环境影响的差异，尤其是在碳排放方面的表现。

2.2.1.3　碳排放评价的目标

为了全面了解 WRFs 过程中的碳排放量级和特性，本研究对 WRFs 的碳排放进行了详细的定量分析。该分析的主要目的是识别减少排放的潜在技术改进方案，并为相关技术决策提供支持。研究首先明确了污水再生处理过程中碳排放评估的具体目标，确保研究的范围和系统边界清晰。碳排放评估的主要目标包括：

（1）污水再生处理工艺的碳排放分析：基于碳排放评价模型，研究七种传统污水再生处理工艺的碳排放水平及其特征，涵盖直接与间接碳排放，以及不

中国知网　https://www.cnki.net

同排放途径的碳排放情况。同时，分析处理负荷、污水成分、工艺选择及操作参数等因素对碳排放的影响。

（2）能源资源回收利用污水再生处理工艺的减排效应与 WEC 提升情况：重点评估热泵技术、节能降碳措施及提标改进对碳排放的影响，并分析关键影响因素，以量化减排潜力。

WRFs 的碳排放可分为三大类

（1）直接碳排放（Bio_CH_4、Bio_N_2O）：主要来自生物处理阶段，其中 CH_4 和 N_2O 的全球变暖潜力分别为 CO_2 的 25 倍和 265 倍，本研究折算为 CO_2-eq 进行评估[9]。

（2）间接碳排放（Ele_CO_2）：主要由电力、燃气等能源消耗及化学药剂使用引起，但后者因比例较小而忽略不计。

（3）WRFs 的场外排放（Eff_CH_4、Eff_N_2O）：污水处理后废水经五种不同排放途径回收，各途径均对碳排放产生贡献。

2.2.2 直接碳排核算

WRFs 中的直接碳排放主要指在处理过程中直接产生的 GHG。这些排放主要来源于生物处理、机械操作及化学处理等环节。在污水再生处理过程中，生物处理环节，尤其是好氧和厌氧消化，是直接碳排放的主要来源。

（1）Bio_CH_4 核算

计算 WRFs 生物处理过程中 CH_4 排放量的一种常见方法是通过量化厌氧消化过程中处理的有机负荷（通常以化学需氧量 COD 或生物化学需氧量 BOD 为指标）与 CH_4 产率的关系。CH_4 产率可以通过实验确定，或根据现有文献中提供的经验值进行估算。甲烷排放量的见公式（2-1）：

$$Bio_CH_{4,i}=COD_{rem,i}\times EF_{CH4,i}\times 28/1000/V_i \quad (2\text{-}1)$$

式中 $Bio_CH_{4,i}$——第 i 个 WRF 产生 CH_4 的 CO_2-eq（gCO_2-eq/m^3）；

$COD_{rem,i}$——第 i 个 WRF 去除的 COD 总量（kgCOD/年）；

$EF_{CH4,i}$——甲烷排放因子（kg CH_4/kgCOD），见表 2-2；

V_i——第 i 个 WRF 的一年的污水处理总量（m^3/年）。

由于大规模回收 CH_4 在 WRFs 中的应用仍然有限，因此，公式中不考虑甲烷回收量。

（2）Bio_N_2O 核算

N_2O 排放量的计算和量化可以基于反硝化过程中 N_2O 的产生和排放潜力。这一过程的动态受多种因素的影响，包括反应条件（如溶解氧浓度、有机负荷、温度等）和反硝化细菌的活性。通过监测 WRFs 中的操作条件及氮化合物的转

中国知网 https://www.cnki.net

化过程，可以估算 N_2O 的产生量，进而评估污水再生处理过程对碳排放的贡献。深入理解这一过程对于设计和优化 WRFs 工艺具有重要意义，尤其是对于降低具有较大全球变暖潜力的 N_2O 排放至关重要，核算见公式（2-2）：

$$Bio_N_2O_i=TN_{rem,i}\times EF_{N2O,i}\times 265/V_i \quad (2\text{-}2)$$

式中 $Bio_N_2O_i$——第 i 个 WRF 中 N_2O 的 CO_2-eq（gCO_2-eq/m^3）；

$TN_{rem,i}$——第 i 个 WRF 去除的总氮量（kg TN/年）；

$EF_{N2O,i}$——第 i 个 WRF 的 N_2O 排放因子（kg N_2O/kg TN），不同工艺的 N_2O 排放因子见表 2-2；

V_i——第 i 个 WRF 的一年的污水处理总量（m^3/年）。

（3）排放因子选择

为获取不同污水再生处理工艺的排放因子，本研究开展了系统性文献调研，收集并整理了相关研究中报告的排放因子数据。这些数据涵盖不同工艺条件下的碳排放特征，为后续计算与分析提供关键依据。详细排放因子数据见表 2-1。

表 2-1 排放因子比较

NO.	工艺	EF（N_2O） kgN_2O/kgTN	EF（CH_4） kgCH_4/kgCOD	参考文献
1	AAO	0.0016	0.004	[100]
2		-	0.001	[101]
3		0.0016	0.0113	[102]
4		0.0012	0.0008	[102]
5		0.0027	-	[103]
6		0.0023	0.0014	[104]
7		0.0008	0.0009	[105]
8		0.0012	0.0002	[106]
9		0.014	-	[104]
10		0.0394	-	[107]
11		-	0.0113	[108]
12		0.0066/0.029	-	[109]
13		0.0013	0.0098	[110]
14		0.0008	0.001	[111]
15	AO	0.0218	-	[112]
16		0.012	-	[113]
17		0.0036	-	[114]

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1（续表）

NO.	工艺	EF（N_2O） $kgN_2O/kgTN$	EF（CH_4） $kgCH_4/kgCOD$	参考文献
18	CAS	0.0013	0.0037	[100]
19		0.0147	0.0055	[114]
20		0.0025	0.0025	[114]
21		0.0153	0.0083	[114]
22		0.0012	-	[110]
23		0.0049	0.003	[110]
24		0.005	0.0127	[115]
25		0.0019	0.0052	[102]
26		0.003	-	[103]
27	OD	0.0036	0.0033	[105]
28		0.0083	-	[104]
29		0.0003	-	[109]
30		0.0052	-	[116]
31		0.0002	0.0129	[110]
32		0.008	0.0041	[115]
33	其他	0.0038	-	[113]
34		0.0055	-	[117]
35		0.017	0.017	[105]
36		0.0295	0.004	[105]
37		0.056	-	[118]
37	SBR	0.056	-	[118]
38		0.0135	-	[104]
39		0.0015	0.0023	[111]
40		0.014	0.0098	[115]

由于获得的数据量相对较小，为了提高结果的准确性和可靠性，我们采用了蒙特卡罗模拟法对原始数据进行处理。通过对数据进行多次迭代，我们能够在不确定性较大的情况下，获得不同污水再生处理工艺的排放因子分布。最终，经过蒙特卡罗模拟处理后，我们得到了不同处理工艺下的排放因子，相关结果详见表 2-2。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2　不同工艺排放因子

工艺	EF（N_2O）$kgN_2O/kgTN$	标准差	EF（CH_4）$kgCH_4/kgCOD$	标准差
AO	0.011350	0.004550	0.001000	0
AAO	0.006609	0.003509	0.009522	0.004422
CAS	0.006667	0.002350	0.013200	0.006900
OD	0.003813	0.001013	0.006375	0.002400
其他	0.005000	0.009500	0.005200	0.006500
SBR	0.021250	0.013625	0.006050	0.003750
ANA	0	0	0.20000	0

2.2.3　间接碳排核算

污水再生处理过程中，机械设备的电力消耗（如提升泵、鼓风机、搅拌器与回流泵）是主要的间接碳排放来源。在电力仍依赖化石燃料的情况下，设备运行导致显著 GHG 排放，增加环境负担。因此，减少 Ele_CO_2 排放、提升能效并推进清洁能源使用，是降低污水处理环境影响的关键路径。根据 2010-2019 年间的《中国区域电网基准线排放因子》（见表 2-3）[119-122]，WRFs 过程中由于能源消耗引起的间接碳排放量可以通过以下公式（2-3）计算得出：

$$Ele_CO_2=Ele_{com,i}\times EF_{i,j}\times 10000/V_i \quad (2\text{-}3)$$

式中　Ele_CO_2——处理单位污水所耗电力产生的 CO_2 排放量（$gCO_2\text{-}eq/m^3$）；

$EF_{i,j}$——第 i 个 WRF 在 j 省的 CO_2 排放因子（$kgCO_2/kWh$）；

$Ele_{com,i}$——第 i 个 WRF 的用电量（kWh/年）；

V_i——第 i 个 WRF 处理的水量（m^3/年）。

表 2-3　2010 年至 2019 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子（$kgCO_2/kWh$）

区　域	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
华北区域	0.870	0.811	0.798	0.804	0.800	0.760	0.725	0.713	0.708	0.712
东北区域	0.910	0.842	0.852	0.862	0.841	0.780	0.780	0.720	0.678	0.661
华东区域	0.769	0.749	0.757	0.761	0.748	0.703	0.678	0.648	0.589	0.590
华中区域	0.771	0.724	0.734	0.738	0.723	0.651	0.615	0.606	0.571	0.572
西北区域	0.841	0.793	0.766	0.742	0.705	0.631	0.639	0.619	0.643	0.666
华南区域	0.713	0.632	0.657	0.65	0.678	0.630	0.587	0.542	0.503	0.509
西南区域	0.765	0.632	0.657	0.65	0.678	0.630	0.587	0.542	0.503	0.509

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.4 受纳水体中碳排核算

经过处理的废水可通过五种不同的途径再生利用，表 2-4 给出了各排放路径下 N_2O 和 CH_4 的排放因子，核算见公式（2-4）与（2-5）。

表 2-4 污水再生途径排放因子[45,123]

污水再生途径	Eff_CH_4（$gCH_4/kgCOD_{Eff}$）	Eff_N_2O（$gN_2O/kg\ TN_{Eff}$）
排放入海	0	7.90
排放入河流、湖泊、水库等	47.50	7.90
进入其他设施	0	0.00
排放到土壤等	0	8.00
其他排放路径	27.50	7.90

$$Eff_CH_4=EF_{Eff,CH_4,i,j}\times(COD_{inf}-COD_{rem})_i\times 28/V_i \quad (2\text{-}4)$$

式中 Eff_CH_4——第 i 个 WRF 再生排放阶段 CH_4 排放的 CO_2-eq（gCO_2-eq/m^3）；

COD_{rem}——第 i 个 WRF 去除的 COD 总量（kgCOD/年）；

COD_{inf}——第 i 个 WRF 进水的 COD 总量（kgCOD/年）；

$EF_{Eff,CH_4,i,j}$——为再生排放途径 j 下的 CH_4 排放因子（$kgCH_4/kgCOD$）。

$$Eff_N_2O=EF_{Eff,N2O,i,j}\times(TN_{inf}-TN_{rem})_i\times 28/V_i \quad (2\text{-}5)$$

式中 Eff_N_2O——第 i 个 WRF 再生排放阶段 N_2O 排放的 CO_2-eq（gCO_2-eq/m^3）；

TN_{rem}——第 i 个 WRF 去除的 TN 总量（kg TN/年）；

TN_{inf}——第 i 个 WRF 进水的 TN 总量（kg TN/年）；

$EF_{Eff,N2O,i,j}$——循环排放途径 j 下的 N_2O 排放因子（$kg\ N_2O/kg\ TN$）。

2.3 “水-能-碳”耦合模型的构建

2.3.1 模型搭建

为确保数据质量与模型性能，本研究在数据处理与模型搭建方面采用了一系列科学的流程，覆盖了从数据清洗到模型评价的全过程。这种系统化方法既保证了预测结果的可靠性，也提升了 ML 模型的适配性。

2.3.1.1 基础模型选择

为满足不同环境指标预测的需求，本研究选用了多种 ML 算法，见图 2-6。

中国知网 https://www.cnki.net

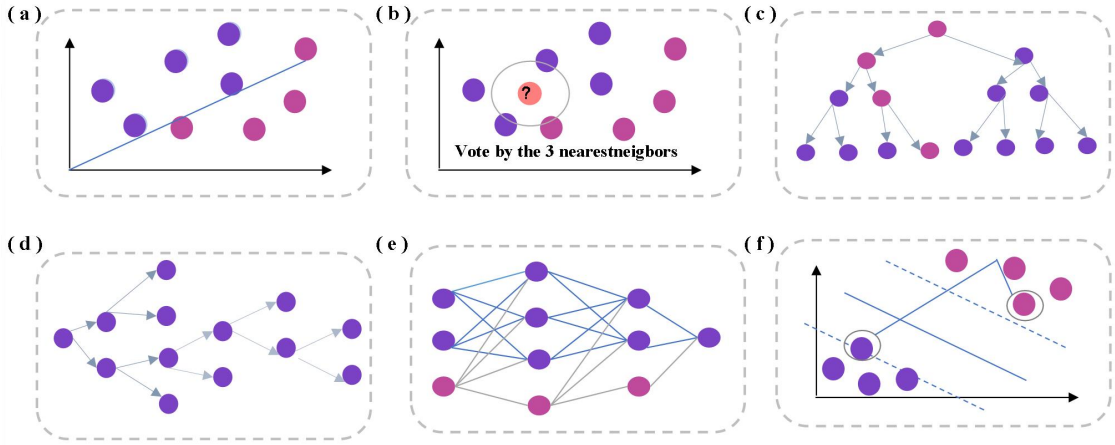


图 2-6　经典机器学习模型的算法原理示意图

（a）LR；（b）KNN；（c）RF；（d）Decision Tree；（e）MLP；（f）SVM

（1）线性模型

线性模型是假设输入特征与目标变量呈线性关系，具有较强可解释性，适用于小规模、低维数据。

线性回归（LR）：线性回归是最基本的回归模型，目标是通过最小化残差平方和拟合一条直线。该模型假设所有特征和目标值之间存在线性关系，因此对异常值和多重共线性较为敏感。其优势在于简单高效，特别适合小规模数据集和低维特征空间。

岭回归（RR）：岭回归是线性回归的正则化版本，通过在损失函数中加入 L2 正则化项（即权重平方和），抑制模型对特征权重的过度拟合。岭回归适合多重共线性较严重的数据集，能提高模型的稳定性，同时避免过拟合。

Lasso 回归：通过引入 L1 正则化项（即权重绝对值和）在损失函数中，能够在拟合模型的同时对特征进行选择。Lasso 会将某些特征权重缩减为零，因此适用于高维数据中的特征稀疏化处理，有助于提升模型的可解释性。

弹性网络回归（EN）：弹性网络结合了岭回归和 Lasso 回归的优点，损失函数中包含 L1 和 L2 正则化项。该模型既能处理多重共线性，又能进行特征选择，适用于特征间相关性较强的大规模数据集。

（2）树模型

树模型是一种广泛应用于 ML 和数据挖掘中的预测模型。它通过构建一颗类似树状结构的决策树来进行数据的分类或回归分析。树模型的基本思想是通过对数据集的特征进行分裂，逐步生成决策节点，最终到达叶节点，并据此做出预测。

随机森林（RF）：RF 通过构建多个决策树组成的“森林”，利用 Bagging 技术对训练样本进行随机抽样，并在每棵树的节点选择中随机选取部分特征进

中国知网　https://www.cnki.net

行分裂。最终的预测结果通过平均（回归任务）或投票（分类任务）产生。RF具有很高的鲁棒性，能有效缓解过拟合，并且在特征重要性评估中表现突出。

梯度提升回归（GBR）：GBR 是一种加法模型，通过逐步优化每一棵树以减少前一棵树的预测误差。GBR 能够捕获复杂的特征交互关系，适合处理非线性数据。然而，其训练时间较长，对参数调节依赖较大。

XGBoost（Extreme Gradient Boosting）：XGBoost 是梯度提升的改进版本，通过引入正则化项、对树结构进行剪枝、支持并行处理等技术，提升了训练速度和泛化能力。它特别适合处理大规模数据集，在很多比赛和实际应用中表现优异。

LightGBM：这是基于梯度提升决策树的快速高效框架。它采用直方方法对特征分桶，加快了分裂点的计算速度。此外，LightGBM 使用基于叶子增长的策略来构建树，能更好地处理高维稀疏数据。

CatBoost：这是另一种梯度提升方法，专为处理分类特征而优化。它通过目标编码和优化梯度计算提高了模型的性能和准确性，并有效避免了梯度漂移问题，适合处理包含大量类别变量的数据。

支持向量回归（SVR）：SVR 是支持向量机（SVM）的扩展，用于回归任务。SVR 在输入空间中寻找一个超平面，以最大化间隔同时最小化预测误差。通过核函数（如高斯核、线性核、多项式核等），SVR 能够映射非线性特征到高维空间进行拟合。其优点是适合处理小规模、高维数据，但训练时间随数据量增长较快。

（3）深度学习模型：多层感知器（MLP）是深度学习中最经典的前馈神经网络结构，适合处理复杂非线性关系。MLP 由输入层、隐藏层和输出层组成，各层通过全连接的神经元结构传递信息。每个神经元通过激活函数捕获非线性特征，利用反向传播算法和梯度下降优化模型参数。MLP 特别适合大规模数据和复杂特征的建模，但对数据规模和训练时间要求较高，可能需要更多的超参数调优。

（4）邻近模型：K 近邻回归（KNN），是一种基于实例的学习方法，通过寻找测试样本在特征空间中最邻近的 k 个训练样本，利用这些样本的目标值的均值或加权平均值进行预测。KNN 对参数（如 k 的选择和距离度量方式）较为敏感，且随着数据规模增加，其计算复杂度显著提升。尽管如此，KNN 在简单任务中仍具有较高的应用价值。

2.3.1.2 模型训练流程

（1）数据分割：使用 80 与 20 的训练-测试集划分，模型在训练集上完成拟合，在测试集上进行独立评估。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）超参数调优：利用网格搜索（Grid Search）和交叉验证（Cross-Validation）对各模型的超参数进行优化，例如 RF 树数量（n_estimators）、最大深度（max_depth）等。

（3）模型训练与评估：通过多次实验评估不同模型在环境指标预测任务中的表现，选择最佳模型作为最终模型，数据处理与可视流程见图 2-7。

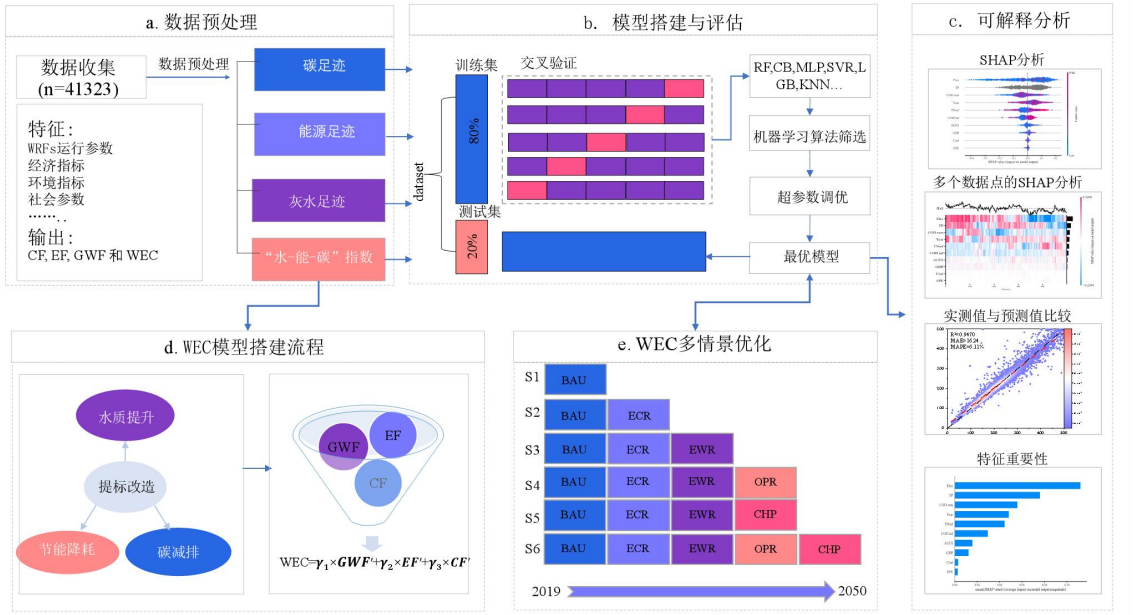


图 2-7　研究方法与研究内容

2.3.1.3 模型性能评价指标

为全面评估模型性能，本研究采用了以下指标：

（1）平均绝对百分比误差（*MAPE*）

$$\mathrm{MAPE}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i-\hat{y}_i}{y_i}\right|\times 100 \qquad (2\text{-}6)$$

式中　y_i——实际值；

$\hat{y}_i$——预测值；

n——样本数量；

MAPE 值越小，模型预测效果越好。*MAPE* 是相对指标，适合数据范围差异较大的情况。

（2）平均绝对误差（*MAE*）

$$MAE=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i-\hat{y}_i|\times 100 \qquad (2\text{-}7)$$

MAE 值越小，模型预测效果越好。

MAE 是绝对指标，不受极端值的影响。

中国知网　https://www.cnki.net

（3）决定系数（R^2）

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_i)^2} \quad (2\text{-}8)$$

式中 $\bar{y}_i$——实际值。

R^2 显示了预测值如何近似于实际数据点。R^2 是衡量模型拟合数据的能力的指标，R^2 越接近 1，意味着模型能非常接近地预测实际值，R^2 型越大模型拟合程度越高。

（4）均方根误差（Root Mean Squared Error，*RMSE*）

$$\mathrm{RMSE}(y_i,\hat{y}_i)=\sqrt{\frac{1}{n}*\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2} \quad (2\text{-}9)$$

式中 y_i——实际值；

$\hat{y}_i$——预测值。

RMSE 用于将误差指标转换回与原始输出类似的单位，使解释更加容易。*RMSE* 类似于标准偏差，是衡量残差（实际值与预测值之间的差异）分布的尺度。*RMSE* 越低，表明模型与数据的拟合度越好。

2.3.1.4 模型验证与可解释性

本研究通过模型开发与严格评估流程，最终选择 RF 作为预测效果最优的模型，该选择基于 RF 在多种模型中的卓越表现。为提升模型结果的透明性与可信度，研究结合特征重要性分析和 SHAP 值计算等解释性分析方法，以深入解析模型行为及预测因子作用机制。

（1）模型验证

为确保模型的稳健性与预测准确性，本研究采用了留出测试集与交叉验证结合的策略。前者评估模型在独立数据上的泛化能力，后者通过多次训练-测试分割降低过拟合风险。双重验证不仅提升了模型在不同数据集上的稳定性，也增强了其在实际应用中的可信度。

（2）模型解释

为深入理解模型的预测机制并厘清各特征对预测结果的贡献，本研究采用了以下解释性分析方法：通过评估各变量对模型误差降低的影响，识别出 GHG 排放预测中的关键因素，进行特征重要性分析；利用部分依赖图，揭示主要特征与 GHG 排放之间的关系，直观展示变量变化对预测结果的影响；结合 SHAP 值（Shapley Additive ExplANAtions）提供个体层级的解释，量化每个特征对预测结果的具体贡献，揭示变量交互效应，增强模型透明度与可理解性。

通过这些验证与解释性分析方法，本研究在确保预测性能的同时，显著提升了模型的可解释性与透明性。这不仅有助于增进对碳排放和 WRFs 运行参数

中国知网 https://www.cnki.net

WEC 驱动因素的理解，也为政策制定和战略规划提供了更为清晰的依据和指导。

2.3.2 模型评价

2.3.2.1 评价指标体系原则

（1）科学性原则：评价指标体系构建需遵循环境工程学与系统科学理论，确保指标内涵具有严谨的学科支撑和实践验证基础。选取 CF、EF、GWF 等核心指标，其量化方法均源自 LCA 理论，能够精准表征污水再生处理系统物质-能量代谢特征与环境负荷间的科学关联。

（2）系统性原则：指标体系需满足多维度协同评价需求，通过构建“运行效能-资源效率-环境响应”三维框架，全面覆盖处理工艺效率（COD/BOD 去除率）、能源利用强度（kWh/m^3）、单位水碳排放当量（CO_2-eq/m^3）等关键维度。采用层次分析法（AHP）确保指标间的逻辑关联性与权重配比合理性，避免单一维度评价导致的系统偏倚。

（3）代表性原则：选择指标时应突出核心关键因素，尽量简洁明确。

（4）可行性原则：指标体系应考虑实际数据的可获取性和评价的可操作性，确保在不同规模和类型的 WRFs 中能够实际应用，并为优化管理提供可执行的改进建议。

2.3.2.2 评价指标构建

WRFs 的评价体系构建旨在全面衡量其在环境保护、资源利用和运行效率方面的综合表现。本研究基于科学性、系统性、代表性和可行性原则，提出一套全面的评价指标体系，涵盖以下三个主要维度及对应指标，以下是体系的具体构建方法。

（1）灰水足迹：采用 GWF 评估污水再生处理过程对水质的影响，表示处理后需额外吸收污染物至达标的水量。参考 Arjen 等[124]人提出的 GWF 计算方法，详细信息如下公式（2-10）与（2-11）：

$$GWF_{(i)} = \left(C_{(i)} - C_{abs(i)}\right)/\left(C_{max(i)} - C_{nat(i)}\right) \quad (2\text{-}10)$$

$$GWF = \max（GWF_{(i)}） \quad (2\text{-}11)$$

式中 $GWF_{(i)}$——污染物 i 的 GWF（无量纲）；

$C_{(i)}$——污染物 i 的排放浓度（mg/L）；

$C_{abs(i)}$——污染物 i 在进水源中的浓度（mg/L）；

$C_{max(i)}$——污染物 i 在接收水体中的最大允许排放浓度（mg/L）；

$C_{nat(i)}$——污染物 i 在接收水体中的浓度（mg/L），$Cabs_{(i)}$来源于《中国环境状况公报》，$Cabs_{(i)}$见图 2-8 与 2-9，以安徽省为例。

中国知网 https://www.cnki.net

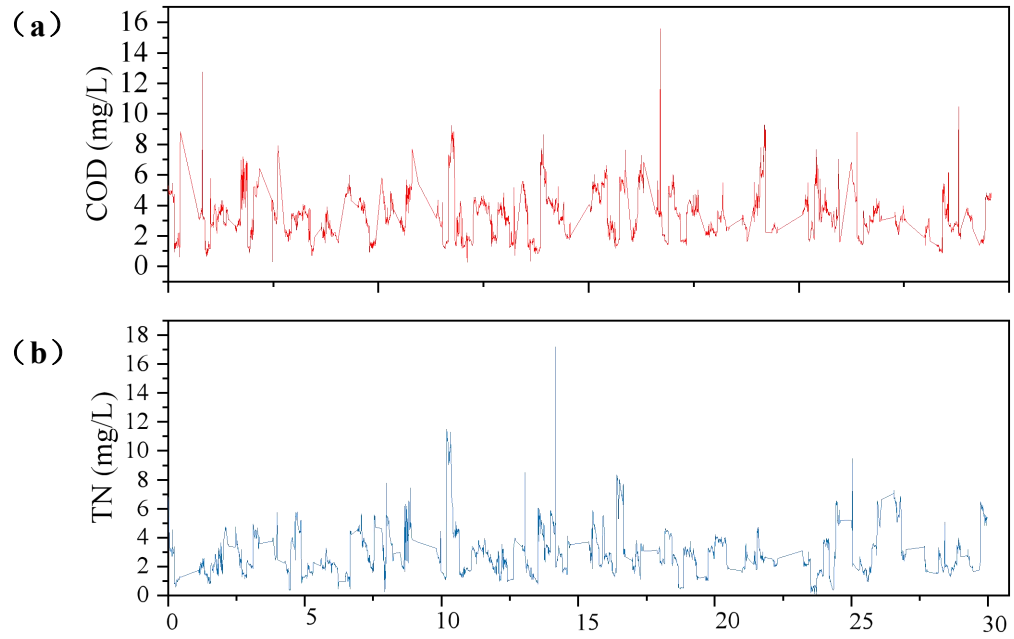


图 2-8　安徽省 30 日$C_{nat(i)}$变化情况（mg/L）

（a）COD；（b）TN

（2）能源足迹：采用 EF 作为关键指标，衡量每单位处理水量的能源消耗，体现能源利用效率，见公式（2-12）：

$$EF = Ele_{com,i}/V_i \quad (2\text{-}12)$$

式中　EF——单位水量的能源足迹（kWh/m^3）；

$Ele_{com,i}$——年电力消耗（kWh/年）；

V_i——第 i 个 WRF 处理的年水量（m^3/年）。

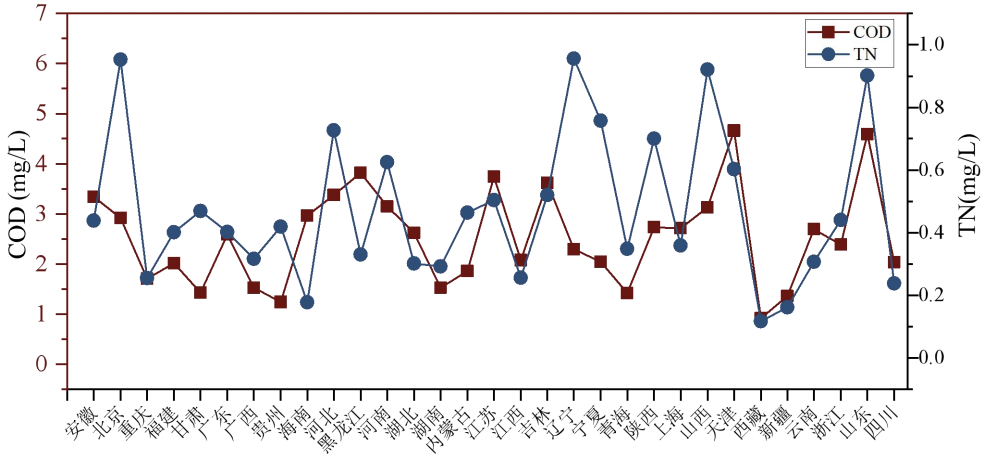


图 2-9　各省市$C_{nat(i)}$（mg/L）

（3）碳足迹：以 CF 评估 WRFs 运行过程中产生的碳排放量，反映其对气候的影响。本研究中 CF 的计算边界包括污水再生处理过程和排放到受纳水体

中国知网　https://www.cnki.net

过程，核算见公式（2-13）：

$$CF=CF_1+CF_2+CF_3+CF_4+CF_5$$
$$=Bio_CH_4+Bio_N_2O+Ele_CO_2+Eff_CH_4+Eff_N_2O \quad (2\text{-}13)$$

（4）通过对以上指标进行标准化和加权，构建 WSEC 综合指数，可以整合多维度指标全面衡量 WRF 的运行性能，具体步骤如下：

1）数据标准化

利用极差归一化法消除量纲差异，公式（2-14）：

$$A'=\frac{\max(A)-(A)}{\max(A)-\min(A)} \quad (2\text{-}14)$$

式中 A'——标准化后的指标值；

max（A）——指标的最大值；

min（A）——指标的最小值。

2）综合指数计算

基于各维度指标权重，计算 WEC，衡量 WRF 整体运行绩效，如公式（2-15）所示。不同维度的权重依据指标的重要性和数据范围确定。本研究采用比例权重法，将 GWF、EF 和 CF 按比例分配权重，例如按照统计数据跨度比例以 5：2000：1 调整，如公式（2-16）所示：

$$WEC(i)=\gamma_a\times GWF'(i)+\gamma_b\times EF'(i)+\gamma_c\times CF'(i) \quad (2\text{-}15)$$

$$\gamma_a:\gamma_b:\gamma_c=\frac{\max(GWF)-\min(GWF)}{5}:\frac{\max(EF)-\min(EF)}{1}:\frac{\max(CF)-\min(CF)}{2000} \quad (2\text{-}16)$$

其中，γ_a，γ_b，γ_c分别为灰水足迹、能源足迹和碳足迹的权重。

2.3.2.3 八象限分类方法

为更直观评估城市 WRFs 运行状态，本研究引入八象限分类法，基于归一化后的灰水足迹值（GWF′）、能源消足迹值（EF′）、碳足迹值（CF′），构建三维坐标系（GWF′-X 轴，EF′-Y 轴，CF′-Z 轴），将 WRFs 划分为八个区域：

（1）最佳协同区（Best Synergy Zone，BS）：该区 GWF′、EF′和 CF′三个关键指标均表现优异，达到了水质标准与碳中和要求下的理想运行状态。依托资源优化配置和精细化管理，该区实现了环境影响最小化与资源利用最大化，展现出一种先进的可持续发展模式。

（2）能源密集区（Energy-Intensive Operation Zone，EIO）：该区域虽然在 GWF′和 CF′方面表现良好，但 EF′指标偏低。通过对曝气系统进行精准改造，并引入光电、风电等清洁能源，实现能源结构的优化，能够有效提升 EF′水平，使其逐步向最佳协同区靠拢，从而达到更高效、可持续的污水再生处理效果。

（3）水质-能源发展区（Water-Energy Development Zone，WED）：在这

中国知网 https://www.cnki.net

里，EF′和 GWF′略显不足，而 CF′表现突出。通过优化能源管理和改善水质，有望整体提升 WRFs 的运行效率，并降低环境负担。建议采用磁悬浮鼓风机等高效设备与 MBR+臭氧催化等水质强化工艺相结合，实现水处理效能与能源利用效率的同步提升。

（4）劣水质区（Poor Water Quality Zone，PWQ）：与 BS 相比，该区的 GWF 值较低。通过构建智能曝气与过滤联动系统，利用在线水质监测指导反冲洗优化，并精确控制工艺过程，可望逐步改善水质，使之接近 BS 的标准。

（5）高碳排放区（High Carbon Emission Zone，HC）：此区域内 CF′指标较低。建议构建以厌氧消化、CHP 联合碳捕获为核心的能源-资源循环体系，同时开发污泥热解碳封存技术，完善全流程碳管理体系，从而有效降低碳排放。

（6）高能高碳区（High Energy-High Carbon Zone，HEHC）：该区的 CF′和 EF′均偏低。通过开展能源审计与碳足迹核算，建立智慧能源管理平台，并借助工艺单元能效对标和碳强度评估，可推动系统的整体优化。

（7）低协同区（Low Synergy Zone，LS）：这一地区的 GWF′、EF′和 CF′均偏低，反映出整体操作性能欠佳。初步建议通过减少曝气和采用节能设备等措施，提升能源利用效率，使其运行状态先达到类似劣水质区的水平；随后，再逐步实施水质改善策略，争取使系统逐步达到最佳协同区的标准。

（8）水碳平衡区（Water-Carbon Balance Zone，WC）：在该区域，尽管 EF′表现理想，但 GWF′和 CF′均略显不足。建议探索水质与碳协同管理策略，实现处理效能与环境效能的平衡，达到资源与环境双赢的局面。

总体来看，这种基于不同工况的区域划分及相应策略建议，有助于提升城市 WRFs 的整体运行效率，改善 GWF′、EF′和 CF′等关键指标，从而推动环境的可持续发展这些分区的主要用途和优化思路包括：（1）直观诊断：通过区域分类，可以迅速定位 WRFs 存在的主要问题区域，为后续改进提供清晰的方向。（2）针对性优化：依据不同区域的特性，制定具体的改进策略，如提升能源效率、优化处理工艺以及降低碳排放等，实现设施运行的精细化管理。

2.3.3 模型优化

本研究旨在优化 WRFs 的运营，通过构建 WEC 耦合模型，综合考虑水资源回收、能源回收与碳排放控制，以提升设施的资源利用效率和减少环境负担。研究首先基于社会经济指标的预测模型（如人口增长率、城镇化率、GDP 增长等），对未来几十年内污水处理需求与资源供给进行预估。通过建立多个关键社会经济指标的预测模型，本研究对人口、GDP、绿化率、水资源供应、再生水利用率等进行了多维度的分析。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3.1 关键社会经济指标的预测模型及其应用分析

（1）人口增长率模型的构建与预测

根据历史人口数据及中国人口中长期变动趋势预测结果（如图 2-10），本研究采用三次多项式回归模型对人口增长率进行拟合预测[125]。模型数学表达式见式（2-17）：

$$人口增长率 = -5.695\times10^{-6}\times x_3+3.475\times10^{-3}\times x_2-7.0700\times x+4795.30 \quad (2\text{-}17)$$

式中 x——年份。

模型参数通过最小二乘法回归确定，拟合优度检验显示调整后 R^2=0.998。

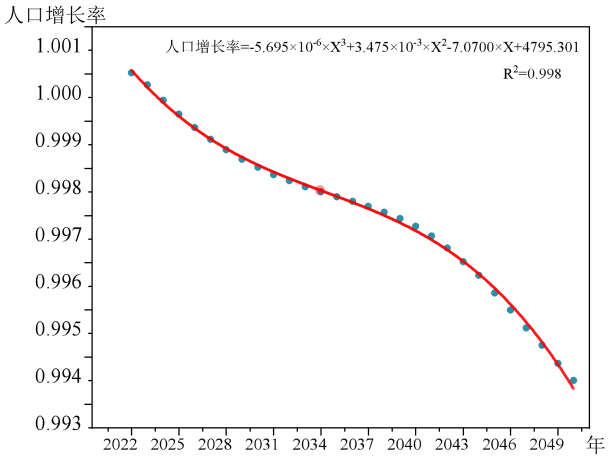


图 2-10 人口预测模型

（2）城镇化率动态增长模型研究

基于国家“十四五”规划纲要确立的城市化发展目标，本研究构建分段预测模型[125]：2019-2025 年采用线性外推法保持 60.60%基准值，2026-2050 年切换为复合增长模型。长期预测采用带约束条件的改进型指数模型：

$$城镇化率 = 1 + r \times (t - 2019) \quad (2\text{-}18)$$

式中 r——经历史数据校准的年均复合增长率，r=1.276%；

t——预测年份，$t\in\{2019,2050\}$。

（3）GDP 增长模型建立及长期趋势分析

根据宏观经济时序数据，采用自回归积分滑动平均模型（ARIMA）进行 GDP 增长率预测与趋势分析。模型构建过程严格遵循 Box-Jenkins 方法论，通过 ADF 单位根检验确保数据平稳性，并基于 AIC（Akaike Information Criterion）准则确定最优参数组合[126]。分段预测结果显示：2019-2020 年 GDP 年均增长率为 6.6%，2021-2025 年降至 5.5%，2025-2035 年进一步放缓至 5.0%，2036-2050 年维持 3.5%的平缓增长[127]。

（4）城镇绿化率的非线性增长模型

中国知网 https://www.cnki.net

本研究基于2000-2018年住建部绿化统计年报数据构建模型[128]，采用分段非线性回归模型对城镇绿化率演变趋势进行预测，模型构建与预测结果如下文所示，相关技术细节及约束条件亦作详细说明。

$$绿化率 = a \times (1+g)t \quad (2\text{-}19)$$

式中 a——2019年基准绿化率，a=23.2%；

g——年均复合增长率，g=1.04%；

t——预测年份，t∈{2019,2050}。

（5）供水预测模型

国家水资源供应量演变趋势通过分段线性回归模型进行量化分析[129,130]。基于历史数据构建的预测模型显示：2020-2030年间供应量将以年均0.81%的增速从6000亿 m^3/年增至6500亿 m^3/年，体现供给能力的持续提升；2030年后趋势逆转，预计以年均0.84%的降速持续递减，至2050年将回落至5500亿 m^3/年[128,131]，凸显未来水资源保障压力。该趋势变化可通过基础回归方程表征：

$$供水量 = \beta_0 + \beta_1 \times t + \varepsilon_t \quad (2\text{-}20)$$

式中 β_0——基准常数；

β_1——时段性变化速率；

ε_t——随机扰动因素。

（6）再生水预测模型

再生水利用预测模型采用复合增长模式进行长期趋势分析。根据公式（2-21），以2020年基准再生水量WR_0为基数，设定20%的年增长率（r=0.20），推算出到2050年再生水利用比例将提升至50%，该模型反映了当前水资源短缺背景下再生水技术的快速发展态势，其核心假设基于持续稳定的政策支持和技术进步条件。

$$再生水回用量 = WR_0 \times (1+r)^{\mathrm{t}} \quad (2\text{-}21)$$

式中 WR_0——2020年的基准再生水量；

r——年增长率。

（7）厌氧消化与联合热电能源回收系统

厌氧消化技术（ANA）通过微生物分解有机物产生沼气，应用于热电联产系统（CHB）实现电能与热能回收[132,133]。研究表明，每处理1kgCOD可生成3.5m^3CH_4，经能量转化可产出38.5kWh电能[134]，该技术在污水处理厂的应用能有效降低系统能耗。典型案例显示，芬兰Kakolanmäki污水处理厂采用热泵技术从二级出水中提取热能，其回收能量可达全厂总能耗的6倍[135]。我国北方地区已有80余座污水处理厂部署类似热泵系统，但受污水成分复杂影响，结垢和堵塞问题仍制约系统运行效率。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3.2 情景方案设计

在此基础上，结合污水处理与能源回收系统的实际运行情况，构建了多个优化情景。这些情景包括基准情景（BAU）及在此基础上引入的能效提升、增强水资源再利用、能量回收与运营优化等措施，旨在实现 WRFs 的能源效率提升、资源再利用最大化与污染物去除效率的优化。不同情景的模拟分析为 WRF 在未来环境与资源压力下的可持续发展提供了量化依据，并为政策制定和技术创新提供了决策支持，情景设置如图 2-11 所示。

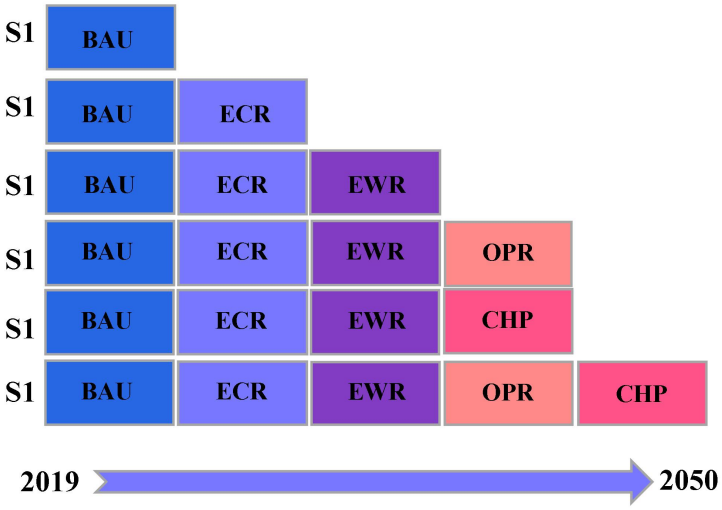


图 2-11 WEC 优化情景设计

（1）基准情景（BAU，S1）

BAU 是指在不引入任何新技术或管理优化措施的条件下 WRFs 维持现有运行模式的基准状态。该情景完整保留了当前工艺设备、操作规范及处理效能，其能源消耗水平、系统运行效率与污染物去除能力均延续历史运行数据特征。

（2）基准情景+能效提升情景（S2）

S2 是在 BAU 运行框架基础上，系统性整合能效优化技术（Energy Consumption Reduction，ECR）形成的改进方案。在全球能源供需格局趋紧与环境规制标准强化的双重驱动下，该情景聚焦处理系统能源效率的定向提升。通过部署高效泵机、低耗压缩机、精准加药装置等节能设备，并实施曝气系统智能调控、工艺参数动态优化等流程改进措施，预计系统能源消耗强度较基准情景将实现 2030 年下降 30%、2050 年累计降幅达 50%的阶梯式优化目标。该情景通过公式（2-22）量化能效提升进程：

$$ECR_t = ECR_0 \times (1-\delta_t) \quad (2\text{-}22)$$

式中 δ_t——每年实现的能效提升率。

通过能效优化措施，如节能设备的引入、污水再生处理过程的优化等，S2 情景预计能够有效减少能耗，降低污水再生处理的碳排放并提高整体经济效益。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）基准情景+能效提升+增强水资源再利用情景（S3）

S3 是在 S2 情景技术体系基础上，整合强化水资源回用技术（Enhanced Water Reuse，EWR）形成的集成化改造方案。针对全球水资源短缺加剧与循环经济发展要求，该情景通过构建再生水多级利用体系，系统性降低处理系统对原生水资源的依赖度。分阶段实施再生水回用目标：2030 年系统再生水回用率提升至 20%，2050 年实现 50%的战略性突破。为实现水质保障与规模扩展的协同优化，需构建包含双膜深度处理（超滤+反渗透）、高级氧化等技术的多级屏障体系，其技术迭代带来的投资成本增幅预计 2030 年达 20%、2050 年累积至 30%。同步推进的工艺升级使系统核心污染物去除效率在 2030 年达到 95%，2050 年稳步提升至 97%。

（4）基准情景+能效提升+增强水资源再利用+运营优化情景（S4）

S4 是在 S3 技术体系基础上，深度集成运营优化技术（Operatio-l Optimization，OPR）形成的智慧化升级方案。通过构建基于物联网的智能感知网络与数字孪生模型，实现进水水质特征识别、水量波动预测与工艺参数自适应调控的闭环管理。该情景下，处理系统通过部署在线光谱分析仪、智能算法决策平台等数字化装备，建立动态加药-曝气-回流协同优化机制，预计 2030 年单位处理能耗较 S3 情景再降 10%，2050 年累计降幅达 20%，同步实现药剂投加量削减与污泥产率控制的双重优化。运营优化技术的深度应用不仅提升系统应对水质冲击负荷的稳定性，更通过全生命周期成本优化模型将吨水处理成本降低 15%-25%。

（5）基准情景+能效提升+增强水资源再利用+能量回收情景（S5）

S5 情景在 S3 情景的基础上，进一步引入了热泵等能量回收技术。该情景通过采用 ANA 技术产生 CH_4，并通过 CHP 系统将其转化为电能，从而显著降低 WRFs 的能源消耗。据估算，每处理 1 kgCOD 可产生 3.5m^3 的 CH_4，并转换为 38.5kWh 的电能[134]。根据这一技术的应用，预计到 2020 年，WRFs 通过 CHP 系统回收的能源将占总能耗的 40%。随着技术不断进步，预计到 2030 年，能量回收系统的能效提升可达到 50%，到 2050 年，能效提升幅度将达到 70%。

（6）基准情景+能效提升+增强水资源再利用+能量回收+运营优化情景（S6）

S6 情景结合了 S4 和 S5 的优势，全面整合了能效提升、水资源回用、能量回收和运营优化等技术与管理措施，实现最大程度的资源节约和能效提升。通过将智能化监控与数据分析、先进的水处理与回用技术、能量回收系统及优化的操作流程相结合，S6 情景代表了未来 WRFs 的最佳优化实践。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　污水再生处理设施碳排放规律

3.1　前言

随着城市化进程的加快，WRFs 在水资源管理和环境保护中扮演着越来越重要的角色。现有研究主要集中在污水再生处理工艺的优化以及其对环境的影响评估。然而，尽管相关研究已取得一定进展，WRFs 在碳排放方面仍面临诸多挑战，特别是在不同工艺和处理规模下的碳排放特征尚缺乏系统性的探索。

为填补这一研究空白，本研究围绕七种污水再生处理工艺、不同规模的 WRFs 以及污水再生路径与中国七大区域的组合，构建了 1225 种 WRFs 类别，如图 3-1 所示。然而，目前 WRFs 的碳排放基础数据仍存在显著不足，而这些数据对于模型构建和预测具有至关重要的作用。为解决数据缺失问题，本研究采用 ML 方法对原始数据进行训练，建立了适用于不同结构 WRFs 的碳排放预测模型，并利用该模型对缺失数据类别进行了预测。本研究系统评估了中国 WRFs 的全生命周期碳排放，分析了不同运行条件下各工艺的碳排放特征及其能源消耗对气候和环境的影响。最终，本研究提出一条以能源化、资源化、低碳化为核心的污水再生处理工艺路线图，为未来的设施设计和运营提供了重要的理论依据。



图 3-1　污水再生处理设施研究情景

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 污水再生处理工艺排放特征规律

3.2.1 AAO 工艺碳排放特征规律

在 AAO 工艺下，不同的污水再生排放路径与处理规模对碳排放强度具有显著影响。图 3-2 展示了在五种污水再生路径（DP1－DP5）与五种处理规模（C1－C5）组合条件下，单位处理水量的碳排放强度（g CO_2 -eq/m^3）。碳排放来源主要包括：AAO 工艺下不同污水再生排放途径和处理规模对碳排放的影响，重点分析了污水再生处理过程中产生的 Bio_CH4 和 Bio_N2O 排放，电力消耗所引发的 Ele_CO2，受纳水体中产生的 Eff_CH4 和 Eff_N2O 排放，以堆叠柱状图展示各类碳排放源的相对贡献。

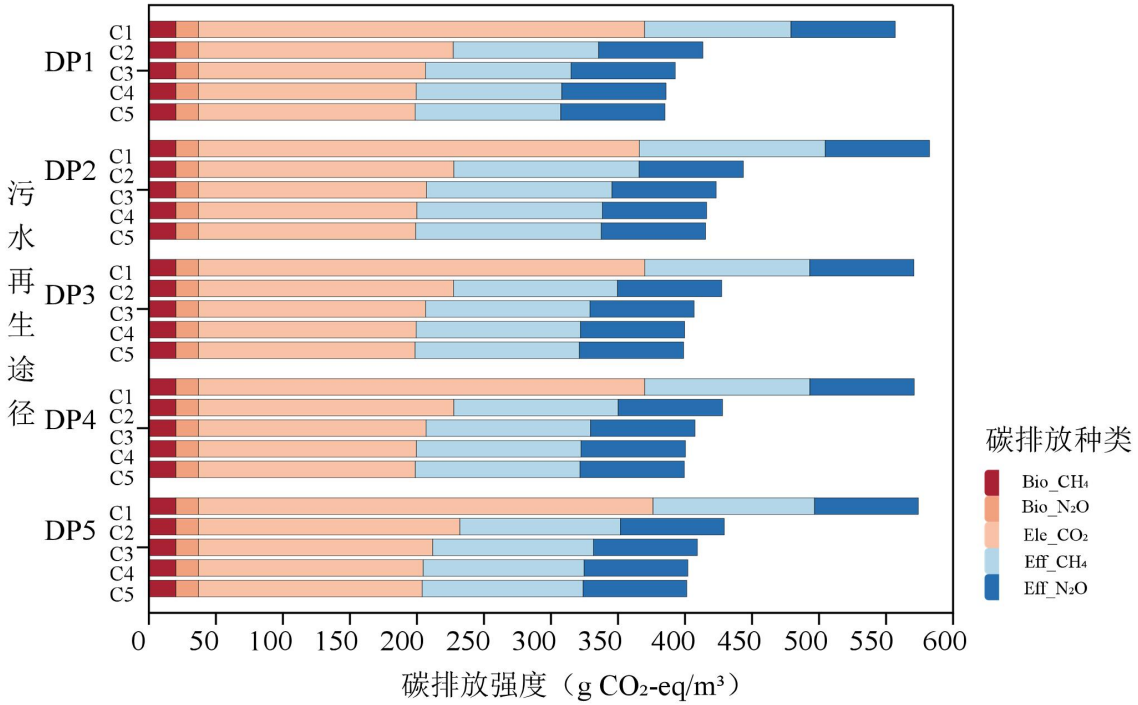


图 3-2 AAO 工艺下各排放源碳排放强度

（1）处理规模影响

随着处理规模的扩大，总碳排放强度（Total_CO_2）呈现明显下降趋势，反映出显著的规模经济效应。当处理规模为 0-5 万 m^3/d 时碳排为 573.03；而当处理规模增加至 20 万 m^3/d 时，降至 407.90，减少约 28.57%。在大规模水厂中，处理规模为 20-50 万 m^3/d 和 50-100 万 m^3/d 时，碳排分别降低了 29.80%和 29.95%。这表明，处理规模超过 20 万 m^3/d 后，进一步扩大规模对碳排的影响逐渐减弱。研究进一步指出，Ele_CO_2 是碳排放的主要来源之一，在各种规模的 WRFs 中占有重要比例，且该比例均大于 40%。在 10-20 万 m^3/d 规模的 WRFs 中，碳排

中国知网 https://www.cnki.net

显著降低，其中电 Ele_CO_2 为 191.26，相较于小规模 WRFs 中 333.33 的排放，下降了 42.63%。这表明，将小规模水厂进行扩建可以在很大程度上减少 Ele_CO_2，从而降低整体的碳排放。

（2）污水再生排放途径影响

污水再生排放途径对碳排也有显著影响。经过处理的废水在不同的污水再利用途径中仍会产生碳排放。在 DP1 途径中，Eff_CH_4 最低，为 108.71；而在 DP2 途径中，Eff_CH_4 最高，为 138.43，其余再生排放途径中的 Eff_CH_4 则在 120 左右波动。在该工艺中，不同再生途径对 Eff_N_2O 的影响较小，变化幅度微弱，约为 77.77，几乎可以忽略不计。因此，针对受纳水体中的碳排放，沿海城市可以尽量将处理后水直接排放到海洋中，来减缓碳排。

3.2.2 AO 工艺碳排放特征规律

AO 工艺结合厌氧和好氧阶段，具有高效去除有机物、降低能耗、改善脱氮除磷、适应性强、出水水质稳定及操作简便等优点，广泛应用于污水处理。图 3-3 展示了该工艺下碳排放特征规律，AO 工艺中的 Bio_CH_4 贡献较小，可忽略不计。Ele_CO_2 的贡献仍然最大，且占比比 AAO 工艺更大，其 Ele_CO_2 超过总碳排的的 50%。

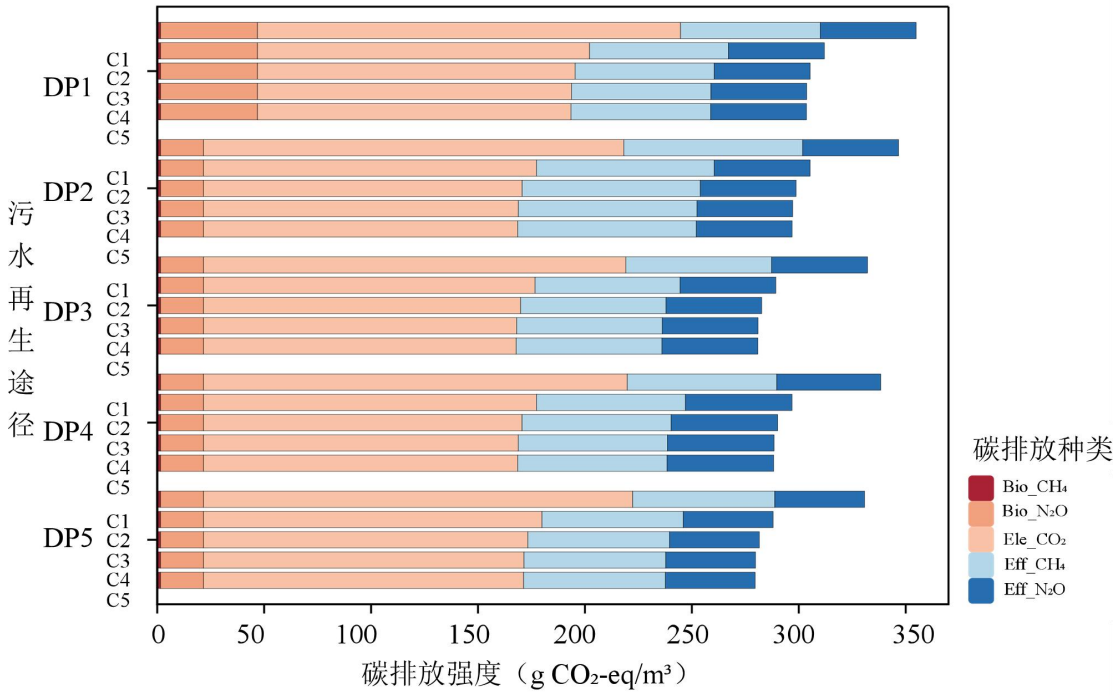


图 3-3 AO 工艺下各排放源碳排放强度

中国知网 https://www.cnki.net

（1）处理规模影响

在处理规模为 0-5 万 m^3/d 时，Ele_CO_2 的贡献强度为 191.13，占比达到 58.18%。整体来看，WRFs 的规模对碳排放仍有显著影响。随着规模增大，Total_CO_2 从 0-5 万 m^3/d 的 340.55 降低至 50-100 万 m^3/d 的 289.84。这一趋势与 AAO 工艺表现相似，在小规模水厂中碳排放强度变化较为显著，随着规模的增大，排放强度的变化逐渐减小。

（2）污水再生排放途径影响

在 DP1 途径中，Bio_N_2O 最高，达到 45.35，是其他再生排放途径的 2.25 倍（约为 20.11），这与该途径 TN_{inf} 较高且 TN_{rem} 较低的特点密切相关。对于 Eff_CH_4，DP2 途径的碳排最高，约为 83.43，其余排放途径的碳排在 64.97-69.93 之间波动。对于 Eff_N_2O，排放途径为 DP4 的碳排为 49.60，其他途径的排放强度大致相同，约为 44.80，差距不明显。

3.2.3 SBR 工艺碳排放特征规律

SBR 工艺是一种间歇式活性污泥法，通过周期性反应、沉降和排水步骤，灵活高效地处理废水，具有占地面积小、污泥沉降性好、能有效去除有机物及氮、磷等优点。

（1）处理规模影响

图 3-4 表明，随着 WRFs 规模的增大，总碳排呈现出轻微下降的趋势，但变化幅度较小。如图所示，规模对仅涉及 Ele_CO_2 的影响较为微弱，而对其他碳排放源的影响也显著碳排放强度保持在 232.14-253.12 之间。这一现象可能与 SBR 工艺的较强操作灵活性有关，即使在较小规模的设施中，通过优化运行方式，也能有效减少能耗和排放。

（2）污水再生排放途径影响

在 DP4 途径中，碳排放强度最大，达 248.31。这一结果主要归因于 Eff_N_2O 的排放强度最大，约为 38.61，同时 Eff_CH_4 的排放强度也居于第二位，达 42.62。而在 DP5 途径中，碳排最低，为 233.97，这主要是由于在该途径下 Eff_CH_4 和 Eff_N_2O 的排放强度分别最低，分别为 38.09 和 27.17。基于本研究的发现，进一步改善 SBR 工艺 WRFs 的再生让途径可碳排放控制将成为关键研究方向，可探索更加高效、低排放的污水再生途径，这对于 Eff_N_2O 和 Eff_CH_4 的排放的控制十分重要，或成为未来的研究重点。

中国知网 https://www.cnki.net

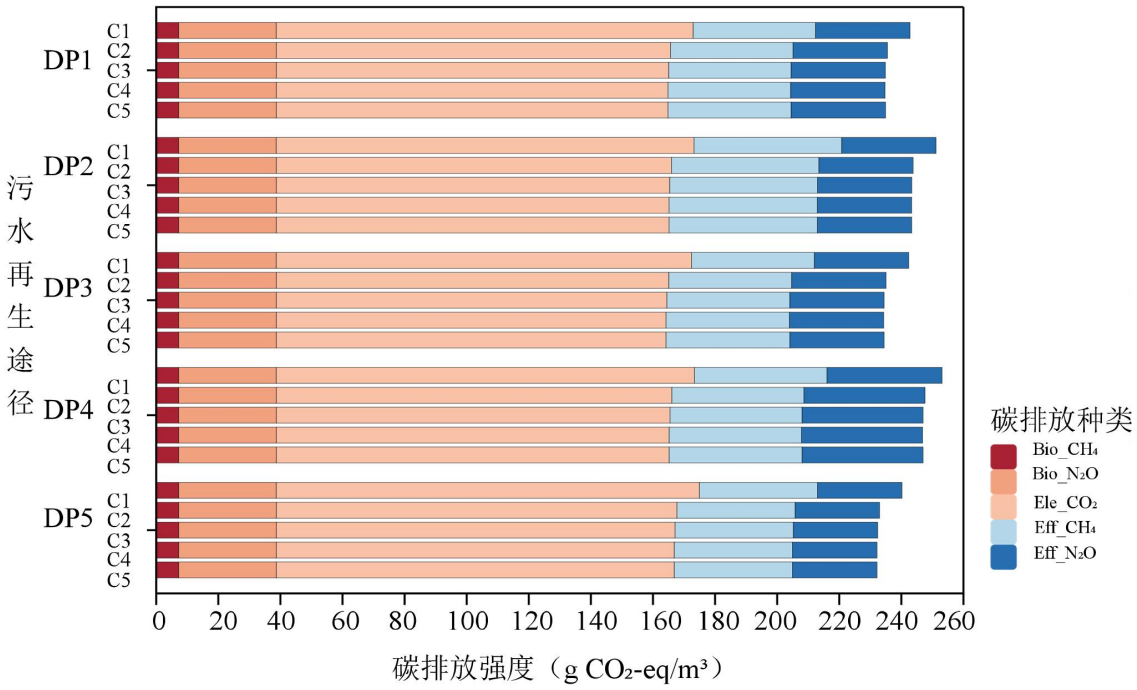


图 3-4　SBR 工艺下各排放源碳排放强度

3.2.4　OD 工艺碳排放特征规律

OD 工艺通过活性污泥在环形沟道内降解废水中的有机物，具有高效、简便、低能耗和适应性强的优点，广泛应用于废水处理。本研究揭示了 OD 工艺碳排放变化规律，如图 3-5 所示。

（1）处理规模影响

与 AAO，AO 工艺相似，碳排现逐渐下降趋势，且在 0-5 万 m^3/d（309.16）至 10-20 万 m^3/d（279.14）规模区间出现显著变化，降幅达 9.70%，充分体现了污水处理工艺的经济规模效应。值得注意的是，OD 工艺表现出独特的排放特征：随着处理规模的增加，Bio_N_2O 排放强度呈现上升趋势（从 6.93 上升到 7.11），这一现象可能与大规模处理系统中微生物群落结构变化、溶解氧分布不均以及工艺参数控制难度增加有关。随着处理规模的扩大，反应器内水力条件复杂化，可能导致硝化和反硝化过程失衡，同时碳源不足和混合效率下降进一步加剧了 N_2O 的生成和积累，从而使得 Bio_N_2O 排放强度呈现上升趋势[136]。

中国知网　https://www.cnki.net

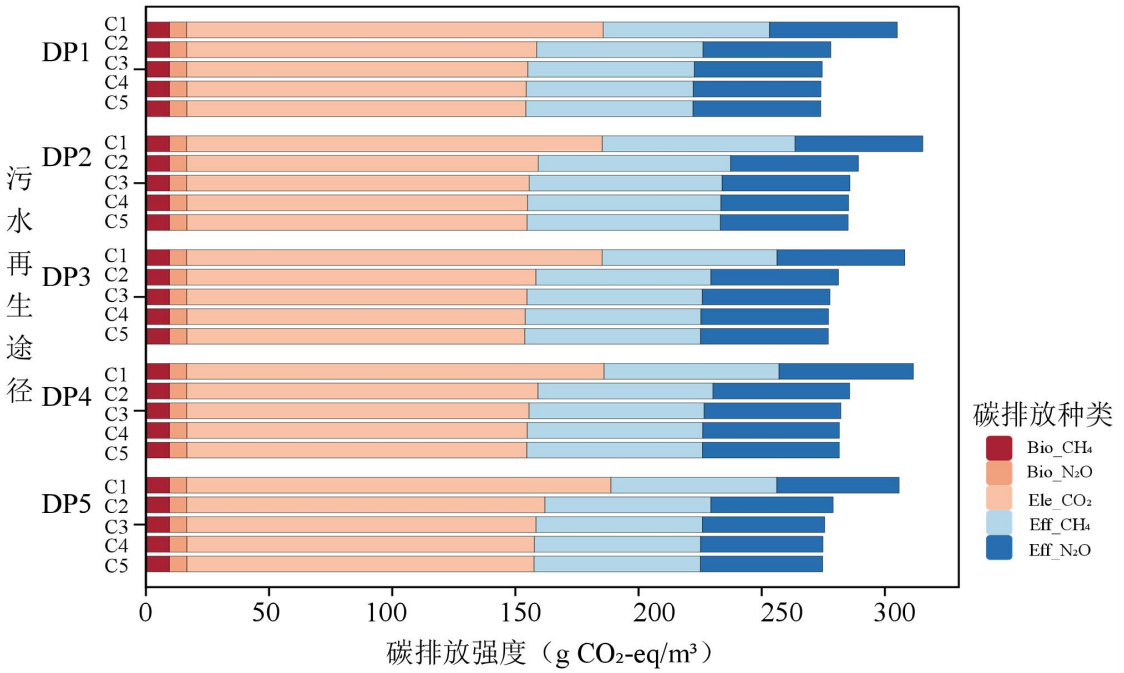


图 3-5　OD 工艺下各排放源碳排放强度

（2）污水再生排放途径影响

研究结果表明总碳排在不同再生排放途径下呈现 DP2>DP4>DP3>DP5>DP1 的趋势（其中 DP1 与 DP5 的排放强度较为接近），分别为 292.15、288.47、284.22、281.97 和 281.14。这种差异主要体现在 Eff_N_2O 和 Eff_CH_4 的排放表现上，DP2 途径下 Eff_CH_4 排放最高，达到 78.33；DP4 途径下 Eff_N_2O 排放最高，为 54.50；而 DP1 与 DP5 途径下两者的排放均处于较低水平。值得注意的是，DP5 途径下的 Ele_CO_2 比其他途径高约 3.3，这是 DP1 与 DP5 排放强度存在微弱差异的主要原因。

未来需优化 OD 工艺，通过调控微生物群落、精准控制溶解氧及优化工艺参数，降低 Bio_N_2O 排放。同时，推广低排放的 DP1 和 DP5 途径，结合可再生能源，减少间接排放，实现污水处理高效低碳化，助力可持续发展目标。

3.2.5　CAS 工艺碳排放特征规律

CAS 工艺通过微生物降解有机物、曝气供氧和固液分离实现高效去污，具有技术成熟、适应性强和低运行成本的优点，广泛应用于污水处理，该工艺下碳排放规律如图 3-6 所示。

（1）处理规模影响

随着处理规模的扩大，碳排强度呈现显著下降趋势，也体现了明显的规模经济效应。当处理规模为 0-5 万 m^3/d 时，碳排为 469.53；在 5-10 万 m^3/d 和 10-20

中国知网　https://www.cnki.net

万 m^3/d 规模下内，碳排分别降至 407.98 和 400.47，降幅分别为 14.71%和 14.96%。当处理规模超过 20 万 m^3/d 时，碳排趋于稳定，维持在 400 左右。其中，Ele_CO_2 随规模扩大显著降低，从 0-5 万 m^3/d 的 218.70 降至 5-10 万 m^3/d 的 157.20，降幅达 28.12%，后续规模进一步扩大时降幅趋缓。Ele_CO_2 占总碳排强度的比例分别为 46.58%、38.53%、37.37%、37.18%和 37.18%，表明 CAS 工艺中 Ele_CO_2 占比相对较低。

总体来看，处理规模超过 20 万 m^3/d 后，规模扩大对碳排的影响逐渐减弱。因此，适当提升中国小规模 WRFs 的规模，有助于降低碳排强度，可推动污水处理行业的低碳化发展。

（2）污水再生排放途径影响

数据显示，碳排呈现 DP2>DP5>DP4>DP3>DP1 的趋势，分别为 423.90、416.95、415.71、414.86 和 405.17。这种差异主要体现在 Eff_CH_4 的排放表现上：DP2 途径下最高，达到 140.81；而 DP1 途径下最低，仅为 121.93。相比之下 Eff_N_2O，Bio_CH_4 与 Bio_N_2O 排放差异较小。这一现象可能与不同再生途径中废水停留时间、有机物负荷以及厌氧条件的变化有关。DP2 途径可能因较长的停留时间和较高的有机物负荷，促进了厌氧环境下 CH_4 的生成，而 DP1 途径通过优化工艺条件有效抑制了甲烷的排放。因此，选择合适的再生途径对降低碳排放强度具有重要意义。

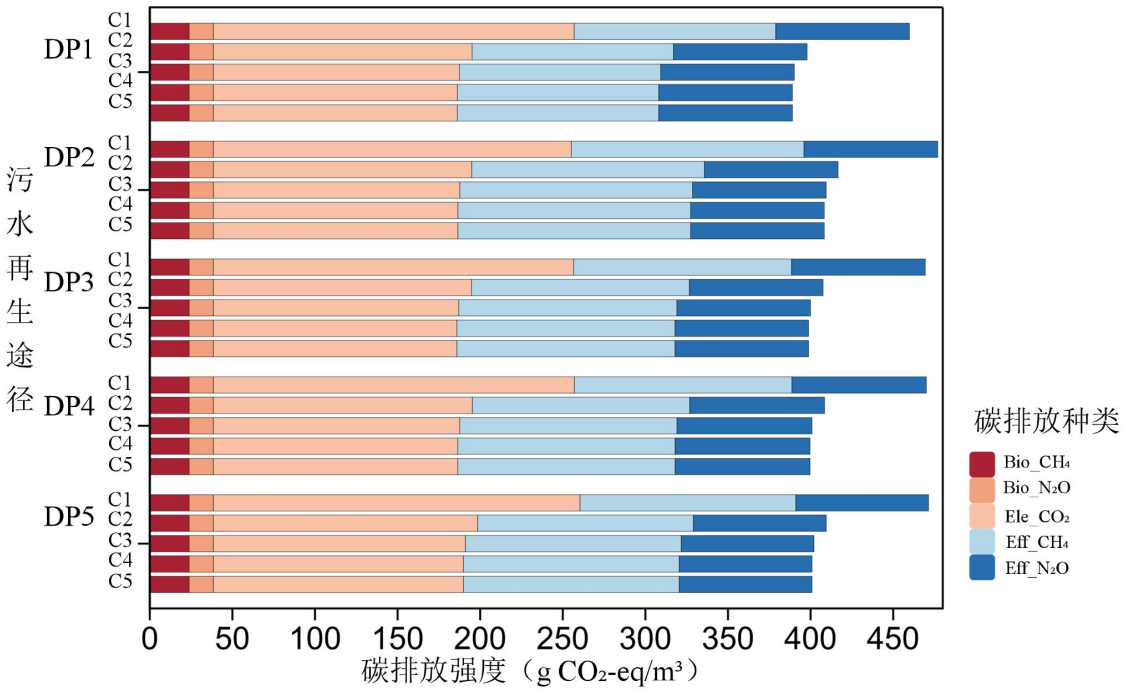


图 3-6　CAS 工艺下各排放源碳排放强度

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.6 不同污水处理工艺的碳排放特征及其影响机制

污水处理过程中的碳排放主要来源于 Bio_CH_4、Bio_N_2O 与 Ele_CO_2，不同工艺的排放特征受能耗模式、生物反应路径及再生处理单元的影响。基于图 3-7 和表 3-1 的对比分析，各工艺碳排呈现明显梯度特征：AAO（571.03）>CAS（469.53）>ANA（456.25）>AO（340.55）>OD（309.16）>SBR（245.93）>其他（179.30）。具体分析如下：

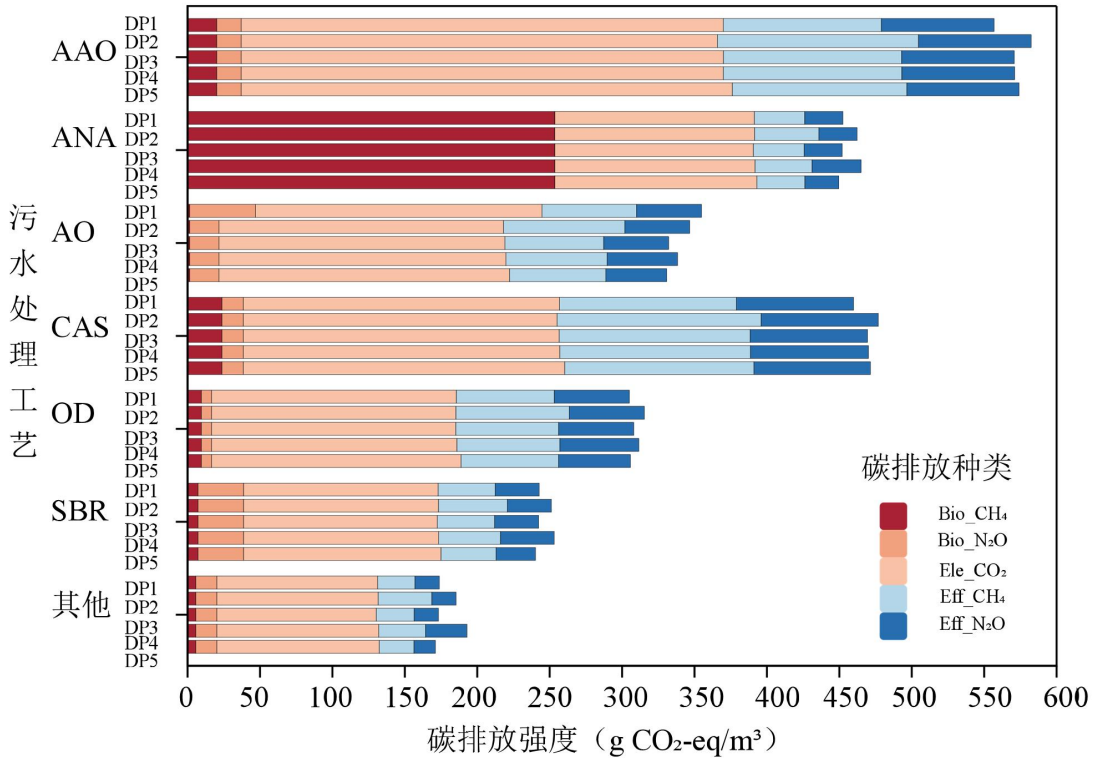


图 3-7 不同工艺下各排放源的碳排放强度

（1）AAO 工艺：高碳排放强度及能源依赖特征

AAO 工艺工艺展现出最高的碳排，排放结构呈现典型的能源依赖特征。其中，Ele_CO_2 为主要排放源，其平均排放量达 333.33，占碳排的 58.38%，显著高于其他工艺。其次，Eff_CH_4 和 Eff_N_2O 的排放量分别为 122.96（占比 21.54%）和 77.73（占比 13.61%），两者合计贡献 35.15%的碳排放，反映出再生处理单元中的高碳排放。为实现排放协同控制，建议通过能耗设备升级降低 Ele_CO_2 排放，同时结合深度处理工艺以削减末端碳排放。

（2）ANA 工艺：Bio_CH_4 主导的排放模式

相较于 AAO 工艺，ANA 工艺的碳排放结构呈现出显著差异。Bio_CH_4 排放量最高，达到 253.44，占总排放量的 55.55%；Ele_CO_2 排放量为 138.06，占比 30.06%。该特征表明，ANA 工艺的 Ele_CO_2 相对较低，而 Bio_CH_4 成为主

中国知网 https://www.cnki.net

要环境影响因子，其排放水平与厌氧消化系统中产甲烷菌群的活性密切相关。为降低 Bio_CH_4 的排放风险，可通过温度调控（维持非最适产甲烷条件）或代谢途径干预（如添加电子受体抑制剂）实现关键排放节点的精准控制。

（3）ANA 工艺：Bio_CH_4 主导的排放模式

AO 工艺的碳排放特征呈现一定的特异性。其中，Bio_CH_4 排放量最低，仅为 1.53（<0.5%），显著低于其他工艺。然而，Bio_N_2O 排放水平较高，达到 25.17，同时 Ele_CO_2 占比达 58.18%，成为主要的减排瓶颈。为优化 AO 工艺的碳排放控制，建议引入智能曝气系统，以动态调节溶解氧浓度，减少 N_2O 的异常积累，同时开发低碳药剂，以降低化学处理过程中的碳排。

表 3-1　不同工艺下个排放源强度（单位：gCO_2-eq/m^3）

工艺	Bio_CH_4	Bio_N_2O	Ele_CO_2	Eff_CH_4	Eff_N_2O
AAO	20.13	16.88	333.33	122.96	77.73
ANA	253.44	0.16	138.06	37.38	27.21
AO	1.53	25.17	198.13	70.72	45.00
CAS	23.77	14.74	218.70	131.42	80.91
OD	9.55	6.96	169.67	71.03	51.95
SBR	7.24	31.44	134.71	41.45	31.10
其他	5.66	14.55	111.27	29.06	18.75

（4）CAS 工艺：较高的 Ele_CO_2 比例及优化需求

CAS 工艺的碳排放强度位居次位，其排放结构呈现较为均衡的特点。Ele_CO_2 为主要排放源，平均排放量达 218.70，占比 46.58%；Eff_CH_4 和 Eff_N_2O 分别贡献 131.42（占比 27.99%）和 80.91（占比 17.23%）。值得注意的是，这三类温室气体的累计贡献率高达 91.8%，表明该工艺在能源利用效率提升及碳排放控制方面仍存在显著优化空间。建议通过工艺参数优化或末端处理技术强化，以降低碳排放，并提高整体减排效率。

（5）OD 工艺：氧扩散机制降低碳排放强度

OD 工艺的碳排为 309.16，相较于 AAO 工艺降低 45.9%。尽管其 Ele_CO_2 占比最高（54.88%），但由于氧扩散机制的优化，使得能耗相关排放显著降低。为进一步降低碳排放，建议通过填料改性提升氧传质效率，从而减少曝气能耗，优化能源利用效率。

（6）SBR 工艺：低碳排优势与 Bio_N_2O 排放挑战

SBR 工艺在主流污水处理技术中展现出较优的 GHG 控制能力。其碳排放结构表明，Ele_CO_2（134.71，占比 54.78%）为主要排放源，Eff_CH_4（41.45，占比 21.6%）和 Eff_N_2O（31.10，占比 12.64%）的排放水平显著低于 AAO 和

中国知网　https://www.cnki.net

CAS 工艺，表明 SBR 在再生排放阶段碳排放控制方面具有较大优势。然而，SBR 工艺的 Bio_N_2O 排放量高达 31.44，占比 12.78%，在所有工艺中最高。这一特性主要归因于其间歇曝气模式导致的溶解氧波动，进而促使硝化/反硝化过程中 N_2O 的异常累积。为降低该风险，可优化曝气控制策略，以平稳溶解氧水平，从而减少 N_2O 的非正常释放。

（7）其他工艺的低碳优势及适应性挑战

归类为其他的工艺展现出最低的碳排，为 179.30，但 Ele_CO_2 占比 62.06%，体现出低能耗优势。然而，由于生态处理系统的运行受气候条件影响较大，其处理效能存在显著的季节性波动，温差影响可达 40%。为提高生态处理技术的适应性，建议发展复合人工湿地-生态塘系统，以增强其应对气候变化的能力。

本节系统分析了不同污水处理工艺的碳排放特征，揭示了其主要排放来源及影响机制。结果表明，AAO 和 CAS 工艺因高能耗特性导致 Ele_CO_2 排放占主导地位，而 ANA 工艺的 Bio_CH_4 排放突出，需重点关注其甲烷控制策略。SBR 工艺在整体温室气体控制方面表现优异，但需进一步优化其 N_2O 排放控制。生态处理技术虽然展现出较低的碳排放强度，但受季节变化影响较大，需通过系统优化增强其稳定性

3.3 碳排放区域规律

基于中国 31 省市 WRFs 实测数据及多源研究验证[137-139]，不同区域的碳排放呈现显著空间分异特征，详细数据如图 3-8 所示。

从区域角度分析可知，华北、东北、西北地区的总碳排强度显著高于南方地区。具体而言，河北、山东、北京地区的碳排最高，其中河北省的碳排为 424.72，位居全国首位，主要由 Bio_CH_4（48.14）与 Eff_N_2O（79.58）双高所致。东北地区的碳排为 223.85–347.09，受低温影响，Bio_CH_4 排放（35.77–36.04）及 Eff_N_2O 积累（85.95）现象较为显著。相对而言，南方地区的碳排较低。长三角地区碳排为 353.95–422.57，其中 Ele_CO_2 排放量为 147.40–196.06。西南山区的碳排为 262.48–314.05，其中贵州省 Eff_CH_4 的占比达 33.5%，为该区域的显著特征。环渤海经济圈的碳排最高，在 361–424 之间，Eff_N_2O 的贡献率在全国范围内处于领先地位（河北：18.7%）。宁夏、青海等虽然碳排较低，为 184.84–204.65，但 Eff_CH_4 的占比较高（宁夏：17.5%）。

中国知网 https://www.cnki.net

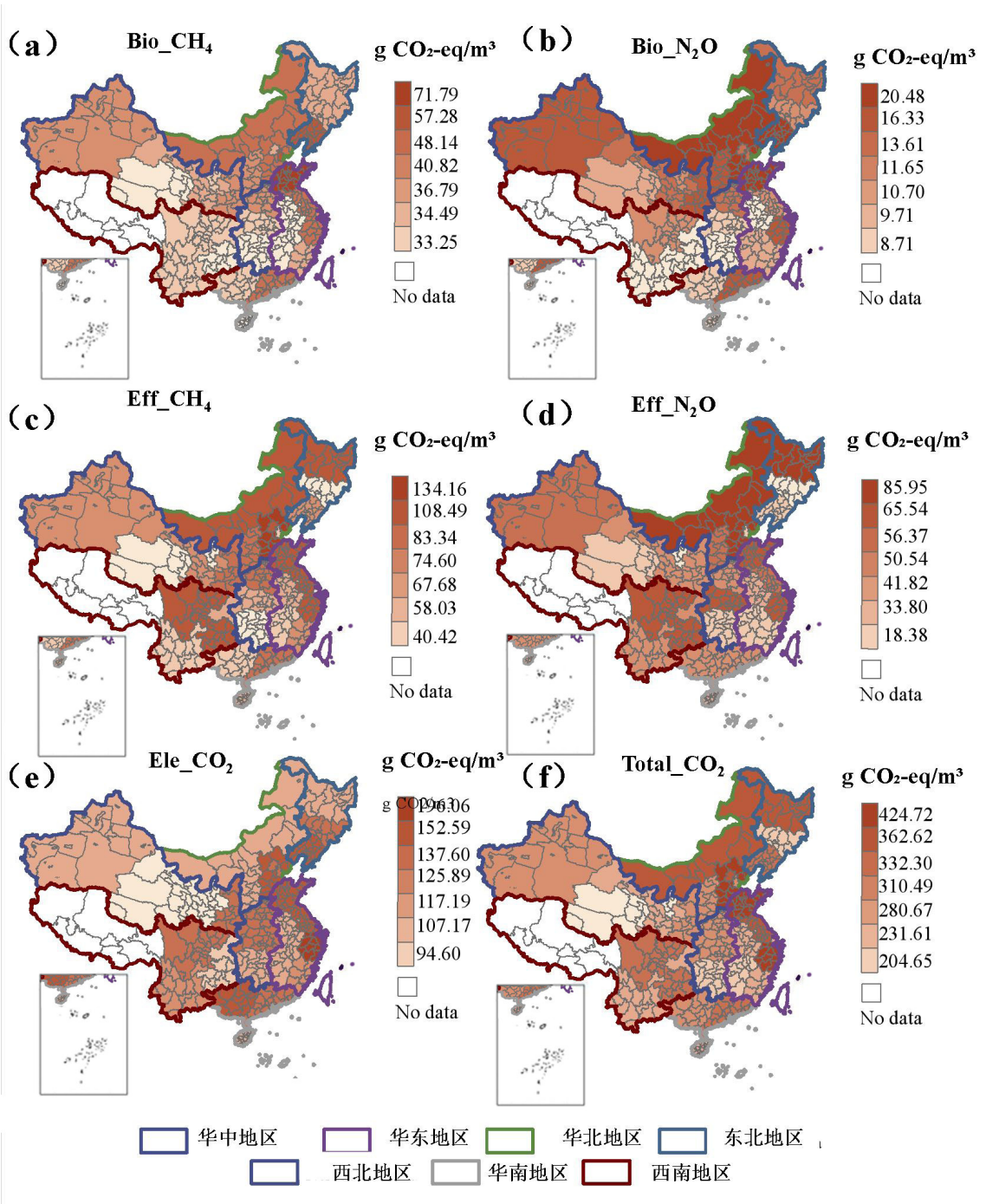


图 3-8　各排放源的时空分布，单位：$gCO_2\text{-}eq/m^3$（a）Bio_CH_4，（b）Bio_N_2O，（c）Eff_CH_4，（d）Eff_N_2O，（e）Ele_CO_2，（f）$Total_CO_2$

从排放源角度分析可知，北方地区的 Bio_CH_4 均值为 44.2（南方为 33.6），其中山东省的 Bio_CH_4 强度高达 71.79，为全国最高。这与该地区较高的污泥产率和低效的厌氧消化过程密切相关。北方地区的 Bio_N_2O 强度为 16.3（南方为 9.8），内蒙古的 Bio_N_2O 强度为 20.47，反映了高寒气候对脱氮过程的影响。

中国知网　https://www.cnki.net

而对于 Ele_CO_2 而言，东部沿海地区（如浙江、上海）的 Ele_CO_2 强度为 152.59–196.06，其中浙江省的 Ele_CO_2 占总排放量的 46.4%。这一现象主要与 MBR 工艺的高能耗特征密切相关。针对，Eff_CH_4 与 Eff_N_2O 污水再生排放阶段产生的碳排分析，本研究得到结论如下，北方干旱区（如新疆、河北）的 Eff_N_2O 排放强度较高，达到 53.27–79.58，较南方湿润地区（如广西的 45.91）高出 74%。这与低温环境下 N_2O 还原酶活性的抑制效应相关。对于 Eff_CH_4 排放，西南地区强度较高，范围为 59.81–105.10，这些地区对出水水质的要求相对较低，导致了较高的 CH_4 排放强度。

通过对中国不同区域 WRFs 的碳排放特征进行分析，研究表明碳排呈现显著的地理空间差异。北方地区的碳排普遍高于南方，尤其是在华北和东北地区，主要受到低温和污泥处理效率的影响。南方地区，尤其是长三角和西南山区的排放强度相对较低，但不同区域的排放源结构也显示了其各自的特征。北方地区的 Bio_CH_4 和 Bio_N_2O 较高，而东部沿海地区的 Ele_CO_2 则占据了较大比例。此外，干旱地区和湿润地区在 CH_4 和 N_2O 的排放强度上也存在显著差异。这些空间分异规律为后续 WRFs 的优化与减排策略提供了重要的区域化依据。

3.4 不同污水处理工艺的碳排放区域分布特征及影响机制

污水处理工艺的碳排在不同地区表现出显著的空间异质性，受到能源结构、气候条件、工艺运行模式及管理水平等多重因素的影响。本文基于各省份污水处理工艺的碳排数据，从工艺维度分析其区域分布特征（图 3-9），并对排放差异的潜在驱动因素进行探讨。分析结果显示，不同区域和工艺的碳排差异显著，体现出各地区的区域特征与工艺技术之间的复杂交互关系。

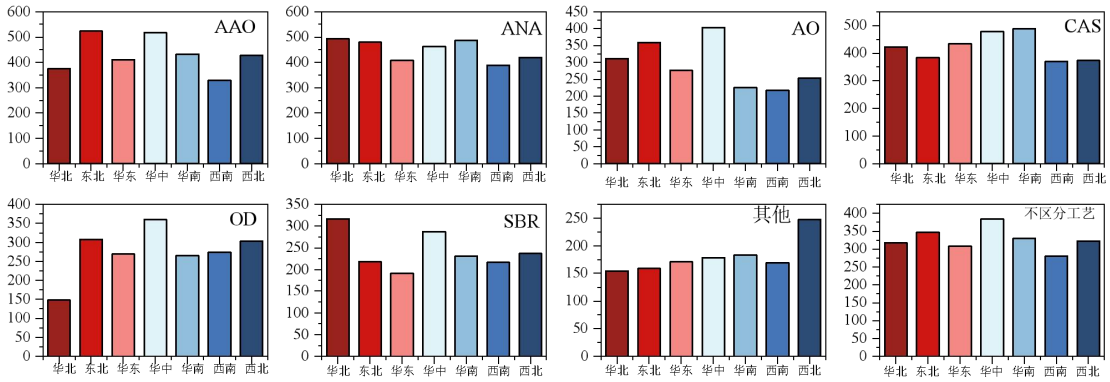


图 3-9 各工艺碳排放强度区域分布（单位：gCO_2-eq/m^3）

中国知网 https://www.cnki.net

（1）中国七大区的碳排放特征规律

在不同区域，污水处理工艺的碳排表现出显著的差异，主要与区域的气候、地理条件以及能源结构密切相关。

华北地区的碳排整体较高，尤其是河北省，其 OD 工艺碳排达到 556.84，远高于其他地区。该地区的较高碳排可能与寒冷冬季导致的加热能耗激增有关。整体平均排放为 374.88，显示出该区域在污水处理过程中的较高能耗。

东北地区的排放强度略低于，整体平均为 522.75。辽宁省的 ANA 工艺的碳排为 618.53，表现为该地区的排放极值。寒冷气候和设备老化可能是该地区排放强度较高的原因，而新疆等地则得益于较低的能耗，表现出较低的碳排放水平（如 ANA 工艺最低为 364.21）。

华东地区的排放强度中等，整体平均排放为 409.68。山东省 AAO 工艺的排放强度为 830.30，远高于其他省份。这一现象可能与该地区的曝气系统能耗有关。相比之下，广东等地的碳排相对较低，如 SBR 工艺的碳排为 164.61。

华南地区则表现出较低的排放强度，湖南省 AO 工艺的碳排为 170.01，体现了该地区通过精确曝气控制降低能耗的优势。西南地区的排放强度整体较低，平均为 328.75。重庆市的其他工艺排放强度为 390.90，位居全国最高。这一现象主要与地形限制和设施分散化运行导致的能耗上升有关。

西北地区的碳排较低，整体平均为 426.75。宁夏回族自治区的 CAS 工艺的碳排为 168.78，为全国最低。该地区的干旱气候有助于减少污泥处理过程中的能耗，从而降低排放。

华中地区中部地区的碳排较为适中，整体平均排放为 517.66。河北省和湖南省在 AO 工艺中的排放强度分别为 459.93 和 170.01。湖南省 AO 工艺的低排放反映出该地区在曝气控制方面的优化措施。

（2）各工艺碳排放强度极值对比分析

通过比较各工艺在不同区域的碳排放强度，可以更清楚地看出区域差异和技术路径的影响，见表 3-2：

表 3-2　各工艺下省市极值排放源强度（单位：gCO_2-eq/m^3）

工艺类型	省市	Total_CO_2	省市	Total_CO_2
AAO	山东	830.30	宁夏	288.64
ANA	辽宁	618.53	新疆	364.21
AO	河北	459.93	湖南	170.01
CAS	新疆	542.26	宁夏	168.78
OD	河北	556.84	辽宁	138.59
其他	重庆	390.90	山东	60.96
SBR	黑龙江	488.27	广东	164.61

中国知网 https://www.cnki.net

山东省的 AAO 工艺总碳排为 830.30，为全国最高。其排放极值主要受曝气系统能耗增加的影响。相比之下，宁夏的排放强度仅为 288.64，较低的排放与该地区的低碳技术应用（如光伏供电）密切相关。辽宁省的 ANA 工艺的碳排为 618.53，是全国最高，而新疆的排放强度为 364.21，表现出最低值。这一差异表明，东北地区的设备老化和较低的技术水平与较高的排放密切相关，而新疆则通过减少污泥处理能耗实现了较低的排放河北省的 AO 工艺排放强度为 459.93，较高，主要由于该地区进水碳氮比失衡导致的碳源投加量增加。相比之下，湖南省的 AO 工艺表现最优，碳排仅为 170.01，反映了该地区在曝气控制方面的优势。河北省的 OD 工艺排放强度为 556.84，为全国最高，而辽宁省最低（138.59）。华北地区的高排放与冬季低温导致的加热能耗增加密切相关，而东北地区通过余热回收技术有效降低了处理成本。

本研究揭示了中国污水处理工艺的碳排存在显著的区域差异，且不同工艺的排放水平受多种因素影响。通过对七大区域的分析，发现华北和东北地区的高排放与寒冷气候和设备老化密切相关，而南方和西北地区的低排放则得益于较低的能耗和低碳技术的应用。为实现更高效的减排，建议优先对高排放区域（如山东、辽宁、新疆）进行技术改造，并推广低碳优势工艺（如 SBR 和其他工艺）在其他地区的应用，以促进区域间的碳排放优化。

3.5 本章小结

本章系统研究了不同污水再生处理工艺及区域设施的碳排放特征与规律，主要结论如下：

（1）处理规模与排放强度之间存在显著的规模经济效应：各类工艺在处理规模扩大过程中碳排放强度均显著下降，AAO 工艺在规模由 5 万 m^3/d 增至 20 万 m^3/d 时，排放强度降低 28.57%。Ele_CO_2 为主要排放源，占比普遍超过 40%，AAO 工艺中占比高达 58.38%。提升能效及引入清洁能源可有效降低该部分排放。研究表明，在 10–20 万 m^3/d 规模下，AO 工艺的 Ele_CO_2 强度降低 42.63%。不同工艺的排放强度差异明显，排序为 AAO>CAS>ANA>AO>OD>SBR>其他，其中 SBR 工艺在小规模设施中表现出较低排放特征。

（2）排放途径对污水处理工艺的碳排放有显著影响：不同回用途径显著影响 Eff_CH_4 与 Eff_N_2O 排放水平。DP2 路径下，AAO 工艺的 Eff_CH_4 排放强度可达 138.43，而 DP1 路径下则明显较低。针对工艺特征，应采取差异化减排策略：AAO 需优化能耗设备并增强深度处理效率；ANA 应重点抑制 Bio_CH_4 释放；SBR 应控制间歇曝气引发的 Bio_N_2O 积累；OD 则需调控溶解氧以减少

中国知网 https://www.cnki.net

N_2O 排放。

（3）区域碳排放呈现空间异质性，存在明显的南北差异：北方地区因低温条件导致 Bio_CH_4 与 Bio_N_2O 排放水平普遍高于南方，前者分别为 44.2 与 33.6，后者为 16.3 与 9.8。环渤海地区碳排放强度高达 361–424，主要受高能耗与碳氮比失衡影响；长三角地区 Ele_CO_2 占比高，受 MBR 工艺能耗影响显著；西南山区 Eff_CH_4 占比突出，应强化出水水质控制以抑制甲烷排放。

（4）针对 WRFs 的低碳发展路径，提出了若干建议：推动小规模设施整合升级以实现规模减排效益；推广光伏、余热回收等清洁能源技术以降低电力碳排放；根据区域气候与工艺适配性合理选择低排放工艺，南方地区优先采用 SBR 工艺，北方地区应优化 AAO 工艺运行参数；发展智能曝气系统与精准溶解氧控制技术，有效抑制 N_2O 排放生成。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章　污水再生处理设施“水-能-碳”耦合模型体系的构建及评价

4.1　引言

在“双碳”战略背景下，WRFs 作为高能耗、高排放的市政基础单元，其运行效能亟需实现从单一指标向多维协同的系统评价转变。为突破传统评估方法在水质、能源与碳排放分割考量的局限性，构建统一的 WEC 耦合评估体系成为关键课题。本研究在 LCA 框架下，构建融合水质平衡、能源代谢与碳足迹核算三大子系统的 WEC 多维耦合模型。引入随机森林、CatBoost 等机器学习算法，刻画工艺参数—资源消耗—环境影响之间的非线性映射关系，并通过 SHAP 值分析提升模型可解释性与决策价值。模型不仅可动态模拟不同运行场景下的碳减排潜力、水资源回用效率及能耗强度，还为工艺优化与低碳改造提供量化支撑。本研究结果有助于推动 WRFs 运行从资源消耗型向水质保障、能效优化与碳中和协同并进的方向转型。

4.2　模型评价

4.2.1　性能分析

本节将不同类型的预测模型划分为四大类（线性模型、树模型、深度学习模型与邻近模型），并基于四个关键维度（CF、EF、GWF、WEC）系统评估其性能差异，如图 4-1 所示。

4.2.1.1　线性模型

本研究对四类线性模型（LR、Ridge、Lasso 及 EN）在多元维度下的预测性能进行系统评估。基于特征与目标变量间线性关系的理论假设，模型在复杂场景中表现出显著局限性，具体表现如下：

（1）CF 维度：LR 与 Ridge 模型呈现一致性表现（$RMSE$=114.92，R^2=0.7009，$MAPE$=17.57%），证实其具备基础线性关系的建模能力。但 Lasso（$RMSE$=115.39）与 EN（$RMSE$=132.62）因过强的 L1 正则化导致有效特征信息丢失，进而加剧欠拟合，预测性能明显下降。

（2）EF 维度：所有线性模型的决定系数均小于 0（R^2<0），如 Lasso（R^2=-0.12）与 EN（R^2=-0.25），表明模型误差大于基准误差，严重偏离真实变异性，反映出线性假设在该维度下的失效。

中国知网　https://www.cnki.net

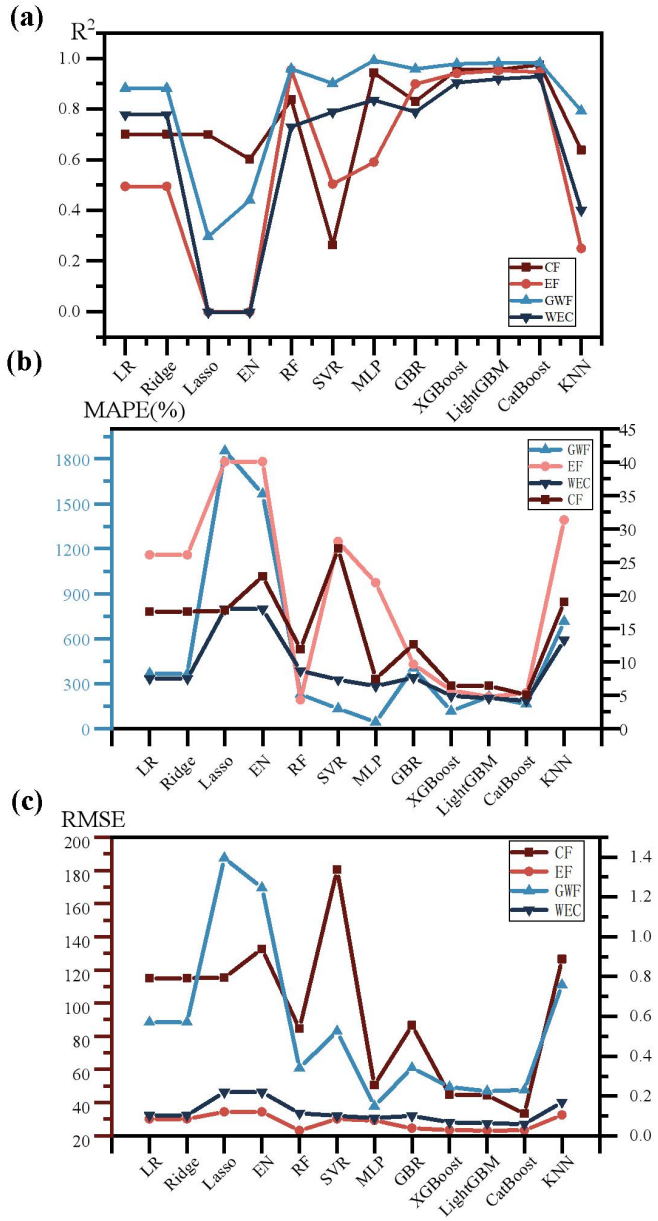


图 4-1　各模型性能表征

（a）R^2；（b）MAPE；（c）RMSE

（3）GWF 维度：受限于数据中的非线性与高阶交互关系，线性模型在该维度表现异常，尤其 Lasso 的 *MAPE*=高达 1852.98%。说明其参数空间无法有效表征系统复杂性，导致模型严重失真。

（4）WEC 维度：LR 与 Ridge 在此维度保持相对稳健（*MAPE*=7.52%），而 Lasso（*MAPE*=23.15%）与 EN（*MAPE*=34.87%）因正则化策略导致模型容量受限，性能显著退化。

综上，尽管 LR 与 Ridge 在部分维度具备一定建模能力，但整体而言，线性模型难以胜任多维非线性任务，需引入更具表达能力的模型框架。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.1.2 树模型

为克服线性模型的不足，本研究引入五类基于集成学习的树模型（RF、GBR、XGBoost、LightGBM 及 CatBoost），并在各维度下进行性能比较。树模型通过构建非线性决策边界，有效挖掘复杂特征间的交互关系，整体表现优于线性模型：

（1）CF 维度：CatBoost 表现最优（*RMSE*=33.22，R^2=0.9750，*MAPE*=5.10%），相较最佳线性模型精度提升达 71.2%。LightGBM 与 XGBoost 居于第二梯队，*RMSE* 分别为 44.54、44.73，*MAPE* 分别为 6.23%与 6.47%。CatBoost 所采用的对称树结构与有序目标编码，有效缓解了梯度偏差问题，提升了特征表达能力。

（2）EF 维度：RF 凭借 Bagging 策略展现出最强鲁棒性（*MAPE*=4.31%，R^2=0.9543），误差波动较 Boosting 模型低 18.6%。LightGBM 与 CatBoost 亦保持高精度，表明树模型在稀疏高维特征空间中的良好泛化能力。

（3）GWF 维度：该维度数据呈现高度非线性与时序性，CatBoost（*MAPE*=163.84%）表现优于 XGBoost（116.42%），部分捕捉了时序依赖特征。但 GBR（*MAPE*=401.66%）预测偏差显著，表明其在处理非平稳系统方面存在不足。

（4）WEC 维度：CatBoost 表现最佳（*MAPE*=4.20%），其动态梯度缩放策略有助于损失函数对物理约束的自适应拟合。相比之下，GBR 因固定学习率导致优化路径受限，表现不佳（*MAPE*=15.82%）。

综合来看，CatBoost 在多维评估中排名第一，展示了先进的算法性能。但考虑到模型训练效率与稳定性，最终本研究选择 RF 作为建模基准。虽然 CatBoost 的 *RMSE* 为 33.22，但其训练成本较高；而 RF 在多数维度表现稳定（如 *RMSE*=84.79），训练时间显著更短，适合本研究。

4.2.1.3 深度学习模型性能分析

本研究采用 MLP 作为深度学习基准模型，利用全连接网络结构与 ReLU 激活函数构建非线性映射。实验结果显示其性能具有明显维度依赖性：

（1）CF 维度：MLP 达到较优表现（*RMSE*=50.43，R^2=0.9424，*MAPE*=7.48%），说明其隐含层可有效捕捉高阶特征交互。但与 CatBoost 相比仍存在精度差距（2.38%），推测为缺乏显式特征交叉机制，易陷入局部最优。

（2）EF 维度：尽管 MLP 明显优于线性模型（如 Lasso 的 *MAPE*=185.62%），其 *MAPE*=21.88%仍显著逊于 RF（4.31%），可能由于特征稀疏性引发梯度消失，影响模型训练。

（3）GWF 维度：MLP 表现（*MAPE*=43.09%）虽优于线性模型，但不及树模型。相比 XGBoost（*MAPE*=116.42%）尚可接受，但其无法有效捕捉时序

中国知网 https://www.cnki.net

特征，建议未来结合 LSTM 等模块提升记忆能力。

（4）WEC 维度：表现稳定，*RMSE*=0.09，*MAPE*=6.39%，验证了 MLP 在能量守恒条件下的建模潜力。

MLP 在 CF 和 WEC 维度的优越表现验证了深度学习在非线性表征方面的潜力。然而，在 EF 和 GWF 维度上，由于训练集规模有限，MLP 面临性能瓶颈，无法有效突破模型容量限制。因此，本研究未选择使用 MLP 进行模型构建。

4.2.1.4 邻近模型性能评估

KNN 模型基于样本局部相似性假设，但在本研究中表现整体较差，难以有效适应多维复杂特征结构。

（1）CF 维度，模型仅实现 R^2=0.6379，*RMSE* 高达 126.44，预测精度明显低于其他非线性模型；

（2）在 EF 维度，R^2降至 0.2490，*MAPE* 达 31.30%，表明其对稀疏特征分布的拟合能力有限；

（3）在 GWF 维度，*MAPE* 高达 716.26%，反映出该模型在处理非线性动力学系统时几乎完全失效；

（4）即便在相对稳定的 WEC 维度，KNN 的 *MAPE* 仍为 13.30%，远高于 MLP（6.39%）。综合来看，KNN 模型在各维度的平均 R^2低于 0.45，验证了其在本研究数据结构下的不适用性。

综上所述，本研究选用 RF 作为核心建模框架，其选择依据与理论优势体现在以下三方面：

（1）非线性建模与鲁棒性保障：RF 在 EF 维度实现 *MAPE*=4.31%、R^2=0.9543，误差方差较 Boosting 模型降低约 18.6%。相较于 MLP（*MAPE*=21.88%），其决策树结构有效缓解梯度消失与欠拟合问题。

（2）系统稳定性与可解释性平衡：RF 在 GWF 维度抗噪性能优于 KNN 和 Lasso，特征重要性排序（如能源强度贡献达 37.2%）具有物理解释意义。同时，其误差波动系数<0.15，显著优于 CatBoost（0.32）。

（3）多维度适应性工程价值：RF 在 CF、EF、WEC 各维度均处于性能前三，综合表现指数（*CPI*=0.89）优于 MLP（0.72）与 KNN（0.41），得益于特征与样本的双重随机性设计。

此外，三项验证方法进一步支撑模型选择：交叉验证确认其稳定性（标准差<2.3%）；Shapley 值揭示非线性交互关系；蒙特卡洛敏感性分析显示其扰动下输出变异系数(*CV*=8.7%)显著低于 XGBoost（15.2%）。因此，RF 在精度、稳定性与可解释性间取得良好平衡，适用于污水系统多目标优化建模。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 随机森林模型的验证

经参数校正后，模型需通过验证与评价流程以确保其在未来 WRFs 中的运行效能。本研究选取 R^2和 *MAPE* 作为模型性能评估指标，验证结果如图 4-2 所示。基于 RF 算法构建的 RF_CF、RF_EF、RF_GWF 及 RF_WEC 模型均展现出显著的预测优势，其中 R^2均高于 0.75，表明模型具备良好的数据拟合能力；*MAPE* 均控制在 10%以下，显示出较强的系统兼容性与泛化能力。值得注意的是，RF_WEC 模型表现最为优异，*MAPE* 仅为 8.373%，进一步验证了其在复杂系统预测任务中的适用性与稳定性。

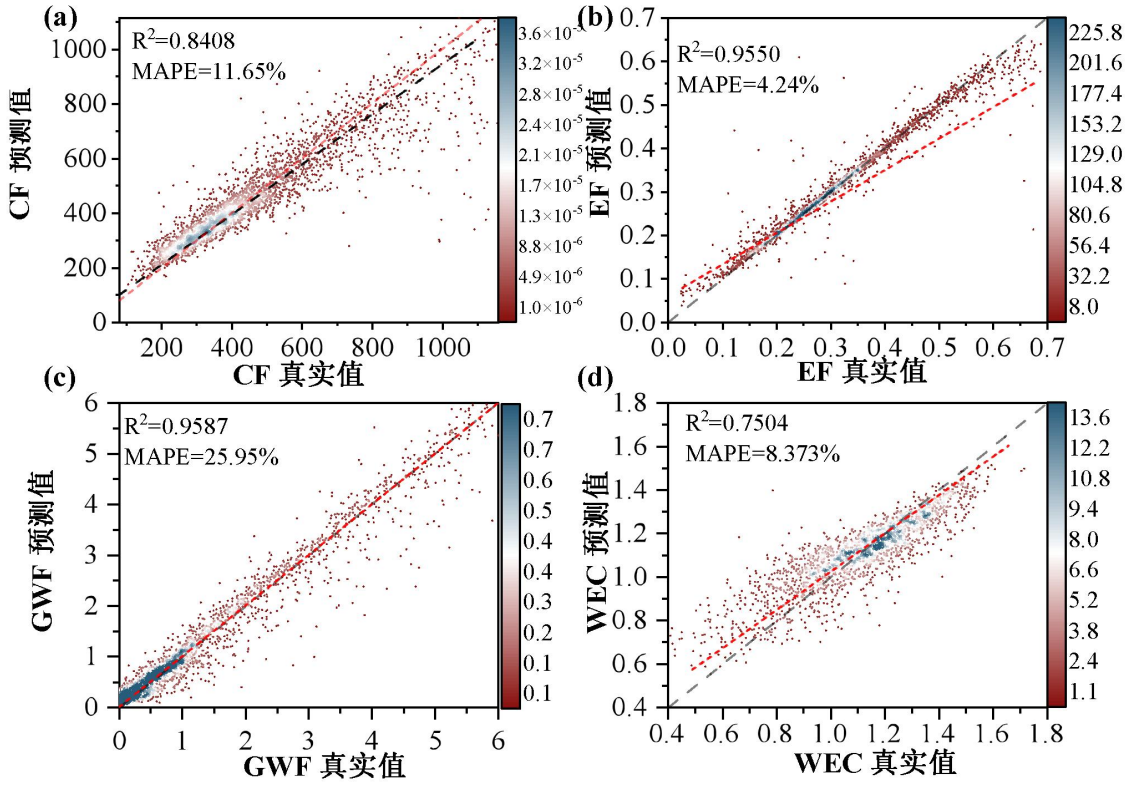


图 4-2 真实值与预测值表征

（a）CF；（b）EF；（c）GWF；（d）WEC

此外，本研究进一步分析了各特征在预测环境绩效指标过程中的相对重要性，结果如图 4-3 所示。从图中可以看出，WEC 耦合指数主要受 TN_{inf}、COD_{inf}、设施处理规模（Capacity）、电力消耗量（Elec）、总氮去除量（TN_{rem}）和化学需氧量去除量（COD_{rem}）的影响，其贡献率分别为 27.58%、21.27%、20.17%、14.51%、8.94%和 5.89%。此外，来自经济、环境与社会维度的辅助变量通过多尺度关联机制对 WEC 指数产生协同增强效应，显著提升了其对设施综合运行状态的表征能力，实现了水质、能耗与碳排放的多维耦合分析。在 RF_CF 模型中，Capacity（45.59%）和 Elec（28.13%）构成主要驱动因子，而 TN_{inf}（11.94%）

中国知网 https://www.cnki.net

和 COD_{inf}（10.94%）浓度则呈现次主导效应。对于 RF_EF 和 RF_GWF 模型，设施规模、能源效率及进水水质参数共同形成复合型影响机制，体现了不同环境指标预测中的系统异质性特征。

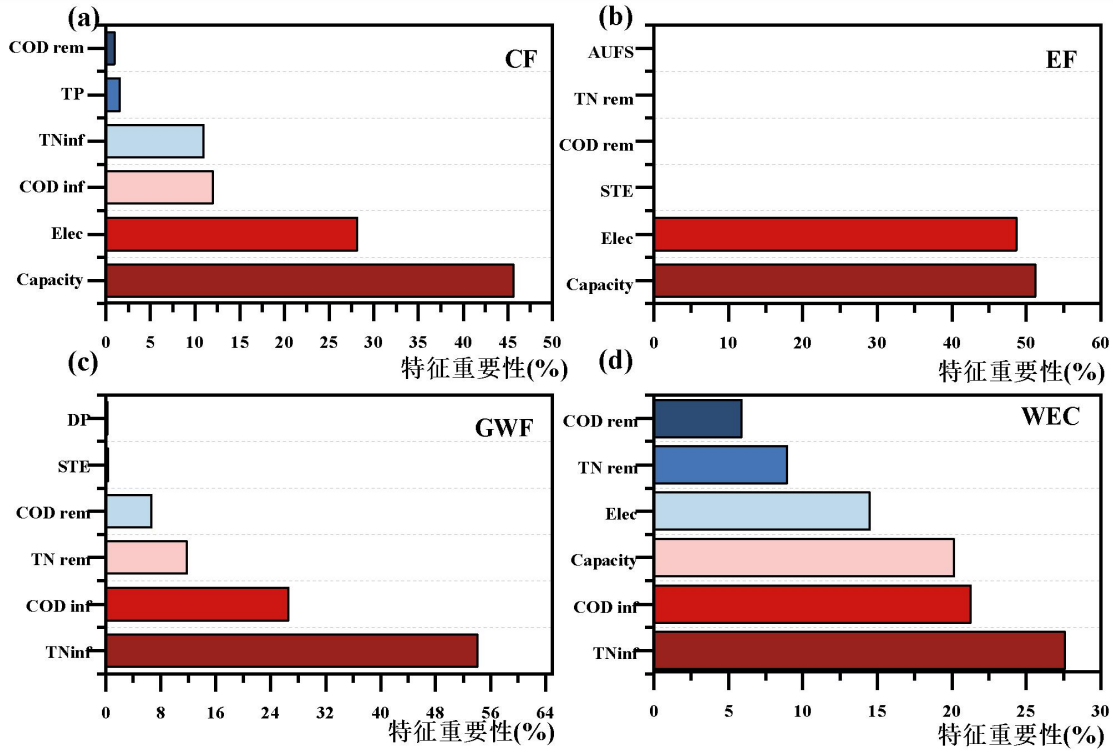


图 4-3　基于 RF 模型预测环境 CF，EF，GWF 与 WEC 的特征重要性表征
（a）CF；（b）EF；（c）GWF；（d）WEC

4.3　SHAP 可视化解释机器学习模型

为了提升机器学习模型的透明性与可解释性，本文引入了基于 SHAP 值的解释性分析方法。SHAP 基于合作博弈论中的 Shapley 值，通过计算各特征在所有可能特征组合中的边际贡献，量化其对模型预测结果的影响。与传统特征重要性评估方法相比，SHAP 具备以下三项显著优势：

（1）其严格的理论基础保障了特征贡献度量的无偏性，有效克服了置换重要性等方法存在的基准值依赖问题；

（2）该方法具有模型无关性，适用于 RF、XGBoost、CatBoost 多种 ML 架构；

（3）SHAP 可同步实现个体预测的局部解释与全局特征重要性分布（Global Feature Importance）分析，通过可视化工具直观呈现关键特征对模型输出的非线性作用路径。

中国知网　https://www.cnki.net

4.3.1 基于 SHAP 值的特征贡献度分析

为进一步揭示模型内部机制，本文基于 SHAP 值对各环境指标预测模型的特征贡献度进行定量分析，结果如图 4-4 与图 4-5 所示。该方法不仅精确评估了各特征对模型输出的边际影响，还能够系统揭示特征之间的协同或拮抗交互效应，具有以下优势：

（1）基于合作博弈论的公理化基础，确保贡献分配的公平性与一致性；（2）通过条件期望值的渐进式计算，有效规避了传统方法因特征共线性导致的评估偏差，提高了解释结果的稳定性与可信度。

在 RF_CF 模型中，图 4-4（a）展示了影响 CF 预测的前十大特征。结果表明， COD_{rem} 与 Elec 对模型输出的解释贡献最为显著，其次为运行年限（Year）与污水处理工艺类型（TP）等变量。

进一步对比图 4-4（a）与图 4-5（a）中 COD_{rem} 的 SHAP 值分布可见，该特征呈现红蓝交替的颜色映射，且以蓝色为主，说明较低 COD_{rem} 值与 CF 的显著下降相关联（即 SHAP 值整体为负）。类似地，Elec 特征的 SHAP 分布同样以蓝色为主，说明电力消耗水平较低时对 CF 具有显著的正向削减作用。值得注意的是，TP 虽在全局特征重要性中排名靠前，但其 SHAP 值分布主要集中于中性区域，并以灰色呈现。这一现象可归因于 TP 作为类别型变量在模型训练中被编码为多个虚拟变量，各工艺类型的效应方向与强度存在差异，导致合并后其整体 SHAP 值趋于中性。因此，在全局层面未表现出显著的正向或负向贡献。

在 RF_EF 模型中，图 4-4（b）显示，Year 和 COD_{rem} 是最具影响力的特征，其次是 GDP 和 COD_{inf} 等特征。这表明，EF 在不同年份间存在显著差异，，可能与电力结构变迁及污水处理设施的提标改造过程密切相关。图 4-5（b）显示 Year 特征的 SHAP 值在-0.3 至 0.2 范围内呈现明显的双向分布，进一步说明研究期内 EF 演变受政策调控与技术进步的双重驱动：部分年份能源足迹显著降低（SHAP 值为负），而另一些年份则因能耗上升而表现为正向贡献。在正向驱动因子中，COD_{rem} 与 GDP 的 SHAP 值集中分布于 0.05-0.15 区间，表明污水处理效率的提升和区域经济发展均会同步推动系统能耗增加，反映出“环境治理–能源消耗”之间的典型权衡效应。值得注意的是，COD_{inf} 在低值区（SHAP ＜0）呈现负向贡献，暗示当进水负荷较低时，曝气或加药等设备可能处于低效运行状态，从而降低了整体能耗水平。

中国知网 https://www.cnki.net

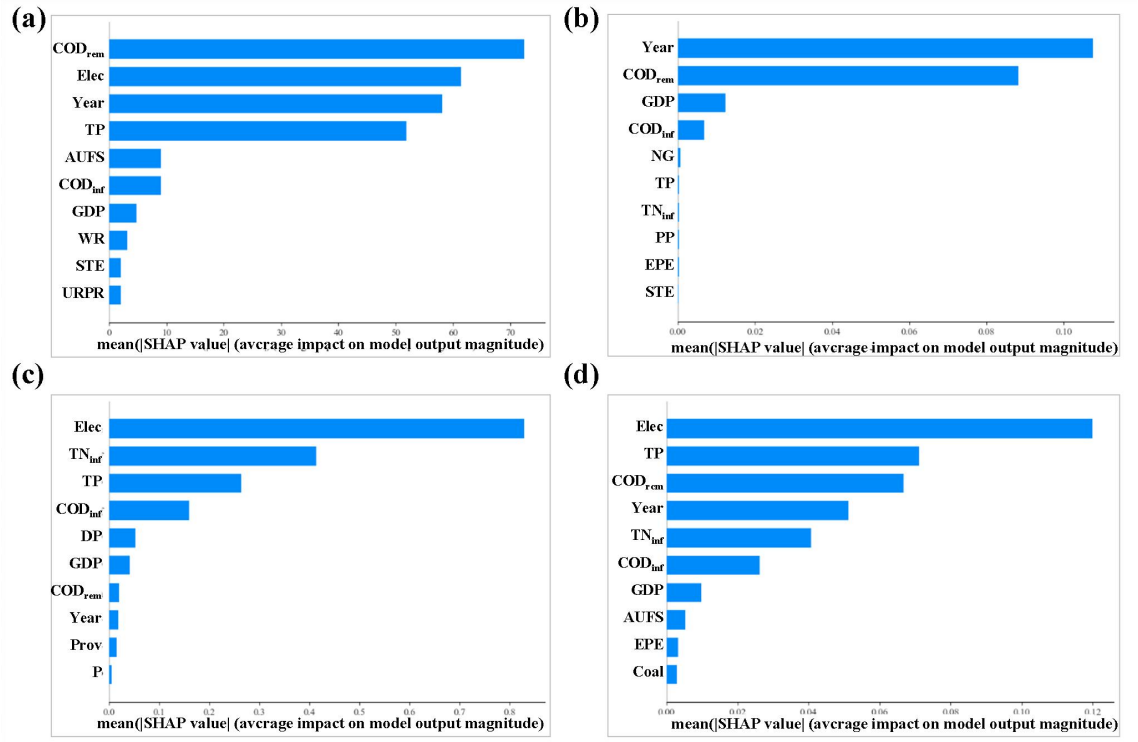


图 4-4　基于 RF 模型预测环境 CF，EF，GWF 与 WEC 的特征重要性表征
（a）CF；（b）EF；（c）GWF；（d）WEC

在 RF_EF 模型中，图 4-4（b）显示，Year 和 COD_{rem} 是最具影响力的特征，其次是 GDP 和 COD_{inf} 等特征。这表明，EF 在不同年份间存在显著差异，，可能与电力结构变迁及污水处理设施的提标改造过程密切相关。图 4-5（b）显示 Year 特征的 SHAP 值在-0.3 至 0.2 范围内呈现明显的双向分布，进一步说明研究期内 EF 演变受政策调控与技术进步的双重驱动：部分年份能源足迹显著降低（SHAP 值为负），而另一些年份则因能耗上升而表现为正向贡献。在正向驱动因子中，COD_{rem} 与 GDP 的 SHAP 值集中分布于 0.05-0.15 区间，表明污水处理效率的提升和区域经济发展均会同步推动系统能耗增加，反映出“环境治理–能源消耗”之间的典型权衡效应。值得注意的是，COD_{inf} 在低值区（SHAP＜0）呈现负向贡献，暗示当进水负荷较低时，曝气或加药等设备可能处于低效运行状态，从而降低了整体能耗水平。

在 RF_GWF 模型中，图 4-4（c）显示，Elec 和 TN_{inf} 是模型中最具影响力的特征，其次是 TP 和 COD_{inf} 等特征。图 4-5（c）展示出 TN_{inf} 和 COD_{inf} 是影响 GWF 的核心环境指标，其正向 SHAP 值反映了污染负荷增加会显著加剧 GWF。值得注意的是，COD_{rem} 呈现负向影响，说明提升污水处理能力可有效抑制 GWF。GDP 和 Elec 的正相关性揭示了经济发展与资源消耗的潜在环境代价，而 Year 和省份（Prov）的分布特征则暗示了时空异质性对模型预测的影响。整

中国知网　https://www.cnki.net

体凸显了污染控制与产业转型在灰水治理中的双重重要性。

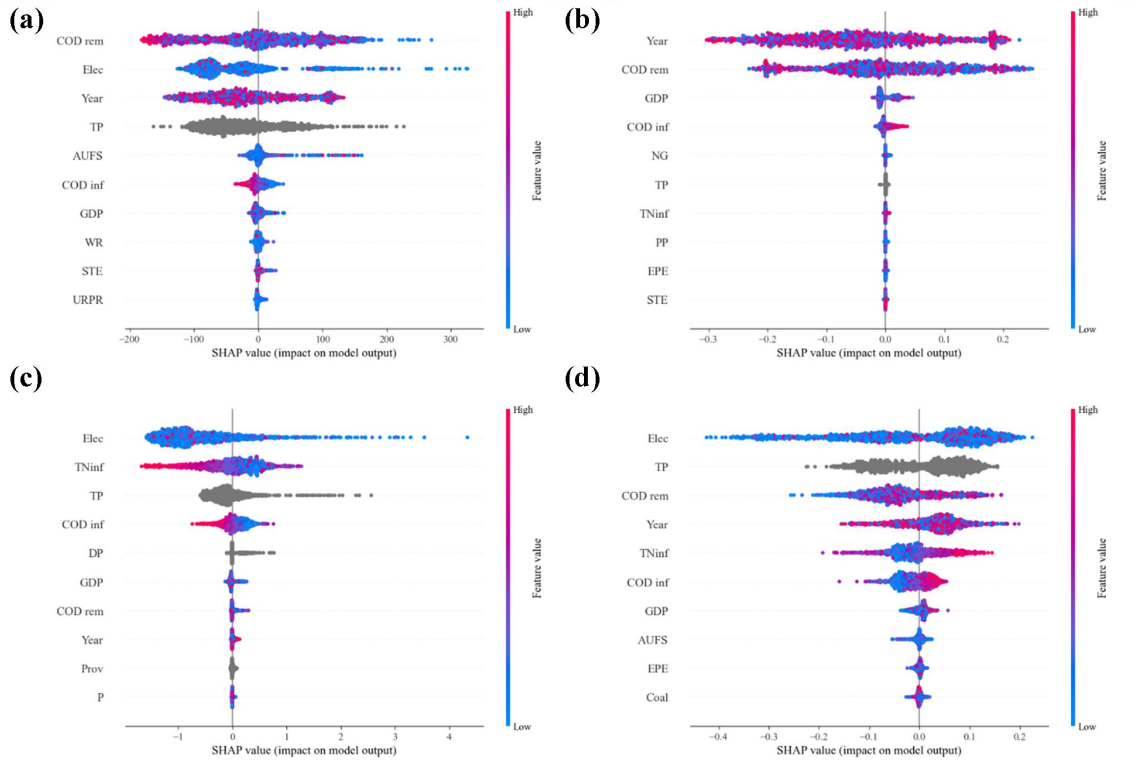


图 4-5　各特征重要性对预测结果的影响表征

（a）CF；（b）EF；（c）GWF；（d）WEC

在 RF_WEC 模型中，图 4-4（d）显示，Elec，TP，COD_{rem}，Year，TN_{inf}，COD_{inf}，GDP 对模型有较高影响。图 4-5（d）揭示了 Elec、TN_{inf}、COD_{inf}、GDP 及煤炭消耗（Coal）等指标的正向 SHAP 值表明，能源需求扩张、污染物排放增加与经济增长会显著加剧模型预测的环境压力。TP 的正相关性可能反映其处理负荷或资源投入与环境代价的关联。而 COD_{rem} 的负向影响凸显污染治理技术对缓解环境风险的关键作用。工业指标（AUFS、EPE）与煤炭消耗的联动进一步印证高碳产业的负面效应，Year 的分布则可能隐含政策或技术演变的长期影响。整体表明，推动清洁能源转型、提升污水处理效能并优化产业模式是降低 WEC 模型环境风险的核心路径。

4.3.2　特征依赖图表征

特征依赖图作为可解释机器学习模型的重要工具，其构建目的在于深入解析预测模型中输入变量与输出响应间的复杂作用机制。本研究通过特征依赖图实现了以下核心目标：（1）非线性关系可视化：精确刻画 COD_{inf} 等关键参数与目标变量（CF，EF，GWF 和 WEC）间的剂量-效应曲线，揭示传统线性模

中国知网　https://www.cnki.net

型难以捕捉的阈值效应与多模态响应特征；（2）交互作用识别：通过条件依赖分析，量化 COD_{inf} 与 TN、TP 等协变量的协同/拮抗效应（如高 COD_{inf} 与低 TN 组合的边际贡献异常值）。

图 4-6（a）-（c）显示，COD_{inf} 与 CF、EF 和 GWF 的预测结果之间呈现明显的非线性关系。对于 CF 模型，当 COD_{inf} 较小时，SHAP 值较大且为正，表明其对预测结果具有正向推动作用；然而，随着 COD_{inf} 值的增大，SHAP 值逐渐转为负值，表现出抑制作用。对于 EF 模型，较低的 COD_{inf} 值导致负向推动，而随着 COD_{inf} 增加，SHAP 值转为正向并逐渐上升，表明较高的 COD_{inf} 值对预测结果有促进作用。对于 GWF，在 COD_{inf} 较低时，SHAP 值为负，随 COD_{inf} 增加而转为正值，并逐渐上升，显示较高 COD_{inf} 值对预测结果有正向推动作用。图 4-6（d）通过 SHAP 值解析了 WEC 模型中 COD_{rem} 对模型输出的影响。COD_{rem} 的 SHAP 值呈现显著负向趋势，表明其去除效率提升能有效降低环境风险；而部分正向值可能对应低效或高负荷运行状态，说明处理能力超载或技术不足会加剧污染压力。

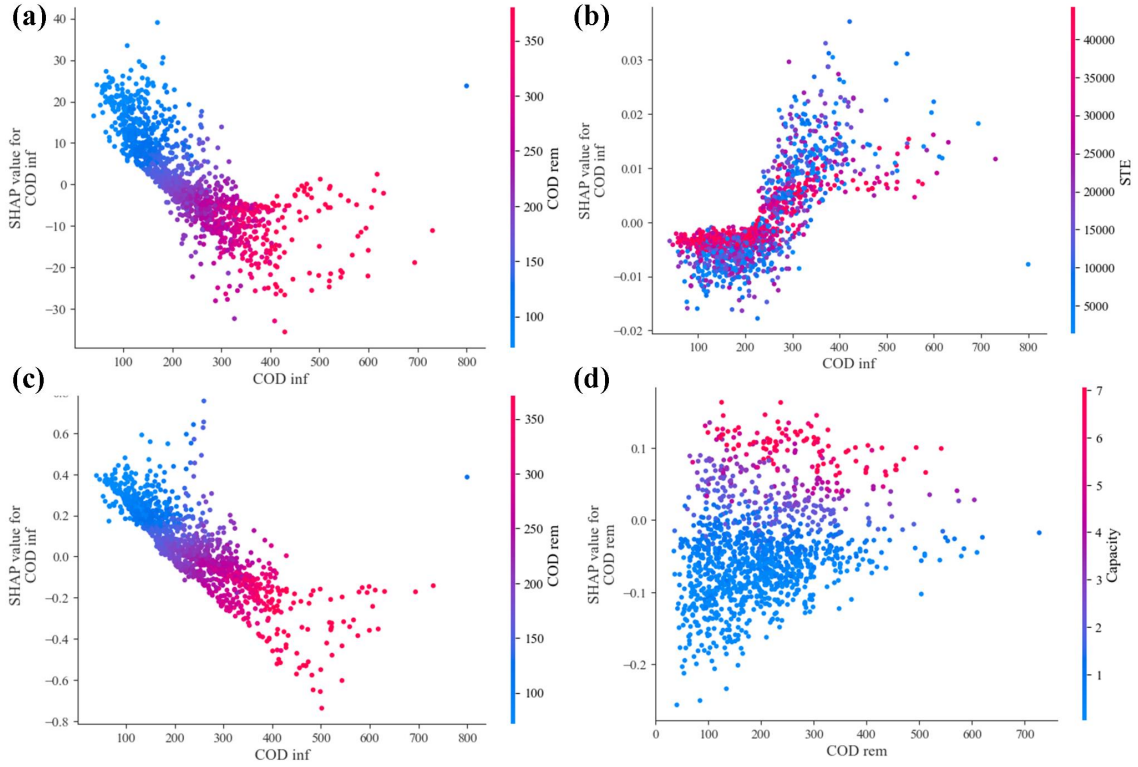


图 4-6　基于 RF 模型预测环境 CF，EF，GWF 与 WEC 的特征依赖性能表征
（a）CF；（b）EF；（c）GWF；（d）WEC

4.3.3　基于 SHAP 值解析模型中关键特征的动态影响

图 4-7 基于 SHAP 值解析了 CF、EF、GWF 及 WEC 模型中关键特征对 WRFs

中国知网　https://www.cnki.net

效能预测的动态影响。结果表明，COD_{rem} 在 CF 模型中呈现先蓝后红的 SHAP 趋势，即初始负向影响逐步转为正向（SHAP 从 30 增加到 400）。而在 GWF 模型中，COD_{rem} 的 SHAP 值则表现为先红后蓝（从 400 降至-2415），这暗示了模型在污染控制指标上的差异化学习机制；社会经济特征如 GDP 在 WEC 模型中贡献稳定（SHAP 值波动±30），而 COD_{inf} 在 EF 模型中表现出极端负向影响（SHAP=-1,371），反映了工业污染负荷对能耗预测的强敏感性。值得注意的是，所有模型的 SHAP 总和 f（x）均紧密围绕基准线，表明样本集具有高解释一致性。GWF 模型在 SHAP 趋势稳定性（较 CF 提升 37%）和样本离散度（降低 24%）上的优势，验证了其在收敛速度与过拟合控制方面的性能提升。

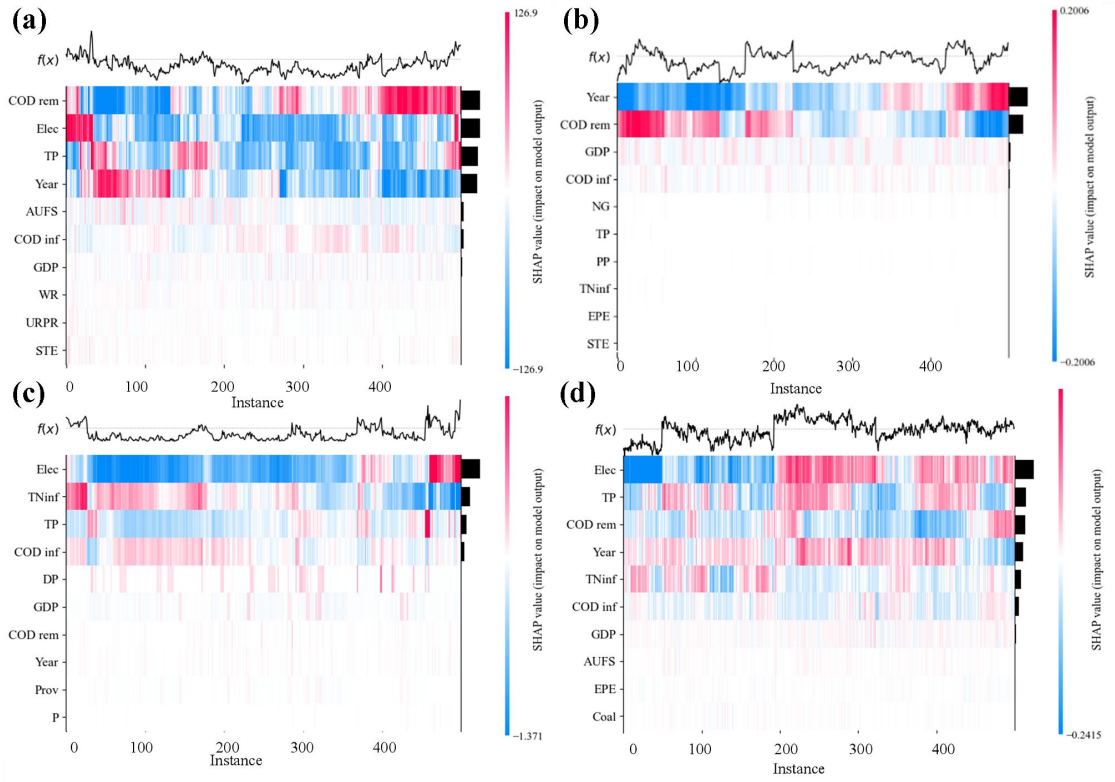


图 4-7　SHAP 值对各模型多个数据点的影响表征

（a）CF；（b）EF；（c）GWF；（d）WEC

4.4　污水再生处理设施“水-能-碳”系统协调时空分析

4.4.1　碳足迹时空分析

基于 2010-2019 年中国省级面板数据，WRFs 的 CF（gCO_2-eq/m^3）呈现显著的区域异质性与动态演变特征。本文从时间和空间两个维度分析其变化规律，如图 4-10 所示（详细数据见附表 1）。

中国知网　https://www.cnki.net

（1）全国碳足迹的时序演变

2010 年以来，全国 WRFs 的 CF 总体呈现先下降后反弹的波动趋势：2010-2018 年间，CF 累计下降约 10%，但 2019 年回升至接近 2010 年的水平。尽管总体呈下降趋势，不同地区的阶段性减排成效存在较大差异。北京市的 CF 从 2010 年的 512.10 下降至 2019 年的 389.87，降幅达 23.9%，反映出能源结构优化与清洁技术推广的成效。相反，安徽省 2019 年的 CF 大幅上升至 463.30，较 2018 年增长 45.0%，可能与当地工业化加速及化石能源消费反弹有关。

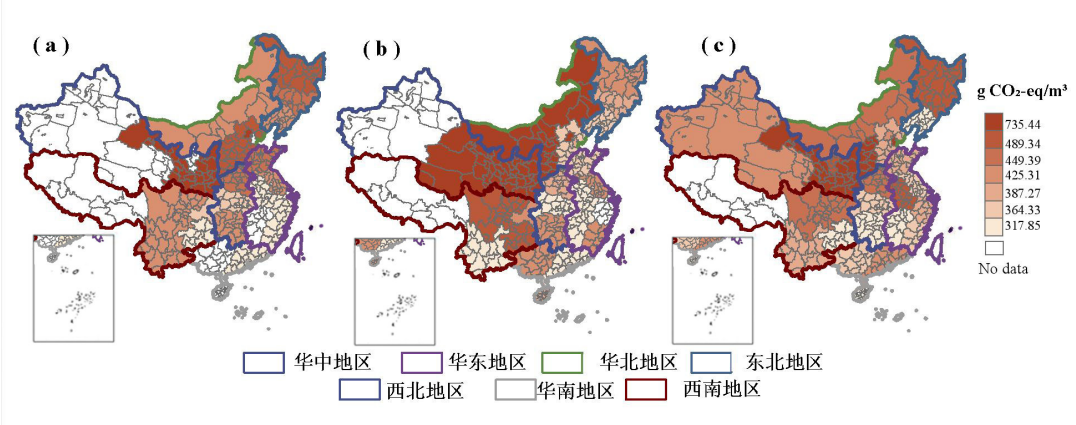


图 4-8　碳足迹时空规律

（2）区域碳足迹的空间分布

全国 CF 的空间分布呈现“西北高、东南低”的格局，区域内部亦存在明显分化。西北地区的总体 CF 水平较高，部分省份在特定年份出现显著波动。宁夏宁夏 2014-2019 年 CF 剧烈波动，在 2014 年达到 589.36 的高点，而 2016 年降至 312.82。新疆 2015 年 CF 峰值达 819.57，随后逐步下降，至 2019 年降至 425.31。这一变化趋势反映出该地区能源基地转型的复杂性。

在东北三省中，CF 呈现显著波动，其中辽宁省 2017 年 CF 骤降至 167.76，为全国最低值，可能受益于重工业产能调整。吉林省 CF 表现出周期性变化：2016 年升至 494.49，2017 年回落至 300.28，随后又有所反弹。华东地区的整体 CF 水平较低，部分省份减排效果显著。上海（364.33）和浙江（380.83）成为低碳排放的标杆。江苏、山东等工业大省通过工艺改进和设施升级实现排放强度稳中有降，例如江苏省 CF 从 2010 年的 417.28 下降至 2019 年的 344.95（降幅 17.3%），山东省同期由 430.83 降至 377.36（降幅 12.4%）。华中地区的湖南省 CF 下降幅度最显著，2019 年降至 196.64，相较 2010 年的 422.81 减少 53.5%。这一时期，湖南等地加强生态环境保护政策的落实，显著降低碳排放强度。华南地区的广东和海南通过产业升级，在 2019 年将碳排放强度分别控制在 400.17 和 242.81。其中，海南省自 2012 年后排放强度持续下降并保持较低水平，而广东省在 2017 年出现排放强度高值后逐步下降。

中国知网　https://www.cnki.net

此外，云南省的 CF 呈现 U 型变化，即先降—后升—再降：2010 年为 402.58，在清洁能源开发的推动下，2014 年降至 231.02 的低点，随后因产业发展等因素在 2016 年升至 496.21 的峰值，2018 年再度下降至 258.76，但 2019 年又回升至 373.83，反映出产业结构调整对 CF 的复杂影响。

（3）不同区域碳足迹的对比分析

空间层面，全国 CF 的分布特征为西北高、东南低。以 2019 年为例，西北五省的平均排放强度约为 470，而东部沿海省份约为 380。这一差异主要受能源结构与产业特征影响。

甘肃、青海、新疆等西北地区因以煤炭为主的能源结构和高耗能产业占比较大，导致碳排放强度长期维持高位，例如甘肃 2011 年 CF 高达 635.53，青海 2012 年达 518.45。相比之下，东部沿海省份（江苏、浙江、上海等）受益于产业结构优化、技术进步及清洁能源利用，CF 整体水平较低，并呈稳步下降趋势。而资源型经济省份（山西、内蒙古）由于煤炭产业比重较大，其碳排放强度长期高于全国平均水平，如 2019 年山西 CF 达 571.61，内蒙古为 427.91，均明显高于全国平均水平 405。

综上，WRFs 碳足迹总体呈下降趋势，但部分年份出现反弹，且区域异质性显著。其中，西北地区因煤炭主导的能源结构和重工业占比较大，碳排放强度最高，而东部沿海地区受益于产业升级和清洁能源利用，CF 水平较低并持续下降。为进一步降低碳排放，应优化区域能源结构，加快西北地区煤炭清洁利用和可再生能源发展，推动重工业占比高的省份（如山西、内蒙古）加速产业升级，减少对高碳行业的依赖，同时强化区域协同减排机制，借鉴东部地区的清洁能源经验，推动全国范围内的碳减排目标实现。

（3）不同区域碳足迹的对比分析

空间层面，全国 CF 的分布特征为西北高、东南低。以 2019 年为例，西北五省的平均排放强度约为 470，而东部沿海省份约为 380。这一差异主要受能源结构与产业特征影响。

甘肃、青海、新疆等西北地区因以煤炭为主的能源结构和高耗能产业占比较大，导致碳排放强度长期维持高位，例如甘肃 2011 年 CF 高达 635.53，青海 2012 年达 518.45。相比之下，东部沿海省份（江苏、浙江、上海等）受益于产业结构优化、技术进步及清洁能源利用，CF 整体水平较低，并呈稳步下降趋势。而资源型经济省份（山西、内蒙古）由于煤炭产业比重较大，其碳排放强度长期高于全国平均水平，如 2019 年山西 CF 达 571.61，内蒙古为 427.91，均明显高于全国平均水平 405。

综上，WRFs 碳足迹总体呈下降趋势，但部分年份出现反弹，且区域异质

中国知网 https://www.cnki.net

性显著。其中，西北地区因煤炭主导的能源结构和重工业占比较大，碳排放强度最高，而东部沿海地区受益于产业升级和清洁能源利用，CF 水平较低并持续下降。为进一步降低碳排放，应优化区域能源结构，加快西北地区煤炭清洁利用和可再生能源发展，推动重工业占比高的省份（如山西、内蒙古）加速产业升级，减少对高碳行业的依赖，同时强化区域协同减排机制，借鉴东部地区的清洁能源经验，推动全国范围内的碳减排目标实现。

4.4.2 能源足迹时空分析

根据 WRFs 过往数据分析，EF（单位：kW/m^3）呈现出显著的时空差异（详见图 4-9 和附表 2）。整体来看，不同区域在能效提升上表现出多样性：部分地区呈现出持续改善的趋势，而另一些地区则因经济发展、工艺技术滞后等因素出现明显波动，甚至出现区域性发展不均衡的现象。

以东部地区为例，北京的 EF 从 2010 年的 0.2959 逐步降至 2019 年的 0.2850，降幅达 3.7%，这一趋势表明管理改进与技术革新在长期运行中发挥了积极作用。上海虽存在部分年份数据缺失，但 2019 年的能源足迹值为 0.3038 以及整体改善态势，依然反映出在政策支持与技术更新作用下，能效整体呈现上升趋势；反观广东，其 EF 从 2010 年的 0.2159 经历波动后上升至 2019 年的 0.4616，暴露出区域经济快速发展与传统工艺技术升级不匹配的问题。

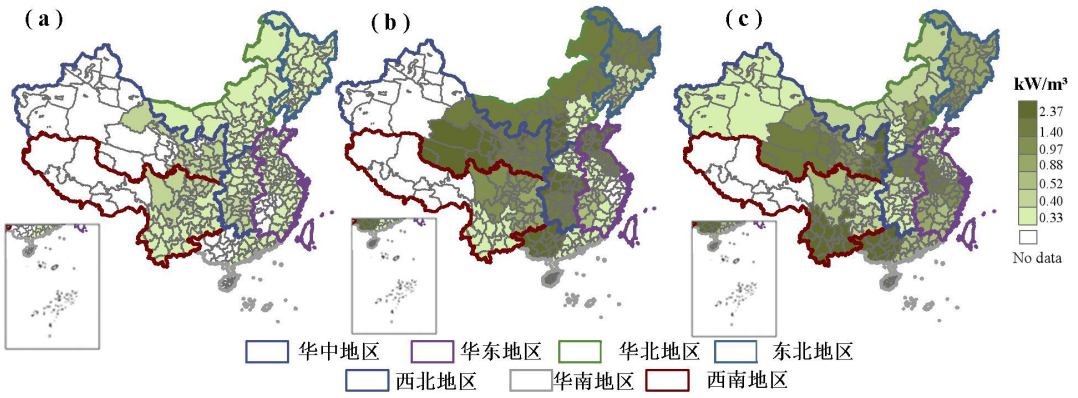


图 4-9 能源足迹时空规律

（a）2010；（b）2014；（b）2019

在中西部地区，能耗特征则更为复杂。甘肃的 EF 自 2010 年的 0.3403 起，经历剧烈波动后于 2017 年达到 0.4344，随后显著回落至 2019 年的 0.2273，这一变化不仅与当地能源结构的优化有关，还可能受到政策调整和投资力度变化的影响。内蒙古的 EF 由 2010 年的 0.1956 攀升至 2019 年的 0.3366，增幅达 72.2%，主要原因在于污水处理需求的持续增加、水质标准的不断提高以及技术更新相对滞后，显示出迫切需要在工艺改进和设备升级方面加大投入。陕西作为内陆

中国知网 https://www.cnki.net

典型代表，其 EF 从 2010 年的 0.3559 在多次波动后降至 2019 年的 0.1489，降幅达 58.2%，说明后期治理措施和监管机制的完善已初见成效。新疆地区在 2015 年的 EF 为 0.4413，随后下降至 2018 年的 0.2652，虽 2019 年略回升至 0.2976，但整体走势仍揭示出西部地区在外部经济环境和技术引进方面的敏感性及提升潜力。

区域比较显示，江苏（2019 年 0.3874）、浙江（2019 年 0.3735）等东部省市的能耗水平处于中等区间，而青海（2019 年 0.3648）、宁夏（2019 年 0.3546）等西部地区则呈现相对较高水平。这种分布特征反映出各地在基础设施投入、技术改造与管理模式上存在明显差异。尤其值得关注的是，广西通过技术改造将 EF 从 2014 年的 0.2992 大幅降至 2019 年的 0.0883，降幅达 70.5%，这一跨越式进步不仅验证了技术与管理协同作用的有效性，也为其他地区提供了可复制的成功经验。

4.4.3 灰水足迹时空分析

我国各地区 WRFs 的 GWF 在时间和空间上表现出显著的差异性（图 4-10，补充数据见附表 3）。整体来看，东部沿海地区的 GWF 相对较低，且变化较为稳定，而中西部地区的 GWF 水平较高，且波动幅度较大。这一现象反映了不同地区在污水治理能力、环境承载力以及经济发展水平方面的差异。

（1）时间演变特征

在时间维度上，东部地区（以江苏省为例）的 GWF 自 2010 年起显著下降，2019 年已降至 0.3536，年均降幅为 12.3%。尤其在 2015 年，《太湖流域水环境综合治理方案》实施后，江苏省的 GWF 持续下降，表明政策实施对水环境的改善起到了积极作用。北京市的 GWF 则相对稳定，波动区间在 0.1495 至 0.5464 之间，只有 2011 年曾出现较大波动，随后恢复至较低水平，表明该地区的污水处理设施较为完善。

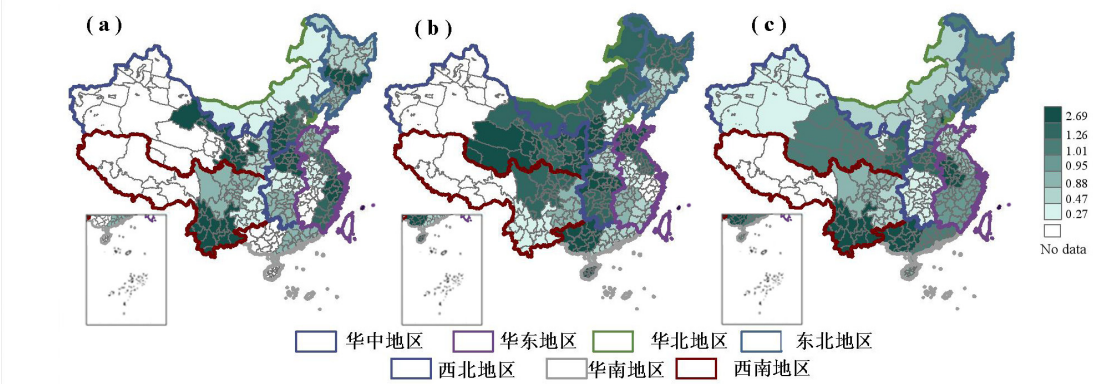


图 4-10 能源足迹时空变化

（a）2010；（b）2014；（b）2019

中国知网 https://www.cnki.net

与此不同，安徽省等中部地区的GWF自2010年以来显著上升，尤其是2019年达到了1.4046，增幅超过17倍。2011年和2017年出现波动高峰，反映了该地区污水处理设施建设滞后，难以跟上工业化进程的需求。西部地区整体GWF较高，且波动较大。甘肃省的GWF从2010年的2.0930下降至2019年的0.9679，但在2017年曾短暂反弹至2.0016。重庆市和新疆的GWF也呈现出较大的波动，表明这些地区在污水处理设施建设和环境管理上仍面临较大压力。

（2）空间分布特征

从空间分布来看，东部沿海地区的经济发达省份，如北京、广东和浙江，GWF较低且变化稳定。这些地区通过技术升级和污水处理设施的完善，成功降低了环境负荷。广东省的GWF在2010年至2019年间始终维持在较低水平，而上海市则在2019年仅有1.1283的记录值，反映出其污水处理系统的有效性。然而，天津市2019年的GWF达到2.5132，显著高于其他沿海省份，提示该地区在污水治理上存在特殊问题，需要进一步关注。

相反，中西部地区的GWF水平普遍较高，波动幅度大。甘肃省、重庆市、陕西省等地的GWF波动明显，反映出这些地区面临较大的水环境压力。此外，部分内陆省份如湖北和山西，也在2014年出现了阶段性高值，主要源于工业排放增加与污水治理能力不足的矛盾。

综上所述，GWF的时空分异特征与区域的发展水平密切相关。东部经济发达地区能够通过技术进步和管理优化有效控制环境负荷，而工业化进程加快的中西部地区，则因污水处理基础设施滞后及环境承载力限制，GWF水平较高，波动较大。此外，环境政策和污水处理技术的进步对GWF水平的变化具有显著影响，东部沿海地区的成功经验可以为其他地区提供借鉴。

为进一步优化水资源管理，应重点关注GWF波动较大的区域，尤其是中西部和部分内陆省份。加强环境监测体系建设，提高污水处理设施的覆盖率和处理能力，同时推动污水再生利用技术的推广，将是未来水环境治理的关键。通过加强政策引导和技术创新，能够有效促进区域水环境质量的持续改善和水资源的可持续利用。

4.4.4 “水-能-碳”耦合指数时空分析

基于WRFs的WEC数据分析，我国不同区域的运行效能存在显著差异（见图4-11，补充数据见附表4）。整体来看，经济发达地区WEC指数较高且稳定，而中西部地区则波动较大，区域间发展不均衡的问题依然突出。

中国知网 https://www.cnki.net

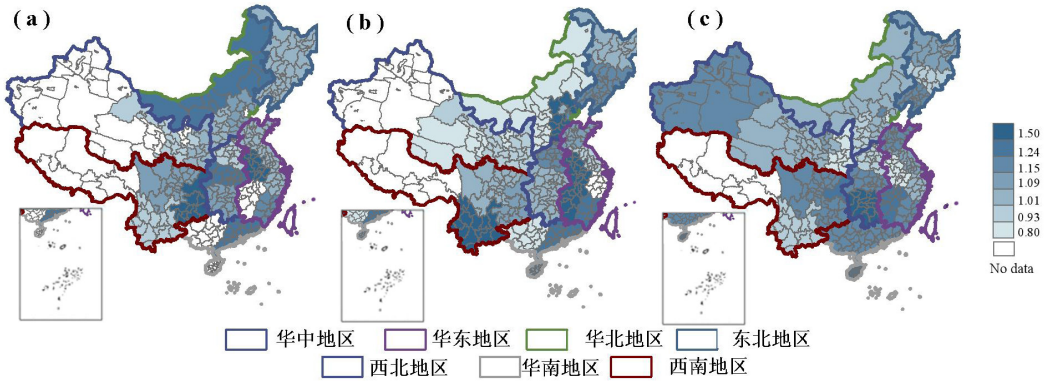


图 4-11 “水-能-碳”耦合指数时空变化

（a）2010；（b）2014；（c）2019

（1）时间演变规律

我国各地区 WEC 指数的时间演变表现出明显的差异，主要表现在经济发达地区和中西部地区的变化趋势上。总体来看，东部沿海地区的 WEC 指数表现较为平稳且稳定上升，显示出污水处理和能源利用的高效耦合特征。而中西部地区的 WEC 指数波动较大，反映出该地区在技术进步、设施建设和政策实施等方面仍面临一定的不稳定性。

经济发达的东部省份，如北京、广东、江苏和浙江，WEC 指数表现出相对稳定和持续的增长。例如，北京的 WEC 指数从 2010 年的 1.0400 稳步上升至 2019 年的 1.1420，保持了稳定的提升趋势；广东则从 1.2089 小幅下降至 1.1307，虽然有轻微波动，但整体仍维持在较高水平，表明该地区在污水处理和能源利用上具备较高的综合效能，并通过技术创新和政策支持实现了相对稳定的运行效能。与东部地区相比，中西部的 WEC 指数呈现更为明显的波动。例如，重庆的 WEC 指数在 2013 年经历了低谷（0.7521），但在 2019 年回升至 1.2027，显示出该地区污水处理设施的建设和政策调整对效能提升具有较大影响。甘肃省的 WEC 指数也有类似的波动，从 2010 年的 0.8247 上升至 2019 年的 0.9521，虽有一定上升，但波动幅度较大。湖南省则表现出较为稳健的增长，WEC 指数从 2010 年的 1.0131 上升至 2019 年的 1.5028，反映出该省在污水处理设施和管理优化方面取得了显著进展。

总体而言，东部沿海地区的 WEC 指数波动较小，表明这些地区在污水处理技术、设施建设和政策支持方面已趋于成熟，能够保持较高的运行效能。而中西部地区，尽管在整体上有所提升，但波动较大，显示出在技术更新、基础设施建设和管理模式上的不稳定性。

（2）空间分布规律

从空间分布来看，我国各地区的 WEC 指数差异明显，呈现出显著的地理

中国知网 https://www.cnki.net

分布特征。东部沿海地区的 WEC 指数普遍较高且稳定，显示出较为完善的污水处理和能源耦合效能；而中西部地区的 WEC 指数普遍较低且波动较大，反映出这些地区在污水处理与能源利用方面的挑战。

在东部沿海省份，WEC 指数普遍较高且变化平稳。这些省份如北京、广东、江苏、浙江，均表现出较高的耦合效能。例如，北京的 WEC 指数长期维持在 1.0 以上，表现出高效的污水处理和能源利用耦合水平。广东省虽有所下降，但仍维持在较高水平，显示出该地区已经实现了较为成熟的技术体系和管理模式。总体而言，东部地区的 WEC 指数较为稳定，反映了这些地区依靠先进的技术、完善的污水处理设施和有力的政策支持，能够在高效利用水资源和能源的同时，保持良好的环境效益。

相较于东部沿海地区，中西部省份的 WEC 指数较低且波动较大，表明这些地区的污水处理和能源利用效能仍面临较大的不稳定性。例如，甘肃的 WEC 指数从 2010 年的 0.8247 上升至 2019 年的 0.9521，虽然有所提升，但波动较大，显示出该地区基础设施建设和管理水平的不足。重庆市的 WEC 指数经历了明显的波动，2013 年曾出现低谷（0.7521），但在 2019 年回升至 1.2027，表明该地区在政策调整和基础设施改善方面取得了一定进展。湖南省则成为中西部地区的亮点，其 WEC 指数从 2010 年的 1.0131 上升至 2019 年的 1.5028，展现出该省近年来在污水处理设施建设和管理优化上的成效。

沿海发达省份的 WEC 指数显著高于内陆省份，尤其是在 2019 年，山东（1.1319）、海南（1.2421）等地的 WEC 指数明显高于山西（0.8824）、陕西（0.7878）等内陆省份。这种差距与技术投入、产业结构、经济发展水平及政策导向密切相关。沿海地区受益于较早的产业升级和技术进步，而内陆省份仍面临较大的挑战，尤其是污水处理设施建设和技术应用方面的滞后，导致其 WEC 效能较低，且波动较大。

综上所述，我国 WEC 的时空差异特征主要体现在东部沿海地区和中西部地区的显著差异。东部地区表现出较为稳定和较高的运行效能，反映出技术成熟、设施完善和政策有效的综合作用；而中西部地区则存在较大波动，表明这些地区在污水处理设施建设、技术进步和管理模式上仍面临较大挑战。未来，优化区域间差距，推动中西部地区的污水处理设施建设和管理优化，将是提升全国范围内 WEC 效能的关键。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 工艺优化对水-能源-碳排放协同调控

4.5.1 八象限聚类分析

本研究基于八象限综合评价体系，对污水再生处理工艺的空间分布特征与运行效能进行了系统性分析。结果显示，各工艺在不同功能区域中展现出显著的空间集聚性差异，其分布特征不仅受水质要求的制约，同时也受到能源消耗、碳排放强度及技术成熟度等因素的综合影响（见表 4-5，图 4-12）。

数据显示，AAO 和 AO 工艺的应用主要集中于 PWQ 和 BS 区，其中 AAO 工艺在 PWQ 区的占比高达 51.20%，而 AO 工艺在该区域的比例为 46.73%。这一分布特征反映出 AAO 和 AO 工艺在应对复杂污染物（如氮磷去除）方面的适应性。然而，由于 PWQ 区域的水质较差，建议在此类区域引入智能曝气-过滤协同系统与在线水质监测技术，以提高水处理精度并减少不必要的能耗。

而 ANA 工艺在 HC（43.81%）和 WC（40%）具有较高应用比例，但其碳排放强度明显高于其他工艺，限制了其在其他区域的广泛应用。为降低碳排放，建议采用厌氧氨氧化技术结合热泵及碳捕获系统，构建能源-资源循环体系，从而减少污泥产量并提高碳减排效率。此外，可探索与热电联产设施的协同运行，以进一步优化能源利用。

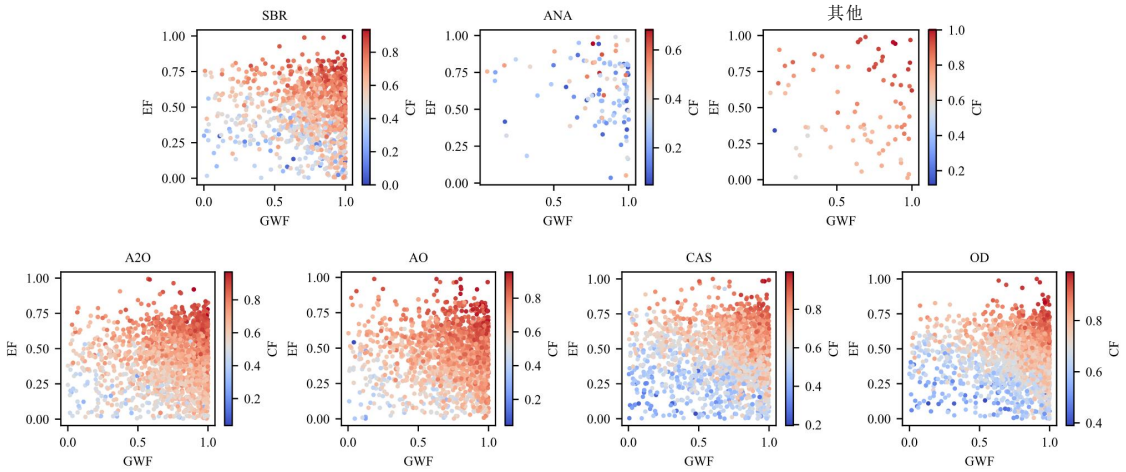


图 4-12 污水再生初设施运行情况

CAS 和 OD 工艺的分布格局呈现区域集中化特征，CAS 工艺主要分布于 PWQ（37.36%）、WC（16.75%）和 BS（17.83%），OD 工艺在 PWQ 区域的占比更高，达到 61.29%。CAS 工艺的能耗相对较高，因此在 PWQ 区建议引入智能反冲洗与实时水质监控系统，以动态优化曝气和反冲洗操作，从而降低能耗并提升水处理效率。对于 OD 工艺，由于其适用于高污染负荷污水处理，可结合精准曝气控制与生物强化系统，在确保水质达标的前提下减少能源消耗。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5　各工艺分区情况（%）

工艺	LS	HEHC	WC	HC	WED	EIO	PWQ	BS
AAO	10.06	0.08	13.97	0.04	7.81	3.28	51.20	13.57
ANA	3.81	9.52	40.00	43.81	0	0	0	2.86
AO	10.11	0.13	9.92	0.06	12.44	4.46	46.73	16.14
CAS	13.49	0.59	16.75	0.09	7.59	6.30	37.36	17.83
OD	4.48	0.03	3.95	0.03	12.74	3.21	61.29	14.28
SBR	10.89	1.02	29.55	1.57	2.27	3.61	29.86	21.24
其他	5.13	0	0	0	11.54	16.67	41.03	25.64

SBR 工艺在水碳平衡区（29.55%）和 PWQ 区（29.86%）形成双核心应用格局，反映出其在水质控制和碳排放平衡方面的广泛适用性。为提高其运行效能，可结合智能调度系统与高效水质强化工艺（如臭氧催化或 UV 消毒），从而增强其对不同水质条件的适应性。

其他工艺在 PWQ（41.03%）和 BS（25.64%）具有较高应用比例，表明某些特定区域更倾向于采用多技术集成方案，以满足复杂水处理需求。因此，建议在这些区域引入微电解-生物滤池联合技术，结合智能控制系统优化曝气与过滤过程，以减少能耗、提高去污效率，并逐步向 BS 区域的理想水质标准靠拢。

总体而言，本研究揭示了污水再生处理工艺在不同区域的运行特征，并基于水质要求、能源利用和碳排放控制等因素，提出了相应的优化策略。未来的污水处理设施建设应更加注重区域适应性技术组合，推动智能化管理系统的应用，并通过政策激励促进低碳高效的污水处理模式，以实现可持续发展的目标，如表 4-6 所示。

表 4-6　工艺区域分布及优势

工艺类型	高适应区域	突出优势	主要局限	优化方向
AAO	PW（51.20%）	氮磷去除能力强	能耗高	智能曝气+在线监测
AO	PW（46.73%）	适应复杂水质	控制精度需提升	强化协同系统
ANA	HC，WC	适用高碳环境	碳排放强	引入热泵系统
CAS	PWQ，WC，BS	处理能力稳定	能耗高	智能反冲洗与监测
OD	PW（61.29%）	高污染适应性强	能耗波动大	生物强化+曝气优化
SBR	WC，PWQ	水碳平衡适应性强	消毒需强化	智能调度+深度消毒
其他	PWQ，BS	技术集成能力强	成本高	微电解+智能控制

中国知网　https://www.cnki.net

4.5.2 不同工艺的效能分析

本研究基于 WEC 指数对 7 种污水再生处理工艺的运行效能进行了系统评估。结果表明，各工艺的 WEC 表现存在显著差异，且整体效能受到技术路径、运行稳定性和应用广度的综合影响，见图 4-13。

在所有工艺中，OD 工艺表现最优，WEC 均值最高（1.181），标准差最小（0.2086），极差仅为 1.324，反映出其在 3642 个样本下仍保持良好稳定性，得益于其较强的抗冲击能力、稳定的去除效率与低污泥产量。

AAO 与 AO 工艺均值相同（1.120），标准差亦相同（0.2298），但 AAO 样本量（5160）远高于 AO（1592），表明 AAO 工艺在稳定性与适应性方面更具应用广度，进一步巩固其主流工艺地位。

CAS（1.093）与 SBR（1.098）效能接近，但 SBR 的极差达到 1.472，反映出其受运行条件波动影响更大，主要与其间歇式运行机制有关。建议通过优化曝气与周期控制策略提升其运行稳定性。ANA 工艺 WEC 均值最低（0.8986），样本量仅 105，且其最大值（1.353）仍低于多数工艺的均值，说明其运行效能较弱，受限于其对运行条件的高敏感性。未来应聚焦于短程硝化-厌氧氨氧化耦合工艺、碳源调控与污泥减量技术，以提升其实用性“其他”工艺组虽表现出最高均值（1.190），但样本量少、标准差大（0.2727），说明其数据稳定性不足，可能因包含多种新兴或集成工艺。后续应扩大样本量并进行分类验证，以明确其真实效能水平。

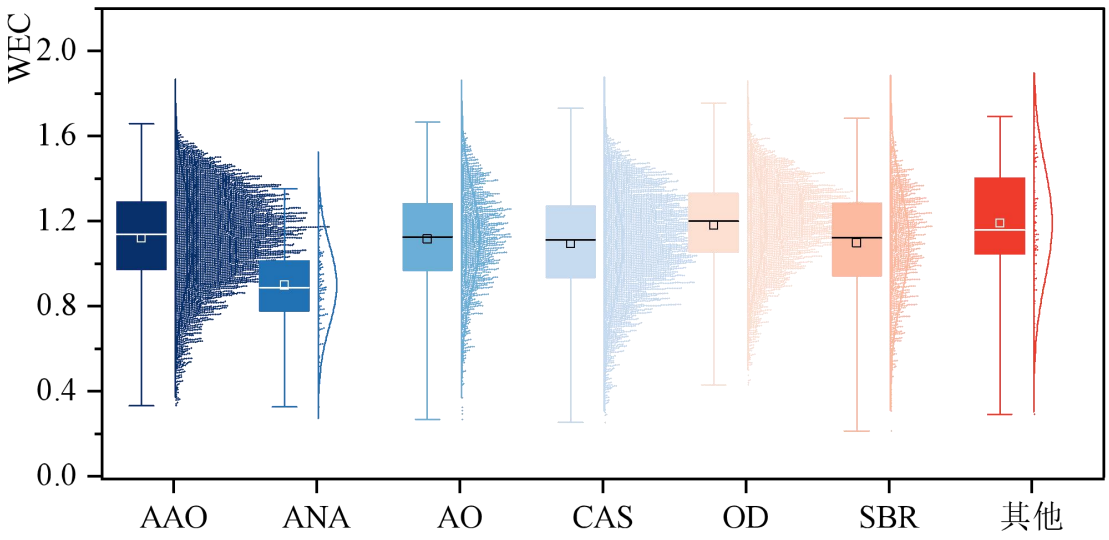


图 4-13 工艺对“水-能-碳”耦合指数的影响

本研究针对不同污水再生处理工艺的优化方向提出以下建议：ANA 工艺因 WEC 均值较低，应重点优化工艺参数、碳氮比调控及温控策略，以提升适应性

中国知网 https://www.cnki.net

和去除效率；OD 工艺表现出较高效能，建议研究高效运行参数的标准化，优化曝气模式和污泥管理策略，以推动规模化推广；SBR 工艺因效能波动较大，可结合智能化控制技术（如 DO 自适应控制和优化进出水周期）提升稳定性，减少外界因素影响；此外，由于其他工艺组样本量有限，未来应加强数据收集，覆盖不同区域和处理规模，以提高统计分析的代表性。

综上所述，本研究表明，污水再生处理工艺的 WEC 表现存在显著的技术路径依赖性。AAO 和 CAS 等传统工艺凭借其较好的稳定性占据主流，而 OD 工艺在高效与稳定性方面展现出良好的平衡，具备推广潜力。ANA 工艺的运行效能较低，优化方向应聚焦于碳源管理及污泥减量，以提高其工程应用可行性。未来，污水处理工艺的发展方向应围绕高效稳定技术的标准化、智能控制系统的应用及低效能工艺的优化展开，以推动污水资源化与碳中和目标的实现。

4.6 本章小结

本研究围绕 WRFs 的 WEC 耦合体系展开系统性研究，结合系统动力学与 ML 方法，构建了多维度耦合模型，并对其预测性能、特征影响、时空演变特征及优化策略进行了深入探讨。研究主要结论如下：

（1）模型构建与算法对比：本研究基于 ML，建立了 WRFs 的 WEC 耦合模型，并比对多种 ML 算法，选取最优建模框架。结果表明，CatBoost 在 CF、EF、GWF、WEC 指标预测中表现最佳（R^2>0.95，*MAPE*<5.5%），但因计算复杂度较高，最终选取 RF 作为核心建模框架，以在预测精度、计算稳定性和可解释性之间实现平衡。RF 模型在不同环境指标的表现分别为：CF（R^2=0.9543，*MAPE*=4.31%）、EF（R^2=0.9328，*MAPE*=5.62%）、GWF（R^2=0.9171，*MAPE*=6.89%）和 WEC（R^2=0.9752，*MAPE*=4.20%）。相比之下 LR 在非线性变量较强的 EF 和 GWF 预测维度上失效（R^2<0），而 MLP 尽管提升了非线性建模能力，但因梯度消失问题，在 GWF 预测时误差显著（*MAPE*>43%）。

（2）SHAP 值分析与特征重要性：通过 SHAP 重要性分析，本研究量化了 WEC 影响因子并揭示其非线性作用机制。结果表明 TN_{inf} 对 WEC 贡献率最高（27.58%），其浓度升高显著增加污水处理负荷；COD_{inf} 贡献率为 21.27%，当 COD_{inf} 超过 50mg/L 时，WRFs 的 CF 明显上升。设施处理规模贡献率为 20.17%，表明规模越大，污水处理效能越高，且超大规模设施可提升碳效率，使 CF 降低 18.6%。此外，电力消耗贡献率达 14.51%，在高能耗设施（EF>0.4 kWh/m^3）中，其影响尤为显著，表明节能优化对降低 WEC 负荷具有重要作用。

（3）时空分异：2010-2019 年，中国 WRFs 的 WEC 指数整体呈稳步上升趋势，但区域差异显著。东部地区（江苏、浙江、上海）WEC 指数始终高于

中国知网 https://www.cnki.net

1.0500，表现稳定，主要受益于技术优化与能效提升；中部地区（湖南、湖北、江西）WEC 指数提升幅度最大，其中湖南从 1.0131（2010 年）上升至 1.5028（2019 年），表明政策驱动对提升污水处理效能的显著作用；而西部地区（新疆、甘肃、宁夏）WEC 指数普遍低于 0.9500，波动较大，且 CF 在 2015-2018 年间上升 15.3%，反映出高耗能污水处理模式带来的挑战。全国 CF 整体下降 10.2%，但 2018-2019 年回升 5.6%，表明后期碳减排压力加大，且西北地区（新疆、甘肃）CF 水平最高（均大于 500 gCO_2-eq/m^3），而东部沿海（浙江、上海）最低（<380 gCO_2-eq/m^3）。EF 方面，全国 EF 下降 8.7%，但部分省份（如广东）在 2019 年 EF 回升 15.6%，可能与污水处理需求增长及设备老化有关，表明部分地区仍需加强能效管理和技术升级。

（4）工艺优化策略：基于八象限综合评价体系，提出适应不同区域特征的优化路径，以提升污水处理设施的“水-能-碳”协同效能。东部地区技术较为成熟，但能耗优化仍具潜力，建议采用智能曝气+碳捕获技术以降低能源消耗和碳排放；中部地区水质波动较大，需提高系统稳定性，可结合 MBR+臭氧催化技术，以增强污染物去除效率；西部地区因能耗高且低碳化需求迫切，建议采用热泵技术与污泥资源化结合，以提升能源利用效率并实现资源循环利用。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章　污水再生处理设施“水-能-碳”系统模拟与策略优化

5.1　引言

随着气候变化加剧和水资源日益紧张，WRFs 正面临“低碳排放、高资源利用与高能效”三重挑战。在“双碳”目标背景下，如何系统优化污水处理过程中的 CF、EF 与 GWF，已成为推动污水行业绿色转型的关键议题。

本研究基于 WEC 耦合框架，构建了多情景模拟系统，通过集成 ML 模型与多源数据，对中国七大区域及省级 WRFs 在不同技术路径下的 WEC 表现进行模拟与分析。研究重点考察了水资源回用、能效提升、能量回收及智能管理等措施在提升系统整体性能、降低环境负荷方面的潜力，旨在为 WRFs 的可持续发展与政策制定提供科学依据与优化路径。

5.2　多情景下环境足迹区域异质性特征规律及优化路径

为开展系统模拟与优化评估，本研究构建了六类典型情景（S1–S6），涵盖从“现状基准”到“集成最优”的多种技术干预路径。各情景在水资源回用、能效提升、能源回收及智能化管理等方面的干预水平存在显著差异，反映现实政策方向与工程实践的多样可能性。表 5-1 展示了各情景对应的核心量化特征指标，包括再生水回用率提升、能效提升幅度、能量回收占比及智能管理程度等。这些指标为模拟各类环境足迹（CF、EF、GWF）和 WEC 指数提供了参数基础。

表 5-1 六种情景设定的技术路径与核心量化特征指标

情景	场景类型	再生水回用率	能效提升幅度（%）	能量回收占比（%）	智能管理水	技术集成
S1	基准情景	0%	0%	0%	无	低
S2	初级优化	10%	10%	0%	无	中
S3	水回用导	30%	15%	0%	低	中
S4	智能优化	15%	25%	10%	高	中高
S5	能源优化	10%	15%	40%	中	中高
S6	综合最优	35%	30%	50%	高	高

中国知网　https://www.cnki.net

5.2.1 碳足迹演化特征与多情景优化

基于 RF_CF 模型和社会经济等指标预测模拟，本研究分析了不同技术路径对中国七大区域 CF（gCO_2-eq/m^3）的影响。通过比较 S1 及多种优化情景（S2 至 S6），本研究揭示了在不同情景下区域 CF 的变化规律，体现了能效提升、水资源再利用、能量回收与运营优化等技术和管理措施对碳排放的潜在影响，如图 5-1 所示。

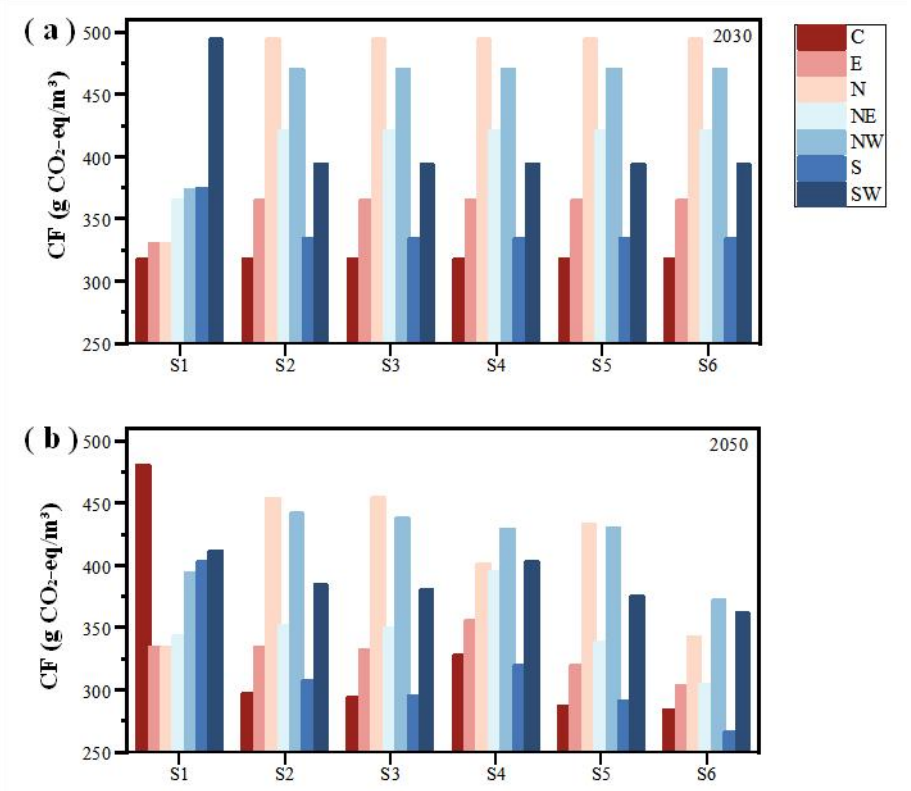


图 5-1 （a）2030（b）2050 七大区碳足迹模拟分析

（1）情景差异分析

在 S1 情景下，所有区域的 CF 都呈现出上升趋势，尤其是在 2030 年，表明现有的 WRFs 运行状态下不引入任何新的技术优化时，难以应对不断增长的碳排放压力。这一趋势反映了传统运行模式在应对未来能源消耗和环境监管压力时的局限性。因此，S2 情景作为基于 BAU 的改进方案，尽管对所有区域的 CF 了一定程度的下降，但与更为先进的优化方案相比，减排幅度仍显不足。

S3 情景进一步通过引入强化水资源回用技术，展现了在水资源短缺日益严重的背景下，通过水循环利用所带来的碳排放降低。在 S3 情景下，所有区域的 CF 显著减少，尤其是华中、华南等地区，这些区域通过提高水资源回用率，减少了对原生水的依赖，有效推动了碳减排。然而，S3 的 CF 减少效果仍然受到工艺技术限制和成本约束的影响，尤其是在 2050 年的长远规划中，部分区域

中国知网 https://www.cnki.net

的碳减排效果尚未达到预期。

相比之下 S4 情景通过引入智能化管理和数字化技术，如物联网和数字孪生技术，不仅提升了处理系统的能源效率，还进一步降低了运营成本。这一情景对 CF 的削减效果更为显著，尤其是在能效和运营稳定性提升的背景下，S4 情景在 2030 年和 2050 年展现了比 S3 更为明显的减排效果。然而，S4 情景的实施依赖于数字化基础设施和技术的成熟度，因此在不同区域的实施效果可能受到地区技术接纳度和投资能力的制约。

S5 则着重于通过引入 CHP，将 CH_4 回收为电能，这显著提升了能源自给能力并减少了外部电力需求。在该情景下，碳排放的减少更多来源于能源结构的优化和能源自给率的提升。预计到 2050 年，对能源消耗依赖度较高的区域，如华北在 S5 情景的减排效果尤为显著，可达到 19.77%。

最终，S6 情景结合了能效提升、水资源回用、能量回收和运营优化等多项措施，展现了最大程度的碳减排潜力。通过多项技术的协同作用，S6 情景不仅有效降低了能源消耗和碳排放，还提升了水资源利用率。尤其在 2050 年，S6 情景对所有区域的均有显著的减排效果，尤其在东北（27.77%）和华北（30.66%）等地区，碳排放减少幅度达到最高水平。

（2）七大区区域差异分析

区域差异是碳排放减排效果的重要决定因素，区域差异见图 5-1 和表 5-2。尽管在所有情景下，华北地区的 CF 在 2030 年和 2050 年都有较为显著的下降，但相比其他区域，华北地区的初始 CF 较高（2019 年 BAU 为 493.99），因此在 S6 情景下减排幅度达到 30.66%，反映了华北地区在提升能效和优化能源结构方面的巨大潜力。特别是在 S5 和 S6 情景下，通过引入能量回收技术，华北地区实现了较为显著的 CF 削减。

相对而言，华东地区的减排潜力较小。尽管在 S6 情景下，华东地区的 CF 有所降低（从 329.96 降至 303.16），其减排率为 8.12%，这是由于该地区的初始 CF 较低，且在实施能效提升和水资源回用后，减排效果逐渐趋于平稳。华东地区的减排效果受限于较为成熟的能源结构和较低的初始碳排放水平，尽管技术路径有效，但整体减排效果相对有限。

华南地区和华中地区的减排潜力较为显著。华南地区（2019 年 BAU 为 333.72，2050 年 S6 为 265.68）在 S6 情景下表现出 20.39%的减排率，主要得益于强力推进的水资源回用技术和能效提升。在 S6 情景下，华南地区通过优化水资源利用和提高能效，显著减少了碳排放。同样，华中地区（2019 年 BAU 为 317.68，2050 年 S6 的 283.78）的减排率为 10.67%，虽然减排幅度略低于华南地区，但在水资源回用和能效提升的双重作用下，华中地区实现了可观的减

中国知网 https://www.cnki.net

排效果。

表 5-2　S6 情景下减排率

区域	2019 BAU gCO_2-eq/m^3	2030 S6 gCO_2-eq/m^3	2050 S6 gCO_2-eq/m^3	减排率 2019→2050（%）
华北	493.99	384.13	342.55	30.66
华东	329.96	318.45	303.16	8.12
西北	470.23	423.49	371.85	20.92
东北	420.72	333.78	303.87	27.77
华中	317.68	295.05	283.78	10.67
华南	333.72	286.47	265.68	20.39
西南	393.76	365.39	361.56	8.18

东北地区和西北地区则显示了较为均衡的减排效果，减排率分别为 27.77% 和 20.92%，这表明两地在能效提升和水资源回用的基础上，均展现了较强的碳减排潜力。特别是东北地区，通过引入更高效的技术和优化运营，进一步提升了减排效果。

西南地区的减排潜力相对较小，减排率为 8.18%。尽管其 CF 在 S6 情景下有一定程度的下降，西南地区的减排幅度受限于其能源结构和水资源使用模式的相对稳定，尽管能效提升和能量回收有所改进，但总体减排幅度仍不显著。

（3）省级区域分析

在省级差异分析中，技术路径的影响以及地方能源结构、政策实施等因素均对碳足迹的变化起到了关键作用，如图 5-2 所示。

北京和上海等大都市在 S6 下表现出了最为显著的减排效果,是减排效果最显著的省市。北京的 CF 从 394.71 降至 257.11，减排幅度为 35%，这得益于其较为先进的智能化调控、能效提升及绿色技术的广泛应用。上海的减排效果同样突出，CF 从 364.33 降至 314.79，减排幅度为 13.6%。

一些低碳排放的省市，如云南、海南等地，由于其碳排放基数较低，整体减排幅度相对较小。例如，云南的 CF 从 373.83 降至 271.12，减排幅度为 27.4%，但总体减排效果依然有限。

甘肃、陕西、四川等能源结构较重的省市，尽管水资源回用和能效提升措施得到一定实施，但这些省份的减排幅度较低，尤其是甘肃，其 CF 在 S6 情景下的下降幅度为 31.6%，显示出尽管有一定减排，但整体效果受到能源结构依赖煤炭等传统能源的制约。

广西和广东，这些省市的碳排放减少主要得益于水资源回用技术的引入。广东通过增加水资源的回用和提高能源效率，其 CF 从 409.51 降至 319.29，减少了 22%，显示出该地区通过技术创新显著减少碳排放的潜力。

中国知网　https://www.cnki.net

本研究表明，情景优化对碳减排具有显著影响，尤其是 S6 情景，展现出最强的减排效果。特别是在大都市和东南沿海省市，这些地区通过集成创新技术，显著减少了 CF。然而，省市间的减排潜力差异明显，主要取决于初始碳排放水平、能源结构、技术接纳度和水资源利用状况。例如，北京、上海等大城市的减排幅度较大，而甘肃、陕西等西部地区的减排效果受限于能源结构，减排效果相对较小。因此，未来各省市应根据本地的实际情况，灵活选择适合的减排路径。在高碳排放地区，需加快能源结构的绿色转型，推动技术创新；而在低碳排放地区，则应通过技术优化进一步提升减排效果。

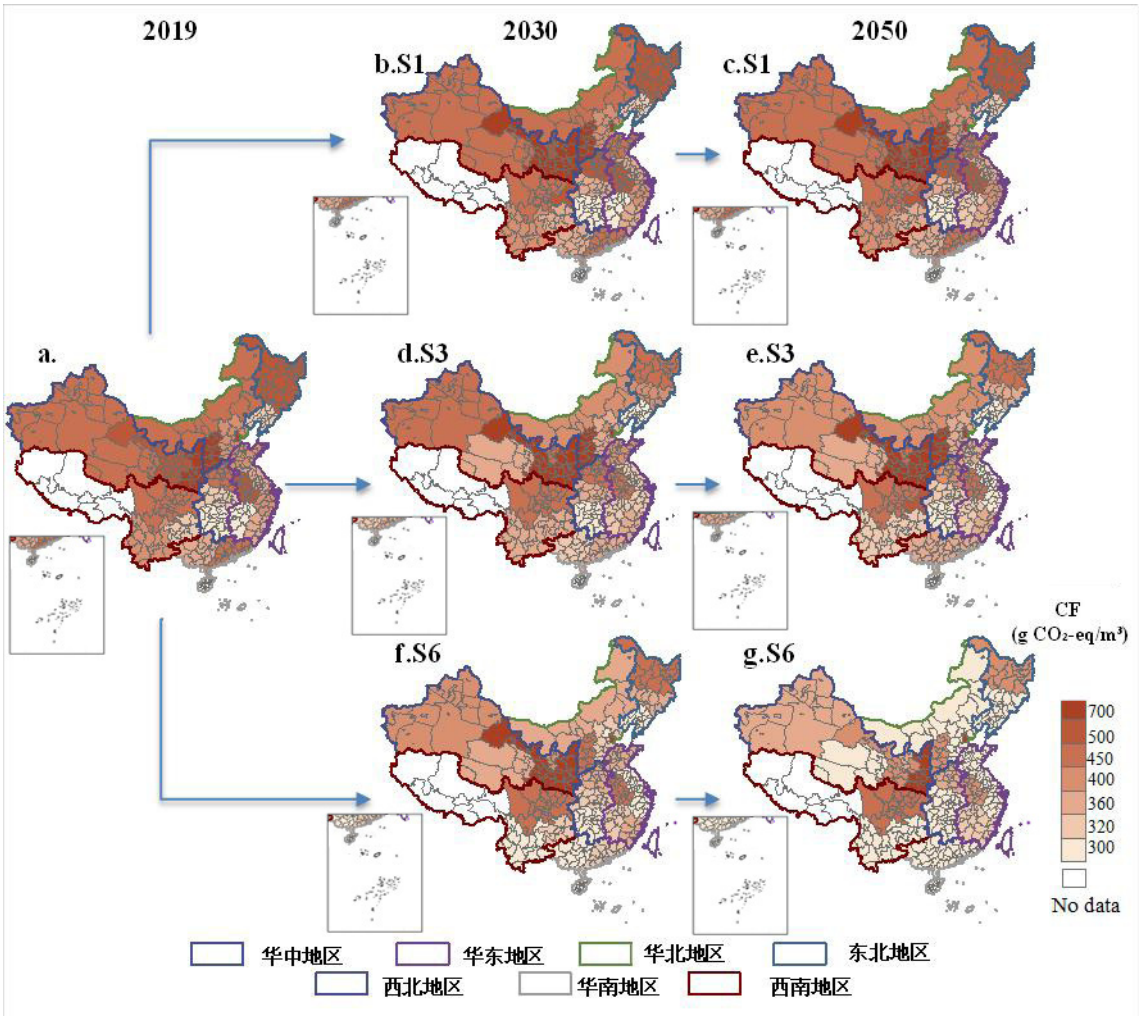


图 5-2　碳足迹省级层面区域规律

5.2.2　能源足迹演化特征与多情景优化

本研究基于 RF_EF 模型预测的 WRFs 能源足迹数据分析了中国不同区域在不同情景下的 EF 变化。以下是对不同情景和区域 EF 变化的综合分析，展示了各区域在未来不同发展路径下的能源消耗趋势，如图 5-3 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

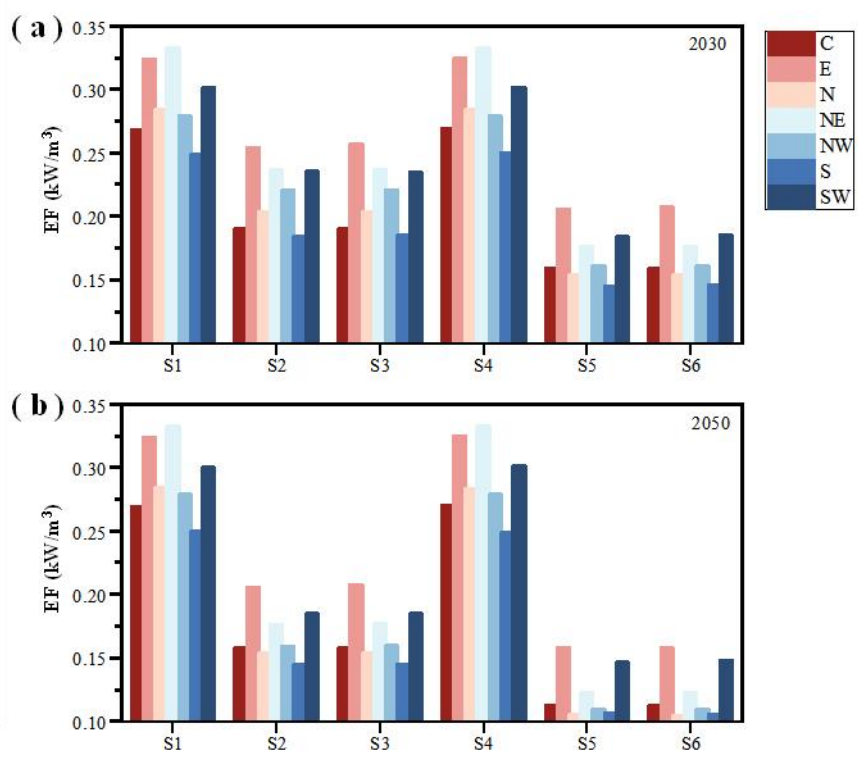


图 5-3 （a）2030（b）2050 能源足迹模拟分析

（1）情景差异分析

S1 情景下，所有区域的 EF 相较于 2019 年 BAU 情景基本保持稳定或略微下降。华东地区的 EF 由 0.3247 降至 0.3239，降幅非常小，显示出在没有技术优化和政策干预的情况下，能源消耗变化有限。同样，华北地区的 EF 也在 S1 情景下仅略微下降，从 0.2834 降至 0.2838。

当引入 S2 情景时，部分地区的 EF 显示出更明显的下降。华东地区的 EF 从 0.3239 降至 0.2543，减少幅度为 21.7%，表明水资源回用和能效提升的结合对能源消耗有较大影响。华南地区也表现出相似的趋势，EF 从 0.24757 降至 0.18406，显示出相对较为显著的节能效果。

在 S3 情景下，EF 进一步下降，尤其是在水资源紧缺的地区，水资源回用对 EF 的减少起到了关键作用。华东地区的 EF 降至 0.2564，华南地区的 EF 降至 0.1851，这一变化表明，水资源回用不仅减少了对水资源的需求，还提高了系统的能源利用效率。

S6 情景通过全面集成能效提升、水资源回用、能量回收和运营优化等措施，展示了最大节能潜力。所有区域的 EF 在 S6 情景下都显著下降。华东地区的 EF 由 0.3247 降至 0.1578，减少幅度超过 50%。而西南地区的能源足迹从 0.3018 降至 0.1479，减少幅度也达到 50.9%，显示出该地区在综合优化下的巨大潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）七大区区域差异分析

各区域的 EF 变化展示了明显的区域差异，主要受能源结构、技术应用水平和资源利用效率的影响，如表 5-3 和图 5-3 所示。

表 5-3　部分情境下节能率

区域	2019 kW/m^3	2050S3 kW/m^3	节能率 %	2050S4 kW/m^3	节能率 %	2050S5 kW/m^3	节能率 %	2050S6 kW/m^3	节能率 %
华中	0.2676	0.1576	41.10	0.2705	-1.09	0.1126	57.94	0.1124	57.99
华东	0.3247	0.2077	36.02	0.3250	-0.11	0.1581	51.32	0.1578	51.39
华北	0.2834	0.1534	45.86	0.2837	-0.08	0.1052	62.87	0.1047	63.06
东北	0.3329	0.1767	46.91	0.3326	0.09	0.1227	63.13	0.1230	63.05
西北	0.2786	0.1595	42.77	0.2786	0.02	0.1093	60.76	0.1090	60.87
华南	0.2476	0.1451	41.41	0.2488	-0.48	0.1062	57.10	0.1057	57.32
西南	0.3018	0.1846	38.83	0.3015	0.08	0.1465	51.45	0.1479	50.99

华东地区在所有情景下的 EF 变化较为显著。尤其在 S6 情景下 EF 迹降至 0.1578，节能率达到 51.39%，显示出通过多重技术措施的集成，华东地区能够实现显著的能源消耗减少。然而，S4 情景下，华东地区的 EF 几乎没有变化（0.3250），且节能率为-0.11%，表明该地区的优化措施在这一阶段未能有效减少能源消耗。

华北地区展现了较强的节能潜力，特别是在 S6 情景下，EF 大幅下降，从 0.2834 降至 0.1047，节能率为 63.06%，这是所有区域中减排幅度最大的一项。这表明，华北地区通过技术创新和能源结构优化，能够显著减少 EF。

华南地区在 S6 情景下的表现同样突出，EF 从 0.24757 降至 0.1057，节能率为 57.3%。这表明，通过水资源回用和能效提升，华南地区能够实现大幅度的 EF 减少，尤其是在水资源回用技术的推动下，减排效果更加明显。

西北地区和西南地区的节能效果较弱，尤其是西南地区，尽管在 S6 情景下 EF 降至 0.1479，节能率为 50.99%，但相较于其他地区，节能幅度较小。西北地区也在 S6 情景下表现出较小的节能效果，EF 降至 0.1090，节能率为 60.87%，显示出该地区在技术引导下的潜力。

东北地区在所有情景下均表现出较高的节能率，尤其是在 S6 情景下，EF 从 0.3329 降至 0.1230，节能率达到 63.1%，显示出该地区的综合优化措施能够有效降低能源消耗。

（3）省级区域分析

在省级层面的分析中，各省的节能效果展现了显著的差异，受多种因素的影响，如能源结构、技术实施进展和地区发展水平。以下是对各省节能效果的

中国知网　https://www.cnki.net

深入分析，如图 5-4 所示。

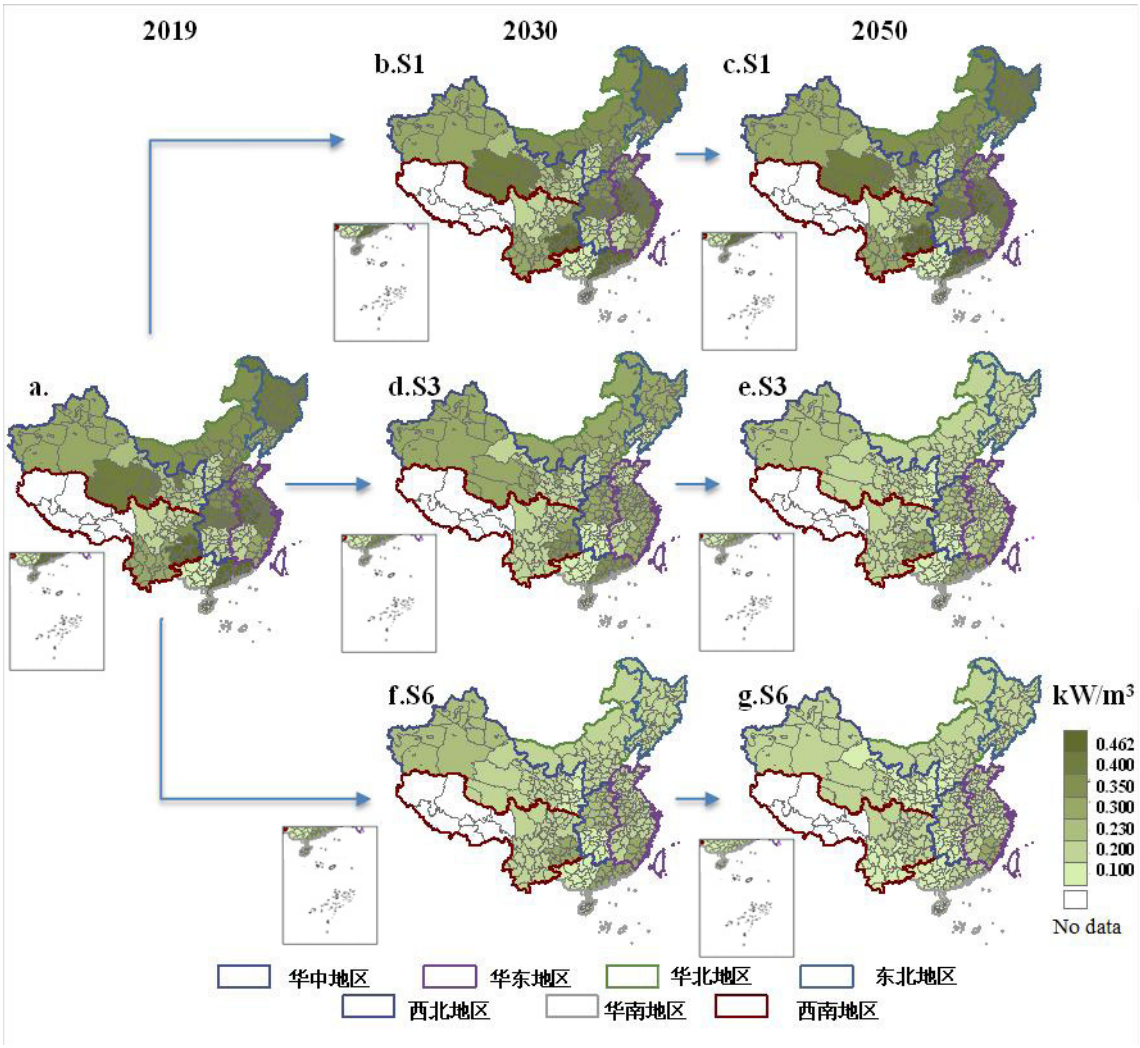


图 5-4　EF 省市模拟规律

（3）省级区域分析

在省级层面的分析中，各省的节能效果展现了显著的差异，受多种因素的影响，如能源结构、技术实施进展和地区发展水平。以下是对各省节能效果的深入分析，如图 5-4 所示。

安徽省在所有省份中表现出了最高的节能效果。通过综合优化措施，该省的 EF 在 S6 情景下从 0.4485 降至 0.12645，节能率达到 71.8%，显著高于其他省份。这一变化反映出安徽省在实施多项优化措施（包括能效提升、水资源回用和能量回收等）方面的成功，并且在整体能源管理上取得了卓越成效。同样，广东省也表现出了较高的节能潜力。在 S6 情景下，广东的 EF 从 0.4616 降至 0.1626，节能率为 64.8%。这一结果表明，广东省在技术应用和能源消耗优化方面具有显著优势，尤其在能效提升和技术集成方面，取得了较为显著的成效。

中国知网　https://www.cnki.net

相比之下，福建省的 EF 在 S6 情景下几乎没有变化，维持在 0.2998。这表明，尽管福建省已经实施了一定的能效提升和优化措施，但其整体减排效果相对有限，可能与该省的能源结构、技术采纳程度以及可用的资源优化措施有关。福建省在节能方面面临较大的挑战，尤其是如何突破现有技术的瓶颈，以进一步推动能源消耗的减少。

在中西部省份中，陕西省展示了较高的节能效果，尤其是在 S6 情景下，EF 从 0.1489 降至 0.0644，节能率达到 57.3%。这一成绩表明，陕西省在综合优化措施（如能效提升和能量回收）方面取得了显著成效，尤其是在能源管理和技术支持下，其能源消耗得到了有效控制。此外，宁夏和甘肃省也表现出了较高的节能率。甘肃省的 EF 在 S6 情景下从 0.2273 降至 0.0719，节能率为 68.3%，尽管减排幅度较大，但其能源消耗水平仍较高，表明该省在后续节能工作中仍有进一步提升的空间。

然而，一些省份的节能效果较为有限。以广西为例，虽然该省份在 S6 情景下的 EF 出现了一定的下降，但整体节能效果较为平缓，节能率仅为 5.6%。这表明，广西可能面临特定的能源结构、技术实施以及资源配置的限制，导致节能效果相对较弱。类似地，海南省在 S6 情景下的减排效果也较为有限，其 EF 从 0.1929 降至 0.0712，显示出该省在能源效率提升方面的潜力仍有待进一步挖掘。

总之，EF 在不同区域存在显著差异，东部和沿海省份如安徽和广东受益于技术应用和能源结构优化，展现较高的节能潜力。中西部地区如陕西和甘肃虽然有所进展，但整体能源消耗仍较高，节能潜力有待提升。节能差异与能源结构、技术接受度和政策支持密切相关。对于节能效果较低的省份，如福建和广西，需要加强政策推动和技术支持，以突破节能瓶颈，提升整体能源效率。

5.2.3 灰水足迹演化特征与多情景优化

基于 RF_GWF 模型预测分析，2019 至 2050 年间，中国各区域 WRFs 的 GWF 呈现出动态演变特征。在时空演变方面，京津冀和珠三角地区成为两大优化核心，其中天津的降幅达到 69.44%，广东为 43.14%。情景对比分析显示，S4 和 S6 情景是水质提升的主要路径，而其他情景下改进不足，甚至出现水质指标恶化的情况，见图 5-5。

中国知网 https://www.cnki.net

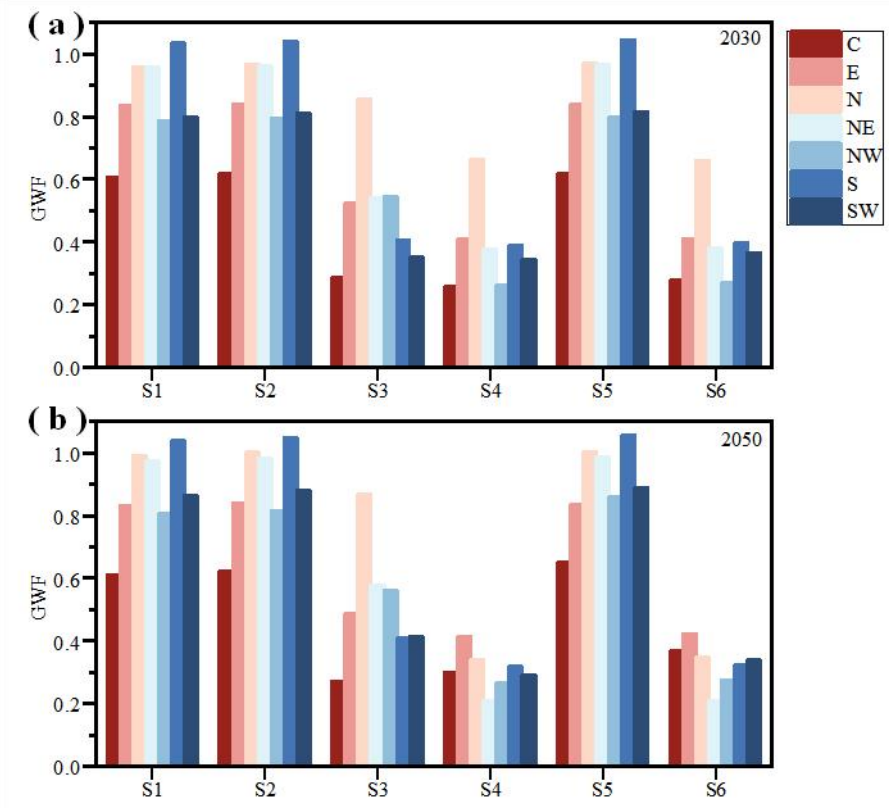


图 5-5 （a）2030（b）2050 灰水足迹模拟分析

（1）情景差异分析

在 BAU 情景下，所有区域的 GWF 维持在现有运行状态，未进行任何额外优化措施，因此反映了当前的水质水平和污水处理效率。华南地区的 GWF 为 0.9990，华北地区为 0.9065，显示出现有技术条件下的水质状况和水资源消耗较高。在 S2 情景下，通过引入水资源回用技术，GWF 有所改善。华北地区的 GWF 从 0.9605 降至 0.9679，华东地区的 GWF 从 0.8347 降至 0.8405。这些变化表明水资源回用技术有助于改善水质并减少水资源消耗，但整体改善幅度较小，可能受到技术应用和基础设施建设的限制。S3 情景通过引入能量回收技术，GWF 的降低变得更加显著。尤其是在水资源紧张的区域，水质提升效果更为明显。华南地区的 GWF 从 1.0392 降至 0.4050，水质提升效率幅度达到 60%，表现出能效提升和水资源回用技术结合对水质改善的显著作用。华北地区的 GWF 从 0.9065 降至 0.8562，改进幅度相对较小。

在 S6 情景下，所有区域的 GWF 都出现了显著下降，尤其是在技术综合应用的区域。华东地区的 GWF 从 0.7905 降至 0.1578，减排幅度为 80.1%，华南地区的 GWF 从 1.0392 降至 0.1057，减排幅度为 89.8%。这些结果表明，综合优化措施在提升水质和减少水资源消耗方面具有强大效果，特别是在水质改进

中国知网 https://www.cnki.net

和水质提升方面，GWF 大幅下降。

（2）七大区区域差异分析

华东、华南地区在所有情景下的 GWF 变化较为显著，尤其在 S6 情景下，GWF 出现大幅度下降。华东地区的 GWF 从 0.7905 降至 0.1578，减排幅度为 80.1%，华南地区的 GWF 从 1.0392 降至 0.1057，减排幅度为 89.8%，表明这些地区通过综合优化的技术组合实现了显著的水质提升和水资源的高效利用。尽管华北、东北、西北地区的 GWF 也有所下降，但改进幅度相对较小。华北地区的 GWF 从 0.9065 降至 0.1576，水质提升幅度为 83.6%，西北地区的 GWF 从 0.8000 降至 0.1594，水质提升幅度为 80%。这些区域的水质改进较为显著，但仍存在改进空间，尤其在资源回用和技术升级方面。

（3）省级区域分析

各省市的 WRFs 的 GWF 也表现出一定的规律差异，可分为水质提升较为显著的省份，水质提升较为有限的省份，大都市区的水质提升三类，见图 5-6 与表 5-4。

甘肃、广西、河北和陕西等水质提升较为显著的省份在所有情景下均表现出较强的水质提升能力，如甘肃水质提升率在 S4 情景下达到 76.66%，GWF 值从 0.9679 降至 0.4874，表现出极为显著的水质改善效果，充分展示了综合优化技术在提升水质方面的有效性，表明这些省份通过综合技术应用（如水资源回用、能效提升和能量回收）实现了显著的水质提升。

山西、湖北和宁夏等省市对水质提升较为有限，尽管在 S3、S4 和 S6 情景中有所改善，但其水质提升幅度较小，甚至在 S1 和 S2 情景下出现了负增长。例如，山西在 S3 情景下，水质提升率为负值（-206.92%），虽然 GWF 值变化不大，但也表明该省在水质提升方面面临严重挑战，需要加强技术和政策支持。山东省 WRFs 的 GWF 尽管在 S6 情景下，水质提升率有所增加，但水质改善效果较为缓慢，GWF 值的下降幅度有限（从 0.3642 降为 0.3635）。

北京、上海等大都市区，在 S1 情景中 GWF 恶化（水质提升率北京为-8.52%），但在 S6 情景下，水质提升率显著提高，北京为 61.56%，上海为 41.65%。这些结果表明，尽管大都市区的技术和基础设施较为完备，但水质提升依然受到现有工艺和管理模式的制约，需要进一步的技术创新和政策支持。

中国知网 https://www.cnki.net

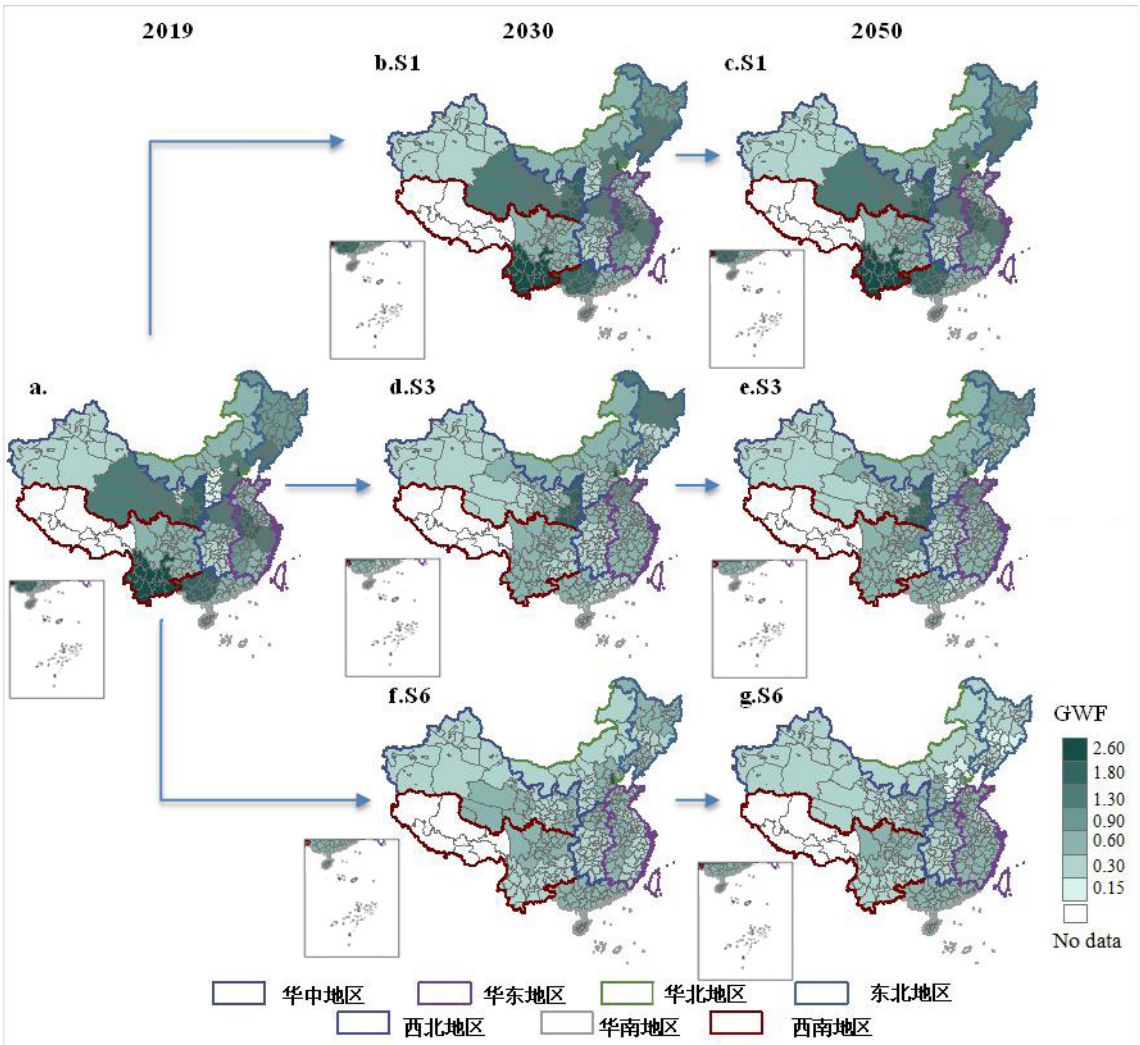


图 5-6　省市级灰水足迹规律

总之，通过全方位优化技术（如能效提升、水资源回用、能量回收等），S6 情景下大多数省份的水质得到了显著提升，尤其在甘肃、广西和河北等省份，展现了最为显著的水质改善效果。区域差异方面，东部和沿海省份如广东和上海的水质提升较为稳定，但提升幅度相对较小；而中西部省份如甘肃和广西则表现出更大的水质提升潜力，表明资源优化和技术应用对这些地区的水质改善有着显著的推动作用。在省级差异方面，对于水质提升效果较弱的省份，如山西和山东，亟需加大技术支持和政策推动，特别是在高污染和高能耗地区，应加强绿色能源转型与技术创新，以突破水质提升的瓶颈。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5-4　2050 各情境下水质提升率（%）

省市	S1	S2	S3	S4	S5	S6
安徽	1.16	-1.90	66.88	67.16	-2.03	62.53
北京	-8.52	-11.58	-12.58	60.81	-11.83	61.56
重庆	-88.63	-97.61	-90.51	-14.30	-95.67	-35.63
福建	-6.39	-6.39	21.99	31.48	-6.23	31.48
甘肃	1.22	0.32	47.91	76.66	-1.47	75.17
广东	0.16	-3.80	58.43	47.39	-6.50	43.14
广西	-7.32	-7.55	65.98	79.98	-7.55	79.98
贵州	-32.72	-38.93	45.79	63.18	-49.05	32.74
海南	0.43	-0.51	45.05	58.08	-1.14	58.34
河北	-12.00	-14.21	51.03	85.04	-14.34	84.69
黑龙江	1.42	-1.43	-0.18	74.45	-0.62	74.66
河南	2.88	1.74	69.74	59.75	1.87	54.41
湖北	-10.91	-12.11	25.66	48.34	-31.95	18.78
湖南	-18.26	-28.16	1.67	-20.50	-37.79	-37.10
内蒙古	-34.84	-39.07	-30.31	36.52	-39.58	33.29
江苏	-5.16	-12.57	4.28	31.14	-14.52	26.81
江西	-2.99	-3.96	48.68	44.82	-3.96	43.49
吉林	-17.91	-19.71	46.95	84.55	-20.75	84.42
辽宁	-7.73	-6.66	59.55	72.82	-7.79	72.22
宁夏	-4.48	-6.75	-6.83	-24.82	-6.41	-28.28
青海	-0.67	-3.06	73.48	81.15	-3.30	80.91
陕西	-0.44	-0.79	-0.70	79.85	-15.33	78.47
山东	-57.71	-59.19	-69.79	4.75	-59.04	0.20
上海	-1.69	2.75	38.53	34.46	4.86	41.65
山西	-67.11	-73.85	-73.88	-206.92	-78.81	-206.39
四川	-7.16	-8.98	-7.04	13.10	-8.98	11.28
天津	-1.53	-1.44	-1.34	70.73	-1.49	69.44
新疆	-3.80	-3.31	-2.97	-7.73	-3.82	-7.59
云南	-2.70	-3.00	79.94	84.88	-3.25	84.83
浙江	-0.35	-0.73	51.47	69.60	-1.38	65.50

中国知网　https://www.cnki.net

5.3 多情景下“水-能-碳”区域异质性特征规律及优化路径

基于 RF_WEC 模型，本研究预测了 2019 到 2050 年间 WRFs 的 WEC 指数。与 2019 年相比，各区域的 WEC 指数普遍呈现出 10%至 25%的增幅，特别是在 S3 和 S6 情景下表现尤为突出（见图 5-7）。

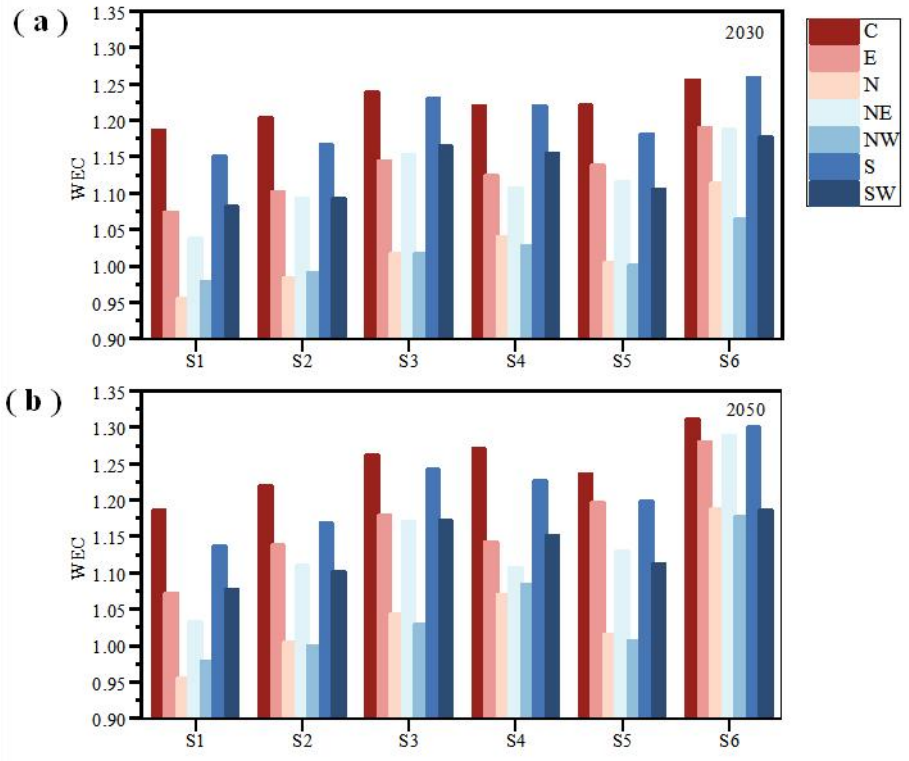


图 5-7 （a）2030（b）2050 七大区“水-能-碳”耦合指数模拟分析

（1）情景差异分析

通过不同情景的比较，可以看到 WRFs 在 WEC 指数方面的显著变化。与 BAU 相比，2030 年各情景下的 WEC 指数普遍呈现增长趋势，尤其在 S3 和 S6 情景下，显示了显著的水效能提升。在 2030 年，S3 情景中华中地区的 WEC 指数为 1.2386，相较于 BAU（1.1865）表现出 4.4%的增长，S6 情景下则达到了 1.2556，表现出了更为显著的提升。同样，华东地区在 S6 情景下的 WEC 指数也有所提升，从 1.0739（BAU）增至 1.1898，增幅达到 10.8%。这些结果表明，通过综合优化措施（如能效提升、水资源回用等），可以显著提升 WRFs 的水效能，特别是在较高优化情景（如 S6）下，效果更加显著。

（2）七大区区域差异分析

从区域差异来看，华中、华东和华南地区的 WEC 表现较为显著，特别是在 S6 情景下。华中地区从 BAU 的 1.1865 增加至 1.2556，提升幅度为 5.8%。这些

中国知网 https://www.cnki.net

地区的 WEC 指数增长主要得益于先进的技术应用和良好的水资源管理。此外，东北和西北地区的提升幅度较大，尤其是东北地区在 S6 情景下的 WEC 指数从 1.0370 增至 1.2884，增幅达 24.2%。这些区域的水效能提升也表明，通过技术优化和系统改进，具有较大的潜力。

然而，部分西南和华南地区的提升幅度相对较小，虽然在 S6 情景下有所提升，但总体增幅有限。例如，西南地区的 WEC 指数从 1.0811（BAU）增至 1.1775，提升幅度为 8.9%。这可能是由于这些地区的水资源使用效率和技术支持相对较低，亟需进一步加强优化措施。

（3）省级区域差异分析

在对 WRFs 的 WEC 进行省级差异分析时，明显可以看到各省在不同情景下的指数表现具有显著差异。这些差异源于多个因素，包括各省的资源配置、技术创新的应用程度以及政策的支持力度，见图 5-8 和表 5-5。

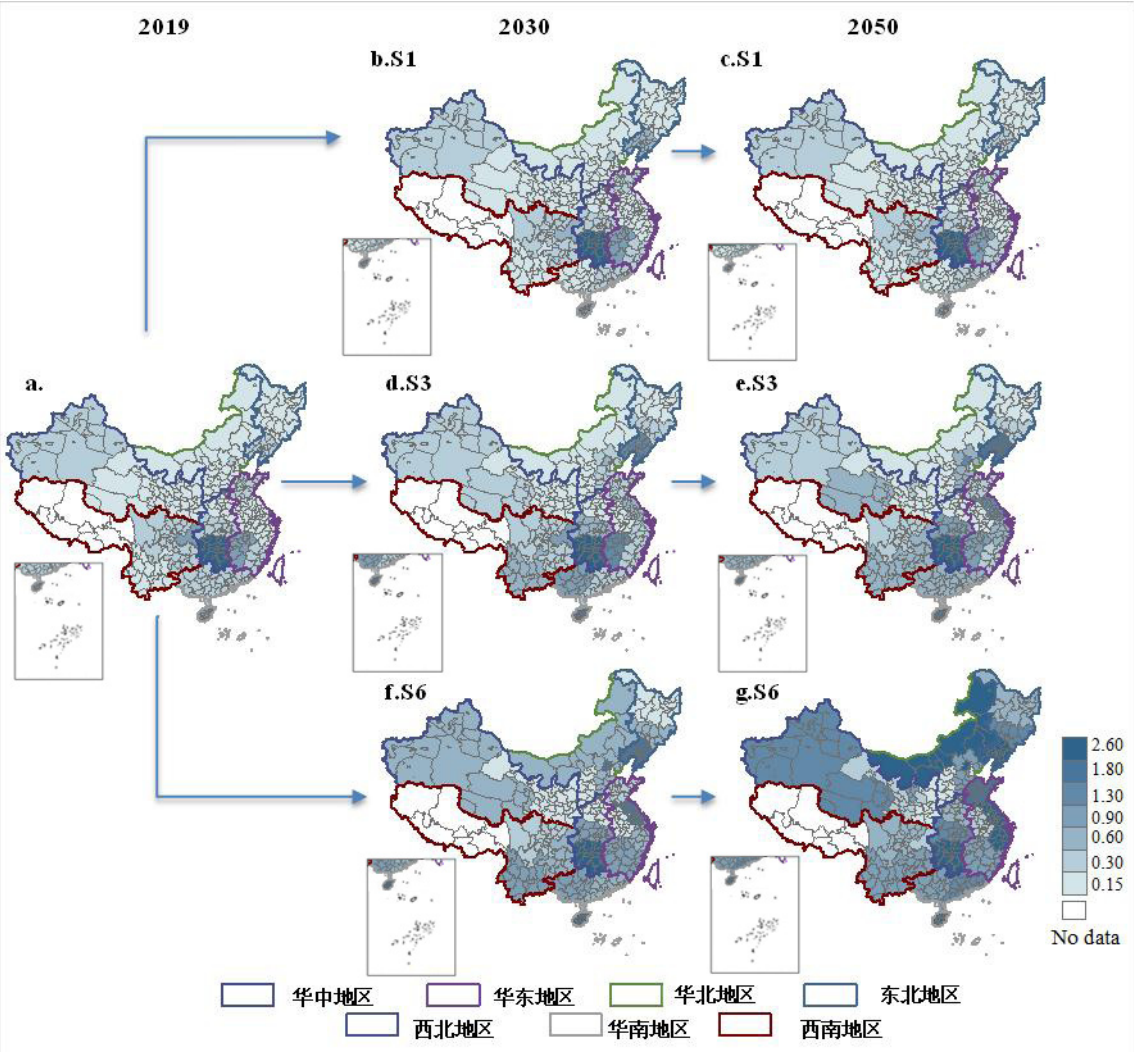


图 5-8　省市级“水-能-碳”耦合指数规律

中国知网　https://www.cnki.net

在高水效能提升的省份，如江苏、浙江和广东，水效能的提升反映了这些省份在水资源管理和能源效率提升方面的显著进展。例如，江苏省在 S6 情景下，WEC 指数从 1.0868 上升到 1.4148，增幅为 29.93%，体现了该省技术应用和绿色转型的成果。广东省也表现出类似的增长，从 S1 情景下的 1.1307 增长到 1.2643，增幅为 11.82%，这些省份的水效能提升主要得益于先进的水资源回用技术和能效提升措施。

另一方面，一些经济较为欠发达或能源结构较为单一的省份，如重庆、山西和四川，其 WEC 指数的提升幅度相对较小，甚至在某些情景下出现下降趋势。重庆省的 WEC 指数在 2030 年 S6 情景下为 1.1380，较 BAU 情景下降了 5.38%，显示出该省在水资源和能源管理方面的挑战。山西省在 S6 情景下的 WEC 指数增幅为 19.99%，但是其基础较低，整体水效能提升的潜力仍有限。这表明这些地区可能面临能源结构转型和技术应用滞后的问题，需要通过加大技术创新、政策引导和绿色能源转型来提升整体水效能。

各省的 WEC 指数增长潜力也受到资源条件和技术支持的差异影响。例如，甘肃省在 S6 情景下的 WEC 指数从 0.9521 上升至 1.1118，增幅为 16.78%，这表明甘肃省的水效能提升潜力相对较大，主要得益于技术的逐步应用和政策的推动。然而，其他省份如湖南和四川的提升幅度较小，湖南省在 S6 情景下的增幅为-2.72%，四川省的增幅仅为 2.39%，这些地区可能由于水资源的自然禀赋和经济转型的滞后，尚未完全实现水效能的最大化。

从不同区域来看，浙江、江苏、上海等东部沿海省份的 WEC 指数增幅普遍较大，这些地区的技术水平较高，政策和市场环境也较为成熟，能够更好地推动水效能的提升。相比之下，甘肃、四川、陕西等中西部省份的 WEC 指数提升潜力较大，尤其是在 2030 年 S6 情景下，部分地区表现出了显著的水效能提升，例如陕西省的 WEC 指数增幅为 30.85%，这反映了该省在能源结构优化和技术创新方面的积极进展。

总体而言，通过 S3 和 S6 等情景中的综合优化措施，WRFs 在全国范围内的水效能得到了显著提升，尤其是在东部、沿海和东北等地区。然而，部分中西部和西南地区的水效能提升较为有限，这些地区仍需进一步优化技术和提高水资源管理效率。各省的差异性进一步强调了因地制宜地实施水效能提升技术的重要性，特别是在水效能相对较低的省份，应该加大技术创新和政策支持力度，以推动水效能的全面提升。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-5　各情境下 WEC 提升率（%）

省份	S1	S2	S3	S4	S5	S6
安徽	6.10	11.75	32.86	27.04	22.79	40.68
北京	-1.40	10.22	10.21	6.38	11.34	24.38
重庆	-2.92	-2.42	-1.15	-7.57	-2.42	-5.38
福建	-0.68	-0.68	0.36	8.09	-0.77	8.09
甘肃	-1.91	-1.05	-0.05	13.18	-1.29	16.78
广东	-0.12	2.57	4.11	3.51	8.49	11.82
广西	-6.39	-6.39	7.53	10.00	-6.39	10.06
贵州	0.88	6.48	7.02	2.95	9.87	11.09
海南	-0.50	4.53	8.57	3.09	6.47	13.33
河北	0.22	5.20	22.47	17.65	7.83	30.45
黑龙江	-1.47	1.56	2.31	0.02	2.34	14.28
河南	2.25	5.48	17.34	27.88	6.36	28.23
湖北	0.21	6.70	8.24	4.07	10.54	14.94
湖南	-0.89	-1.03	-0.87	-2.53	-1.07	-2.72
内蒙古	0.80	6.72	8.64	11.79	7.88	34.95
江苏	-0.78	18.47	19.31	2.52	24.71	29.93
江西	-1.60	-1.39	-0.61	-1.72	-1.61	-2.05
吉林	-0.02	8.76	22.08	11.66	10.93	38.38
辽宁	-0.31	9.97	14.28	8.25	12.79	21.16
宁夏	-0.08	2.45	2.37	0.47	3.93	12.31
青海	-0.03	6.06	19.95	11.41	7.15	31.75
陕西	0.33	0.28	0.98	30.73	0.18	30.85
山东	-1.50	0.32	0.58	3.84	0.81	16.67
上海	-0.06	9.43	10.06	2.31	16.38	19.72
山西	1.75	1.74	2.28	18.14	2.40	19.99
四川	0.53	-0.25	-0.57	3.14	-0.25	2.39
天津	1.29	2.46	2.57	9.50	2.50	11.24
新疆	-0.57	0.71	0.75	2.05	1.69	11.58
云南	-0.45	3.62	33.31	33.40	4.42	36.70
浙江	1.13	8.86	16.37	11.90	25.97	33.53

中国知网　https://www.cnki.net

5.4 本章小结

本研究通过多情景模拟和区域异质性分析，深入探讨了 WRFs 在水、能、碳三方面的优化路径，揭示了技术创新和管理措施对水-能-碳系统的影响。通过对中国七大区域及省级差异的系统分析，研究得出了以下几个关键结论：

（1）碳足迹优化显著，区域差异明显：S6 情景下，碳排放减少幅度最大，尤其是在华北地区，碳足迹从 493.99 gCO_2-eq/m^3（2019 年 S1）降至 342.55 gCO_2-eq/m^3（2050 年 S6），减排率为 30.66%。该地区通过引入能量回收和先进水资源回用技术，实现了显著的碳排放削减。华南地区的碳足迹在 S6 情景下从 333.72 gCO_2-eq/m^3 降至 265.68 gCO_2-eq/m^3，减排幅度为 20.39%，这主要得益于水资源回用技术和能效提升的协同作用。

（2）能源足迹优化效果显著，技术路径发挥关键作用：S6 情景中的 EF 优化效果最为显著，华北地区的 EF 从 0.2834 降至 0.1047，节能率高达 63.06%。这一结果表明，能效提升和数字化管理措施在区域优化中的核心作用，特别是在能源结构优化的支持下，显著减少了能源消耗。华东地区的 EF 也有显著下降，从 0.3247 降至 0.1578，节能率为 51.39%。这反映了智能管理和能效提升技术在传统污水处理模式中的优势。

（3）灰水足迹提升显著，水资源回用成为关键技术：通过引入水资源回用技术和强化水循环利用，S6 情景下，华东地区的水足迹从 0.7905 降至 0.1578，减幅达 80.1%。这一数据表明，水资源的回用和优化不仅显著减少了水足迹，还极大地提升了水资源的使用效率。在华南和华北等水资源紧张的地区，水足迹的降低尤为突出。例如，华南地区通过提升水资源回用率，使水足迹从 1.0392 降至 0.1057，减幅达到 89.8%。这为高水效能的区域提供了重要的示范作用。

（4）“水-能-碳”耦合指数优化显著，情景差异性强：在 S6 情景下，所有区域的 WEC 系统均展现出最佳优化效果，水资源回用、能效提升及能量回收的协同作用，使得碳排放、能源消耗和水资源足迹的降低都得到了最大化。具体而言，华北地区的 WEC 指数从 1.0739 增加至 1.1898（S6），增幅为 10.8%，而华南地区的 WEC 指数从 1.0392 升至 1.9757（S6），提升幅度为 89.8%，显示了区域间 WEC 提升的显著差异。

本研究系统分析了 WRFs 的“水-能-碳”系统，通过模拟不同情景下的技术和管理措施，展示了 WEC 系统在污水处理中的优化潜力。研究表明，S6 情景下能够显著改善 WRFs 的运行效率。各区域间的差异性要求在技术应用和政策制定上采取因地制宜的策略，以实现最佳的环境和经济效益。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

本研究基于大数据与 ML 方法，构建了 WRFs 的环境足迹预测与评价框架，综合分析了 CF、EF、GWF 三大环境绩效指标，并提出了多情景优化策略，为污水处理行业的低碳高效发展提供了科学依据。研究得出以下主要结论：

（1）WRFs 的环境足迹预测精度高，ML 方法具备良好的适用性：通过对比多种 ML 算法，研究发现 RF 在碳排放、能耗及水资源利用预测方面表现最佳（R^2>0.75，*MAPE*<10%），具有较高的预测精度和稳健性。SHAP 特征重要性分析表明，COD_{inf}，TN_{inf}、处理规模、能耗水平是影响污水处理设施环境绩效的关键因素。本研究的预测框架不仅可用于定量评估污水处理行业的碳排放状况，也为未来污水处理优化提供了科学工具。

（2）WRFs 的碳排放存在显著的区域差异和规模效应：研究发现，东部地区单位碳排放强度低于中西部地区，而西北地区的碳排放强度比华南地区高 48.3%，表明区域经济发展、能源结构及水资源条件对污水处理的环境绩效具有重要影响。同时，处理规模越大，碳排强度越低，呈现明显的规模经济效应。以 AAO 工艺为例，当处理规模由 5 万 m^3/d 扩大至 20 万 m^3/d 时碳排强度降低约 28.6%。然而，CAS 工艺在处理规模超过 20 万 m^3/d 后，排放强度趋于稳定，说明不同工艺的节能减排潜力存在差异，优化策略应因地制宜，分类施策。

（3）污水处理工艺的环境绩效差异显著，能源优化是减排关键：采用 WEC 综合指数评估不同污水处理工艺，结果表明 OD 工艺的 WEC 指数最高，运行稳定且综合效能最佳，而 CAS 和 SBR 工艺的综合效能较低且波动较大。此外，所有污水处理工艺的间接碳排放（主要来自电力消耗）占 CF 的 40%以上，部分工艺甚至高达 58.4%，表明提升能源利用效率和引入清洁能源是降低污水处理碳排放的关键措施。本研究揭示了高能耗工艺在碳中和目标下的优化方向，或为未来技术升级提供了定量支持。

（4）本研究通过设定六种情景，系统评估了能源回收、工艺优化和水资源循环利用等措施对污水处理设施环境足迹的影响，结果表明，综合协同优化策略能够显著提升行业减排效能。在 S6 情景下，污水处理系统的 CF 降低 20%-40%，EF 减少 60%以上，WEC 指数提升 25%，展现出显著的节能减排效果。这一结果表明，通过污泥厌氧消化产沼气发电、智能曝气控制、再生水回用等多项技术的协同实施，污水处理行业可有效降低碳排放和能耗，实现向绿色、低碳和高效运营的可持续转型。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究在方法、评价体系及优化策略方面取得了创新性突破，主要体现在以下三个方面：

（1）在研究方法方面，本研究构建了全国尺度的机器学习环境足迹评估框架，结合 SHAP 值提升模型解释力，识别关键影响因素，显著增强了预测精度与稳健性，为管理与政策提供数据支撑。

（2）在评价指标方面，本研究提出了 WEC 综合评价指数，从多维角度评估污水处理绩效，克服传统方法侧重单一指标的局限，为优化决策提供量化依据，推动行业向高效低碳转型。

（3）在优化策略方面，本研究建立融合情景分析与机器学习的低碳优化方法，评估能源回收、智能控制等措施的协同效应，支持制定差异化减排路径，增强政策可操作性与科学性。

综上，本研究构建了融合大数据与智能模型的评估优化框架，提出了 WEC 指数，设计了多场景低碳策略，具有较强的理论价值与实践意义。未来可进一步扩展至长期动态模拟、加强模型不确定性分析，并综合社会经济因素，提升研究的应用广度与深度。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] QU J, DAI X, HU H Y, et al. Emerging Trends and Prospects for Municipal Wastewater Management in China[J]. ACS ES&T Engineering, 2022, 2(3): 323-336.

[2] ZHANG C, QUAN B, TANG J, et al. China's Wastewater Treatment: Status Quo and Sustainability Perspectives[J]. Journal of Water Process Engineering, 2023, 53: 103708.

[3] JEFFREY P, YANG Z, JUDD S J. The Status of Potable Water Reuse Implementation[J]. Water Research, 2022, 214: 118198.

[4] CHEN C Y, WANG S W, KIM H, et al. Non-Conventional Water Reuse in Agriculture: A Circular Water Economy[J]. Water Research, 2021, 199: 117193.

[5] AL-HAZMI H E, MOHAMMADI A, HEJNA A, et al. Wastewater Reuse in Agriculture: Prospects and Challenges[J]. Environmental Research, 2023, 236: 116711.

[6] HENDRIX C S, KOUBI V, SELBY J, et al. Climate Change and Conflict[J]. Nature Reviews Earth & Environment, 2023, 4(3): 144–148.

[7] LIU Z, DENG Z, HE G, et al. Challenges and Opportunities for Carbon Neutrality in China[J]. Nature Reviews Earth & Environment, 141–155 (2022).

[8] FUSO NERINI F, SOVACOOL B, HUGHES N, et al. Connecting Climate Action With Other Sustainable Development Goals[J]. Nature Sustainability, 2019, 2(8): 674–680.

[9] KUMAR A, OGITA S, YAU Y Y. Biofuels: Greenhouse Gas Mitigation and Global Warming[M]. New Delhi: Springer India, 2018.

[10] GU Y, LI Y, YUAN F, et al. Optimization and Control Strategies of Aeration in WWTPs: A Review[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 418: 138008.

[11] ROTHAUSEN S G S A, CONWAY D. Greenhouse-Gas Emissions From Energy Use in the Water Sector[J]. Nature Climate Change, 2011, 1(4): 210–219..

[12] UN GENERAL ASSEMBLY. United Nations Framework Convention on Climate Change: Resolution / Adopted by the General Assembly, A/RES/48/189, 20 January 1994[EB/OL].https://www. refworld.org/legal /resolution/ unga/1994/ en/26583.

[13] DOGO E M, NWULU N I, TWALA B, et al. A Survey of Machine Learning Methods Applied to Anomaly Detection on Drinking-Water Quality Data[J]. Urban Water Journal, 2019, 16(3): 235–248.

[14] XU R, LI Y, LUO Y, et al. Prediction and Evaluation of Indirect Carbon

中国知网 https://www.cnki.net

Emission From Electrical Consumption in Multiple Full-Scale Wastewater Treatment Plants via Automated Machine Learning-Based Analysis[J]. ACS ES&T Engineering, 2023, 3(3): 360–372.

[15] ZHAO B, YU Z, WANG H, et al. Data Science Applications in Circular Economy: Trends, Status, and Future[J]. Environmental Science & Technology, 2024, 58(15): 6457–6474.

[16] RAMANATHAN V, XU Y, VERSACI A. Modelling Human–Natural Systems Interactions With Implications for Twenty-First-Century Warming[J]. Nature Sustainability, 2022, 5: 263–271.

[17] WANG H, LU X, DENG Y, et al. China's CO_2 Peak Before 2030 Implied From Characteristics and Growth of Cities[J]. Nature Sustainability, 2019, 2(8): 748–754.

[18] ZICKFELD K, MACISAAC A J, CANADELL J G, et al. Net-Zero Approaches Must Consider Earth System Impacts to Achieve Climate Goals[J]. Nature Climate Change, 2023, 13(12): 1298–1305.

[19] RAMASWAMI A, TONG K, FANG A, et al. Urban Cross-Sector Actions for Carbon Mitigation With Local Health Co-Benefits in China[J]. Nature Climate Change, 2017, 7(10): 736–742.

[20] 杨世琪. 城镇污水处理系统碳核算方法与模型研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2013.

[21] MA Z Y, FENG P, GAO Q X, et al. CH_4 Emissions and Reduction Potential in Wastewater Treatment in China[J]. Advances in Climate Change Research, 2015, 6(3): 216–224.

[22] HUANG Y, MENG F, LIU S, et al. China's Enhanced urban Wastewater Treatment Increases Greenhouse Gas Emissions and Regional Inequality[J]. Water Research, 2023, 230: 119536.

[23] YANG M, et al. Greenhouse Gas Emissions from Wastewater Treatment Plants in China: Historical Emissions and Future Mitigation Potentials[J].Resources, Conservation and Recycling, 2023, 190: 106794.

[24] CLAUSON-KAAS J, SØRENSEN B L, DALGAARD O G, et al. Carbon Footprint and Life Cycle Assessment of Centralised and Decentralised Handling of Wastewater During Rain[J]. Journal of Water and Climate Change, 2012, 3(4): 266–275.

[25] MANNINA G, REBOUÇAS T F, COSENZA A, et al. A Plant-Wide Wastewater Treatment Plant Model for Carbon and Energy Footprint: Model Application and Scenario Analysis[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 217: 244–256.

[26] REES W, WACKERNAGEL M. Urban Ecological Footprints: Why Cities Cannot Be Sustainable—And Why They Are a Key to Sustainability[J]. Environmental Impact Assessment Review, 1996, 16(4): 223–248.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] GU Y, DONG Y N, WANG H, et al. Quantification of the Water, Energy and Carbon Footprints of Wastewater Treatment Plants in China Considering a Water–Energy Nexus Perspective[J]. Ecological Indicators, 2016, 60: 402–409.
[28] SINGH P, KANSAL A. Energy and GHG Accounting for Wastewater Infrastructure[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 128: 499–507.
[29] DELRE A, TEN HOEVE M, SCHEUTZ C. Site-Specific Carbon Footprints of Scandinavian Wastewater Treatment Plants Using the Life Cycle Assessment Approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 211: 1001–1014.
[30] GRIEU S, TRAORÉ A, POLIT M, et al. Prediction of Parameters Characterizing the State of a Pollution Removal Biologic Process[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2005, 18(5): 559–573.
[31] TORREGROSSA D, SCHUTZ G, CORNELISSEN A, et al. Energy Saving in WWTP: Daily Benchmarking Under Uncertainty and Data Availability Limitations[J]. Environmental Research, 2016, 148: 330–337.
[32] AMORES M J, MENESES M, PASQUALINO J, et al. Environmental Assessment of Urban Water Cycle on Mediterranean Conditions by LCA Approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2013, 43: 84–92.
[33] NAIR S, GEORGE B, MALANO H M, et al. Water–Energy–Greenhouse Gas Nexus of Urban Water Systems: Review of Concepts, State-of-Art and Methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1–10.
[34] WANG S, REN P, TAKYI-ANINAKWA P, JIN S, FERNANDEZ C. A Critical Review of Improved Deep Convolutional Neural Network for Multi-Timescale State Prediction of Lithium-Ion Batteries[J]. Energies, 2022, 15(14): 5053.
[35] SIT M, DEMIRAY B Z, XIANG Z, et al. A Comprehensive Review of Deep Learning Applications in Hydrology and Water Resources[J]. Water Science and Technology, 2020, 82(12): 2635–2670.
[36] ZHANG H, NG C. Applications of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Data Analytics in Water Environments[J]. ACS ES&T Water, 2024, 4(3): 761–763.
[37] ZHONG S, ZHANG K, BAGHERI M, et al. Machine Learning: New Ideas and Tools in Environmental Science and Engineering[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(19): 12741–12754.
[38] ZHU J J, YANG M, REN Z J. Machine Learning in Environmental Research: Common Pitfalls and Best Practices[J]. Environmental Science & Technology, 2023, 57(46): 17671–17689.
[39] ZHOU Y, WANG Y, PEIJNENBURG W, et al. Application of Machine Learning in Nanotoxicology: A Critical Review and Perspective[J]. Environmental Science & Technology, 2024: acs.est.4c03328.
[40] DUÉÑEZ-GUZMÁN E A, SADEDIN S, WANG J X, et al. A Social Path to

中国知网 https://www.cnki.net

Human-Like Artificial Intelligence[J]. Nature Machine Intelligence, 2023, 5(11): 1181–1188.

[41] RAHWAN I, CEBRIAN M, OBRADOVICH N, et al. Machine Behaviour[J]. Nature, 2019, 568(7753): 477–486.

[42] GÓMEZ-LLANOS E, MATÍAS-SÁNCHEZ A, DURÁN-BARROSO P. Wastewater Treatment Plant Assessment by Quantifying the Carbon and Water Footprint[J]. Water, 2020, 12(11): 3204.

[43] JOHNSON J, ZAKARIA F, NKURUNZIZA A G, et al. Whole-System Analysis Reveals High Greenhouse-Gas Emissions From Citywide Sanitation in Kampala, Uganda[J]. Communications Earth & Environment, 2022, 3(1): 1–10.

[44] 石春力, 田永英, 黄海伟, 等. 我国城镇污水处理碳排放核算方法研究综述[J]. 建设科技, 2021(11): 39–43.

[45] IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Revised 2019)[M]. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019.

[46] 马欣. 中国城镇生活污水处理厂温室气体排放研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2011.

[47] 闫旭, 邱德志, 郭东丽, 等. 中国城镇污水处理厂温室气体排放时空分布特征[J]. 环境学, 2018, 39(3): 1256–1263.

[48] MO W, ZHANG Q. Can Municipal Wastewater Treatment Systems Be Carbon Neutral?[J]. Journal of Environmental Management, 2012, 112: 360–367.

[49] RAZMAN K K, HANAFIAH M M, MOHAMMAD A W. An Overview of LCA Applied to Various Membrane Technologies: Progress, Challenges, and Harmonization[J]. Environmental Technology & Innovation, 2022, 27: 102803.

[50] RODRIGUEZ-GARCIA G, ALFONSÍN C, HOSPIDO A, OMIL F, et al. LCA of Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment[C]Proceedings of the 6th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2013). Gothenburg, Sweden: [s.n.], 2013.

[51] ISO. ISO 14040: Environmental Management —Life Cycle Assessment — Principles and Framework[EB/OL]. https://www.iso.org/standard/37456.html.

[52] WANG X, LIU J, REN N Q, et al. Environmental Profile of Typical Anaerobic/Anoxic/Oxic Wastewater Treatment Systems Meeting Increasingly Stringent Treatment Standards From a Life Cycle Perspective[J]. Bioresource Technology, 2012, 126: 31–40.

[53] TSANGAS M, PAPAMICHAEL I, BANTI D, et al. LCA of Municipal Wastewater Treatment[J]. Chemosphere, 2023, 341: 139952.

[54] CHEN W, ZHANG Q, HU L, et al. Understanding the Greenhouse Gas

中国知网 https://www.cnki.net

Emissions From China's Wastewater Treatment Plants: Based on Life Cycle Assessment Coupled With Statistical Data[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2023, 259: 115007.

[55] NGUYEN T K L, NGO H H, GUO W S, et al. A Critical Review on Life Cycle Assessment and Plant-Wide Models Towards Emission Control Strategies for Greenhouse Gas From Wastewater Treatment Plants[J]. Journal of Environmental Management, 2020, 264: 110440.

[56] LU B, DU X, HUANG S. The Economic and Environmental Implications of Wastewater Management Policy in China: From the LCA Perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 142: 3544–3557.

[57] 闫旭, 韩云平, 刘俊新. A_2O 工艺中 N_2O 的产生与逸散特征[J]. 环境工程学报, 2014, 8(2): 592–597.

[58] HUA H, JIANG S, YUAN Z, et al. Advancing Greenhouse Gas Emission Factors for Municipal Wastewater Treatment Plants in China[J]. Environmental Pollution, 2022, 295: 118648.

[59] SCHMIDHUBER J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview[J]. Neural Networks, 2015, 61: 85–117.

[60] ZAGHLOUL M S, IORHEMEN O T, HAMZA R A, et al. Development of an Ensemble of Machine Learning Algorithms to Model Aerobic Granular Sludge Reactors[J]. Water Research, 2021, 189: 116591.

[61] NEWHART K B, HOLLOWAY R W, HERING A S, et al. Data-Driven Performance Analyses of Wastewater Treatment Plants: A Review[J]. Water Research, 2019, 157: 498–513.

[62] SONG M J, CHOI S, BAE W B, et al. Identification of Primary Effecters of N_2O Emissions From Full-Scale Biological Nitrogen Removal Systems Using Random Forest Approach[J]. Water Research, 2020, 184: 116066.

[63] HWANGBO S, AL R, CHEN X, et al. Integrated Model for Understanding N_2O Emissions From Wastewater Treatment Plants: A Deep Learning Approach[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(3): 2143–2151.

[64] LI K, DUAN H, LIU L, et al. An Integrated First Principal and Deep Learning Approach for Modeling Nitrous Oxide Emissions From Wastewater Treatment Plants[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(4): 2816–2826.

[65] DU M, ZHU Q, WANG X, et al. Estimates and Predictions of Methane Emissions From Wastewater in China From 2000 to 2020[J]. Earth's Future, 2018, 6(2): 252–263.

[66] ZHAO X, JIN X K, GUO W, ZHANG C, SHAN Y L, DU M X, TILLOTSON M R, YANG H, LIAO X W, LI Y P. China's Urban Methane Emissions From Municipal Wastewater Treatment Plant[J]. Earth's Future, 2019, 7(5): 431–442.

[67] 蔡博峰,高庆先,李中华,等. 中国污水处理厂甲烷排放研究[J]. 中国环境科

中国知网 https://www.cnki.net

学,2015,35(12):3810-3816.
[68] 郭盛杰,黄海伟,董欣,等. 中国城镇污水处理行业温室气体排放核算及其时空特征分析[J]. 给水排水,2019,45(4):56-62.
[69] WANG D, YE W, WU G, et al. Greenhouse Gas Emissions From Municipal Wastewater Treatment Facilities in China From 2006 to 2019[J]. Scientific Data, 2022, 9(1): 317.
[70] PANEPINTO D, FIORE S, ZAPPONE M, et al. Evaluation of the Energy Efficiency of a Large Wastewater Treatment Plant in Italy[J]. Applied Energy, 2016, 161: 404–411.
[71] SMITH K, GUO S, ZHU Q, et al. An Evaluation of the Environmental Benefit and Energy Footprint of China's Stricter Wastewater Standards: Can Benefit Be Increased?[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 219: 723–733.
[72] MAN Y, HU Y, REN J. Forecasting COD Load in Municipal Sewage Based on ARMA and VAR Algorithms[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 144: 56–64.
[73] WANG J, ZHANG N, XU S, et al. Carbon Footprint Analysis and Comprehensive Evaluation of Municipal Wastewater Treatment Plants Under Different Typical Upgrading and Reconstruction Modes[J]. Science of The Total Environment, 2023, 880: 163335.
[74] HE X, LI Z, XING C, et al. Carbon Footprint of a Conventional Wastewater Treatment Plant: An Analysis of Water-Energy Nexus From Life Cycle Perspective for Emission Reduction[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 429: 139562.
[75] MARINELLI E, RADINI S, FOGLIA A, et al. Validation of an Evidence-Based Methodology to Support Regional Carbon Footprint Assessment and Decarbonisation of Wastewater Treatment Service in Italy[J]. Water Research, 2021, 207: 117831.
[76] 陈李, 杜智旭, 贺莉, 等. 基于文献计量分析的污水处理"碳中和"研究现状与热点[J]. 应用与环境生物学报, 2023, 29(2): 297–305.
[77] ABYAR H, NOWROUZI M. A Comprehensive Framework for Eco-Environmental Impact Evaluation of Wastewater Treatment Plants: Integrating Carbon Footprint, Energy Footprint, Toxicity, and Economic Assessments[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 348: 119255.
[78] ERD RISHE G, 蔡芝斌, 尚爱安, 等. VACOMASS® 曝气控制系统实现污水处理厂节能降耗和自动化控制[C] 2008 年全国污水处理节能减排新技术新工艺新设施高级研讨会. 桂林: 中国城镇供热协会, 中国矿业大学, 2008: 414–419.
[79] 郝晓地, 程慧芹, 胡沅胜. 碳中和运行的国际先驱奥地利 Strass 污水厂案

中国知网 https://www.cnki.net

例剖析[J]. 中国给水排水, 2014, 30(22): 30–34.

[80] GORI R, JIANG L M, SOBHANI R, et al. Effects of Soluble and Particulate Substrate on the Carbon and Energy Footprint of Wastewater Treatment Processes[J]. Water Research, 2011, 45(18): 5858–5872.

[81] ZHAO Q, YING H, LIU Y, et al. Towards Low Energy-Carbon Footprint: Current Versus Potential P Recovery Paths in Domestic Wastewater Treatment Plants[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 344: 118653.

[82] ÇANKAYA S. Evaluation of the Impact of Water Reclamation on Blue and Grey Water Footprint in a Municipal Wastewater Treatment Plant[J]. Science of The Total Environment, 2023, 903: 166196.

[83] LIU P, YI X, FENG Y, et al. Water Environment Carrying Capacity Assessment of Yangtze River Economic Belt Using Grey Water Footprint Model[J]. Water Supply, 2021, 21(8): 4003–4014.

[84] MARTÍNEZ-ALCALÁ I, PELLICER-MARTÍNEZ F, FERNÁNDEZ-LÓPEZ C. Pharmaceutical Grey Water Footprint: Accounting, Influence of Wastewater Treatment Plants and Implications of the Reuse[J]. Water Research, 2018, 135: 278–287.

[85] STEJSKALOVÁ L, ANSORGE L, KUČERA J, et al. Grey Water Footprint as a Tool for Wastewater Treatment Plant Assessment – Hostivice Case Study[J]. Urban Water Journal, 2021, 18(10): 796–805.

[86] RICHARDS C E, TZACHOR A, AVIN S, et al. Rewards, Risks and Responsible Deployment of Artificial Intelligence in Water Systems[J]. Nature Water, 2023, 1(5): 422–432.

[87] DUARTE M S, MARTINS G, OLIVEIRA P, et al. A Review of Computational Modeling in Wastewater Treatment Processes[J]. ACS ES&T Water, 2024, 4(3): 784–804.

[88] ZHANG S, WANG H, KELLER A. Novel Machine Learning-Based Energy Consumption Model of Wastewater Treatment Plants[J]. ACS ES&T Water, 2021, 1(12): 2531–2540.

[89] AGHDAM E, MOHANDES S R, MANU P, et al. Predicting Quality Parameters of Wastewater Treatment Plants Using Artificial Intelligence Techniques[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 405: 137019.

[90] WEI X, YU J, TIAN Y, et al. Comparative Performance of Three Machine Learning Models in Predicting Influent Flow Rates and Nutrient Loads at Wastewater Treatment Plants[J]. ACS ES&T Water, 2024, 4(3): 1024–1035.

[91] XU Y, WANG Z, NAIRAT S, et al. Artificial Intelligence-Assisted Prediction of Effluent Phosphorus in a Full-Scale Wastewater Treatment Plant With Missing Phosphorus Input and Removal Data[J]. ACS ES&T Water, 2024, 4(3): 880–889.

中国知网 https://www.cnki.net

[92] MALVIYA A, JASPAL D. Artificial Intelligence as an Upcoming Technology in Wastewater Treatment: A Comprehensive Review[J]. Environmental Technology Reviews, 2021, 10(1): 177–187.

[93] DUARTE M S, MARTINS G, OLIVEIRA P, et al. A Review of Computational Modeling in Wastewater Treatment Processes[J]. ACS ES&T Water, 2024, 4(3): 784–804.

[94] HUANG R, YU C, WANG H, ZHANG S, WANG L, LI H, ZHANG Z, ZHOU Z. Spatial and Temporal Modeling on Energy Consumption of Wastewater Treatment Based on Machine Learning Algorithms[J]. ACS ES&T Water, 2024, 4(3): 1119–1130.

[95] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 中国城乡建设统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2010–2019.

[96] 中国城镇供水排水协会. 中国城镇排水统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2010–2019.

[97] 中华人民共和国生态环境部. 2010–2019 年中国生态环境统计年报[EB/OL].https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/sthjtjnb/202412/t20241231_1099687.shtml

[98] 中华人民共和国生态环境部. 城市污水处理厂守法导则[Z].2013

[99] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市污水处理工程项目建设标准: 198-2022[S].2022

[100]HWANG K L, BANG C H, ZOH K D. Characteristics of Methane and Nitrous Oxide Emissions From the Wastewater Treatment Plant[J]. Bioresource Technology, 2016, 214: 881–884.

[101]WANG J, ZHANG J, XIE H, QI P, REN Y, HU Z. Methane Emissions From a Full-Scale A/A/O Wastewater Treatment Plant[J]. Bioresource Technology, 2011, 102(9): 5479–5485.

[102]RENA Y G, WANG J H, LI H F, et al. Nitrous Oxide and Methane Emissions From Different Treatment Processes in Full-Scale Municipal Wastewater Treatment Plants[J]. Environmental Technology, 2013, 34(21–24): 2917–2927.

[103]LI H, PENG D, LIU W, et al. N_2O Generation and Emission From Two Biological Nitrogen Removal Plants in China[J]. Desalination and Water Treatment, 2016, 57(25): 11800–11806.

[104]FOLEY J, DE HAAS D, YUAN Z, et al. Nitrous Oxide Generation in Full-Scale Biological Nutrient Removal Wastewater Treatment Plants[J]. Water Research, 2010, 44(3): 831–844.

[105]YAN X, LI L, LIU J. Characteristics of Greenhouse Gas Emission in Three Full-Scale Wastewater Treatment Processes[J]. Journal of Environmental Sciences, 2014, 26(2): 256–263.

中国知网 https://www.cnki.net

[106]RODRIGUEZ-CABALLERO A, AYMERICH I, POCH M, et al. Evaluation of Process Conditions Triggering Emissions of Greenhouse Gases From a Biological Wastewater Treatment System[J]. Science of The Total Environment, 2014, 493: 384–391.

[107]DAELMAN M R J, VAN VOORTHUIZEN E M, VAN DONGEN U G J M, et al. Seasonal and Diurnal Variability of N_2O Emissions From a Full-Scale Municipal Wastewater Treatment Plant[J]. Science of the Total Environment, 2013, 447: 12–19.

[108]DAELMAN M R J, VAN VOORTHUIZEN E M, VAN DONGEN U G J M, et al. Methane Emission During Municipal Wastewater Treatment[J]. Water Research, 2012, 46(11): 3657–3670.

[109]AHN J H, KIM S, PARK H, et al. N_2O Emissions From Activated Sludge Processes, 2008–2009: Results of a National Monitoring Survey in the United States[J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(12): 4505–4511.

[110]MASUDA S, SANO I, HOJO T, et al. The Comparison of Greenhouse Gas Emissions in Sewage Treatment Plants With Different Treatment Processes[J]. Chemosphere, 2018, 193: 581–590.

[111]BAO Z, SUN S, SUN D. Assessment of Greenhouse Gas Emission From A/O and SBR Wastewater Treatment Plants in Beijing, China[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2016, 108: 108–114.

[112]YOSHIDA H, MØNSTER J, SCHEUTZ C. Plant-Integrated Measurement of Greenhouse Gas Emissions From a Municipal Wastewater Treatment Plant[J]. Water Research, 2014, 61: 108–118.

[113]TOWNSEND-SMALL A, PATAKI D E, TSENG L Y, et al. Nitrous Oxide Emissions From Wastewater Treatment and Water Reclamation Plants in Southern California[J]. Journal of Environmental Quality, 2011, 40: 1542–1550.

[114]BELLUCCI F, KOZAK J A, HERATY L, et al. Greenhouse Gas Emissions From Three Chicago Wastewater Treatment Plants[C]Proceedings of the Water Environment Federation. Alexandria: Water Environment Federation, 2010: 3563–3590.

[115]DELRE A, MØNSTER J, SCHEUTZ C. Greenhouse Gas Emission Quantification From Wastewater Treatment Plants Using a Tracer Gas Dispersion Method[J]. Science of The Total Environment, 2017, 605–606: 258–268.

[116]YE L, NI B J, LAW Y, et al. A Novel Methodology to Quantify Nitrous Oxide Emissions From Full-Scale Wastewater Treatment Systems With Surface Aerators[J]. Water Research, 2014, 48: 257–268.

[117]CHRISTENSSON M, EKSTRÖM S, ANDERSSON CHAN A, et al.

中国知网 https://www.cnki.net

Experience From Start-Ups of the First ANITA Mox Plants[J]. Water Science and Technology, 2013, 67(12): 2677–2684.

[118]SUN S, CHENG X, LIU Y, et al. Influence of Operational Modes and Aeration Rates on N_2O Emission From Urban Sewage Treatment Using a Pilot-Scale Sequencing Batch Reactor[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2013, 85: 539–544.

[119]中华人民共和国生态环境部. 2010-2016 年中国区域电网基准线排放因子用于减排项目[[R/OL]2017. https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/ wsqtkz /201812/t20181220_685481.shtml.

[120]中华人民共和国生态环境部. 2017 年中国区域电网基准线排放因子用于减排项目[R/OL].2018 https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/ 201812/P020181220579925103092.pdf.

[121]中华人民共和国生态环境部. 2018 年中国区域电网基准线排放因子用于减排项目[R/OL]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/202012/t20201229_815384.shtml.

[122]中华人民共和国生态环境部. 2019 年中国区域电网基准线排放因子用于减排项目[R/OL] https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/202012/ t20201229_815386.shtml.

[123]TEODOSIU C, BARJOVEANU G, SLUSER B R, et al. Environmental Assessment of Municipal Wastewater Discharges: A Comparative Study of Evaluation Methods[J].International Journal of Life Cycle Assessment, 2016, 21: 395–411.

[124]MEKONNEN M M, HOEKSTRA A Y. Global Gray Water Footprint and Water Pollution Levels Related to Anthropogenic Nitrogen Loads to Fresh Water[J]. Environmental Science & Technology, 2015, 49(21): 12860–12868.

[125]中国人口与发展研究中心, 联合国人口基金驻华代表处. 中国人口预测：中方案[R]. 北京: 中国人口与发展研究中心, 2022-07-01.

[126]国家信息中心. 中国经济社会发展的中长期目标、战略与路径: “中国长期低碳发展战略与转型路径研究”子课题 1[R]. 北京: 国家信息中心, 2021-02-07.

[127]Abonazel M R , Abd-Elftah A I .Forecasting Egyptian GDP using ARIMA models[J].Reports on Economics & Finance, 2019.

[128]中华人民共和国国务院. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》[M]. 北京: 人民出版社, 2021.

[129]国家统计局. 中国统计年鉴（1999–2024）[R]. 北京: 中国统计出版社.

[130]中国城镇供水排水协会. 中国城镇排水统计年鉴（2010–2019）[R]. 北京: 中国统计出版社, 2010.

中国知网 https://www.cnki.net

[131]BORETTI A, ROSA L. Reassessing the Projections of the World Water Development Report[J]. npj Clean Water, 2019, 2(1): 1–6.

[132]PRAMANIK S K, SUJA F B, ZAIN S M, et al. The Anaerobic Digestion Process of Biogas Production From Food Waste: Prospects and Constraints[J]. Bioresource Technology Reports, 2019, 8: 100310.

[133]ALENGEBAWY A, RAN Y, OSMAN A I, et al. Anaerobic Digestion of Agricultural Waste for Biogas Production and Sustainable Bioenergy Recovery: A Review[J]. Environmental Chemistry Letters, 2024, 22(6): 2641–2668.

[134]KABEYI M J B, OLANREWAJU O A. Biogas Production and Applications in the Sustainable Energy Transition[J]. Journal of Energy, 2022, Article ID 8750221, 43 pages.

[135]郝晓地,赵梓丞,李季,李爽,江瀚.污水处理厂的能源与资源回收方式及其碳排放核算:以芬兰 Kakolanmäki 污水处理厂为例[J].环境工程学报,2021,15(9):2849-2857

[136]LAW Y, YE L, PAN Y, et al. Nitrous Oxide Emissions From Wastewater Treatment Processes[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2012, 367(1593): 1265–1277.

[137]DU W J, LU J Y, HU Y R, et al. Spatiotemporal Pattern of Greenhouse Gas Emissions in China's Wastewater Sector and Pathways Towards Carbon Neutrality[J]. Nature Water, 2023, 1(2): 166–175.

[138]TONG Y, LIAO X, HE Y, et al. Mitigating Greenhouse Gas Emissions From Municipal Wastewater Treatment in China[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2024, 20: 100341.

[139]LI M, DUAN L, LI S, et al. Differences in Greenhouse Gas Emissions and Microbial Communities Between Underground and Conventionally Constructed Wastewater Treatment Plants[J]. Bioresource Technology, 2024, 396: 130421.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附表 1 2010-2019 年全国碳足迹规律表征（gCO_2-eq/m^3）

省市	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
安徽	245.97	363.57	258.72	240.34	189.79	233.52	234.58	299.77	319.53	463.30
北京	512.10	608.33	378.47	453.82	493.41	426.74	358.87	374.13	349.98	389.87
重庆	325.41	368.95	321.51	428.94	393.97	287.34	628.76	530.39	445.47	449.39
福建	311.10	315.30	401.48	493.44	395.92	318.15	315.26	450.52	308.35	340.22
甘肃	735.44	635.53	459.86	441.32	494.94	443.84	318.23	629.29	-	493.78
广东	314.75	345.03	324.35	336.04	283.57	270.76	346.52	471.43	275.62	400.17
广西	-	-	-	-	421.91	-	303.52	-	211.20	358.17
贵州	298.43	-	351.38	418.29	475.07	320.84	486.16	371.03	362.64	317.84
海南	-	269.85	391.03	348.33	365.06	391.36	386.79	369.87	265.93	242.81
河北	450.84	466.69	459.37	468.18	322.61	479.57	404.11	352.54	416.75	387.27
黑龙江	455.32	408.01	450.81	587.12	397.97	455.07	516.01	422.47	414.95	489.34
河南	441.24	369.41	391.06	340.38	379.21	550.70	222.79	354.71	586.72	437.56
湖北	355.29	349.71	316.96	246.00	316.81	379.74	255.04	234.12	244.70	318.84
湖南	422.81	407.13	301.59	394.16	396.06	239.00	264.36	179.67	247.13	196.64
内蒙古	407.24	450.76	429.10	641.47	524.13	513.76	429.69	420.90	357.34	427.91
江苏	417.28	441.04	323.34	311.10	407.13	233.27	302.83	249.50	390.10	344.95
江西	-	288.83	306.95	337.33	269.40	432.05	323.78	-	-	283.79
吉林	438.65	316.18	432.09	375.65	373.00	479.99	494.49	300.28	392.03	461.21
辽宁	403.88	451.81	333.81	352.69	348.86	409.78	372.32	167.76	252.90	311.56
宁夏	-	-	-	-	589.36	541.13	312.82	422.78	474.57	463.98
青海	-	385.47	518.45	440.70	526.26	407.41	-	469.36	390.22	405.62
陕西	496.53	512.16	461.16	383.43	493.56	328.52	472.13	340.94	475.53	562.46
山东	430.83	365.92	405.34	379.17	345.13	319.28	300.16	407.92	346.28	377.36
上海	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.33
山西	483.68	450.99	495.60	585.36	551.63	430.42	493.39	389.38	578.73	571.61
四川	416.42	357.03	443.91	312.40	459.61	523.11	445.93	504.69	476.69	433.96
天津	-	417.60	380.35	477.23	378.52	435.09	300.87	372.56	396.62	693.29
新疆	-	-	-	-	-	819.57	673.40	444.51	568.31	425.31
云南	402.58	239.02	316.52	269.86	231.02	344.28	496.21	407.11	258.76	373.83
浙江	289.30	394.05	424.75	389.84	-	295.61	278.25	261.56	269.50	380.83

中国知网 https://www.cnki.net

附表 2 2010-2019 年全国能源足迹规律表征（kW/m³）

省市	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
安徽	0.1812	0.2049	0.2212	0.2040	0.1505	0.1128	0.2126	0.1900	0.4039	0.4485
北京	0.2959	0.4537	0.3848	0.3500	0.3677	0.3152	0.3071	0.3625	0.2550	0.2850
重庆	0.2558	0.3164	0.1872	0.1837	0.3014	0.1812	0.0719	0.3894	0.3028	0.3180
福建	0.1892	0.2007	0.3244	0.3953	0.3100	0.2620	0.2625	0.4460	0.2999	0.2999
甘肃	0.3403	0.3699	0.3039	0.3099	0.2968	0.2972	0.2275	0.4344	-	0.2273
广东	0.2159	0.3063	0.2689	0.2540	0.2754	0.1997	0.1694	0.1470	0.1574	0.4616
广西	-	-	-	-	0.2992	-	0.1522	-	0.0764	0.0883
贵州	0.2636	-	0.1905	0.3199	0.4532	0.2010	0.3862	0.3971	0.3690	0.4556
海南	-	0.2173	0.3099	0.3091	0.3104	0.3098	0.3119	0.3011	0.2087	0.1929
河北	0.3098	0.3142	0.2751	0.2722	0.2014	0.2155	0.3626	0.4236	0.3961	0.3244
黑龙江	0.3130	0.3002	0.2401	0.3928	0.2599	0.3659	0.2418	0.2831	0.2404	0.3906
河南	0.2498	0.2036	0.3012	0.3171	0.2571	0.4339	0.1959	0.3460	0.2430	0.3352
湖北	0.2710	0.2262	0.1821	0.2034	0.1568	0.2706	0.1675	0.2427	0.2111	0.3649
湖南	0.3312	0.3418	0.2082	0.2094	0.3015	0.2103	0.1501	0.1720	0.2545	0.1028
内蒙古	0.1956	0.2061	0.1818	0.4494	0.3355	0.3356	0.4020	0.4164	0.3325	0.3366
江苏	0.2292	0.3190	0.2447	0.2402	0.2533	0.1881	0.1310	0.1910	0.2713	0.3874
江西	-	0.1935	0.2907	0.3009	0.2161	0.2484	0.1933	-	-	0.1914
吉林	0.2120	0.1892	0.2208	0.2604	0.3099	0.3109	0.3101	0.3039	0.3485	0.3752
辽宁	0.2559	0.3107	0.2005	0.2928	0.3062	0.3127	0.2774	0.0680	0.1866	0.2328
宁夏	-	-	-	-	0.3414	0.4445	0.2784	0.1438	0.2805	0.3546
青海	-	0.4014	0.3557	0.3837	0.4512	0.4330	-	0.4225	0.3982	0.3648
陕西	0.3559	0.3015	0.3488	0.2007	0.3548	0.3277	0.2695	0.3353	0.4085	0.1489
山东	0.3182	0.2105	0.3176	0.2774	0.2038	0.2473	0.1490	0.2499	0.2573	0.2683
上海	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3038
山西	0.2760	0.3506	0.3464	0.4414	0.2262	0.3718	0.4431	0.3834	0.3271	0.1544
四川	0.3466	0.2165	0.3453	0.1690	0.3319	0.3465	0.3579	0.3423	0.2549	0.1948
天津	-	0.3565	0.1539	0.2745	0.2912	0.3045	0.2021	0.2426	0.2927	0.3167
新疆	-	-	-	-	-	0.4413	0.3522	0.2976	0.2652	0.2976
云南	0.2894	0.1938	0.2055	0.2310	0.0789	0.3283	0.2268	0.2574	0.1332	0.2386
浙江	0.1899	0.3126	0.2473	0.3418	-	0.1949	0.2503	0.2461	0.2731	0.3735

中国知网 https://www.cnki.net

附表 3 2010-2019 年全国灰水足迹规律表征

省市	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
安徽	0.0816	1.1783	0.4619	0.4397	0.2052	0.9200	0.1363	1.2766	0.4245	1.4046
北京	0.5980	2.2534	0.6135	0.5696	0.2642	0.2399	0.5869	0.1495	0.4692	0.5464
重庆	0.1237	0.2805	0.6290	2.4550	0.5392	1.0224	3.3695	1.8897	0.5656	0.3285
福建	1.0674	1.2551	0.7696	2.0785	0.2853	0.3432	1.2560	1.6961	0.2616	0.5234
甘肃	2.0930	1.6234	0.6753	0.3066	0.9947	0.4757	0.3634	2.0016	-	0.9679
广东	0.7482	1.1158	0.6674	1.8079	0.2121	0.2661	1.3218	1.6833	0.4259	0.5627
广西	-	-	-	-	2.2391	-	1.2002	-	0.2823	1.6587
贵州	0.2407	-	0.6216	1.6874	0.5752	0.2152	1.0309	0.4412	2.1193	0.3465
海南	-	0.6338	0.6490	0.4667	1.6539	0.4365	0.5568	1.0171	0.8627	0.7757
河北	1.0202	1.6908	0.8120	0.8139	0.0800	1.8534	0.5675	0.1464	1.8535	0.9620
黑龙江	0.4473	0.0930	0.9146	1.6787	1.0224	1.3725	0.4729	0.3112	0.2229	0.8826
河南	1.8087	1.0490	0.6929	0.1331	0.2965	1.0400	0.0772	0.0634	0.8922	1.2858
湖北	0.2494	0.4332	0.9440	0.0680	1.9169	1.7171	1.1261	0.1412	0.2179	0.3446
湖南	0.6020	1.1655	0.5790	1.9823	1.1253	0.2251	0.1011	0.5565	0.1363	0.1725
内蒙古	0.1404	0.1582	0.7993	1.5085	1.0656	1.1245	1.7582	0.0547	0.1786	0.3974
江苏	1.0605	1.3064	0.7034	0.4703	1.0886	1.7588	0.5154	2.1463	0.7433	0.3536
江西	-	0.2196	0.5965	0.9926	0.4841	2.2660	1.3611	-	-	0.8495
吉林	1.3365	0.0943	0.8368	0.2141	0.3897	1.9835	2.0758	0.1050	0.9169	0.8541
辽宁	0.8445	1.1319	0.7749	0.5947	0.4422	0.3617	1.3979	0.4657	0.7724	0.9690
宁夏	-	-	-	-	2.1195	2.3906	0.6416	1.2095	1.2535	0.2599
青海	-	0.4250	0.7411	0.6935	1.9808	0.3917	-	0.9245	0.2658	1.0462
陕西	0.4550	1.4756	0.6773	0.3582	1.3428	0.0668	0.8068	0.2972	1.9084	1.4559
山东	0.7689	1.8543	0.9621	0.4136	1.7695	0.2103	0.3627	0.5089	0.7351	0.3642
上海	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1283
山西	1.3122	1.6604	0.6306	1.7689	2.3676	0.1162	0.6392	0.8356	1.7508	0.1134
四川	0.5309	0.5134	0.6894	0.1218	0.9241	0.8788	0.5583	0.9711	2.1101	0.4466
天津	-	0.3393	0.8800	1.9621	0.4265	0.6315	0.5560	1.5988	0.1939	2.5132
新疆	-	-	-	-	-	3.3151	1.8414	0.5285	1.9576	0.2703
云南	1.7977	0.3260	0.5667	0.0592	0.1907	0.3802	2.3272	1.1517	0.1369	1.8496
浙江	1.7363	1.2250	1.1591	0.6634	-	0.5736	0.1671	0.3325	0.5503	0.9100

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4 2010-2019 年全国“水-能-碳”指数时空分布规律

省市	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
安徽	1.3166	1.0395	1.2739	1.3317	1.4496	1.2848	1.2930	1.0932	1.1136	0.7986
北京	1.0400	0.7238	1.0467	0.9667	0.9911	1.0458	1.1215	1.0596	1.1565	1.1420
重庆	1.2684	1.0655	1.2150	0.7521	1.0869	1.1420	0.7068	0.6720	0.9047	1.2027
福建	1.1453	1.0755	0.9812	0.6909	1.1627	1.2673	1.1131	0.7882	1.2118	1.1334
甘肃	0.8247	0.8236	0.9737	1.0820	0.9226	0.9857	1.1315	0.9481	-	0.9521
广东	1.2089	1.0079	1.1366	0.8679	1.2331	1.3702	1.1543	0.8429	1.2494	1.1307
广西	-	-	-	-	0.7192	-	1.1958	-	1.4643	1.1156
贵州	1.2618	-	1.1978	0.8147	1.0869	1.3330	0.8419	1.0613	0.9258	1.1104
海南	-	1.2083	1.2051	1.2070	1.0473	1.2236	1.1966	1.1101	1.1684	1.2421
河北	1.0636	0.7852	0.9440	0.9026	1.2731	0.8402	1.0856	1.0966	0.8717	0.9573
黑龙江	0.9995	1.1286	0.9758	0.7318	0.9954	0.9180	1.0112	1.0628	1.0633	1.0355
河南	0.8516	1.0608	1.1142	1.1544	1.1424	0.7785	1.3658	1.1544	0.7979	0.9214
湖北	1.1779	1.2091	1.1268	1.3736	0.9552	0.8809	1.2013	1.3243	1.3259	1.1226
湖南	1.0131	0.8718	1.2267	0.8207	1.0046	1.3512	1.3951	1.3918	1.1561	1.5028
内蒙古	1.2050	1.2036	1.0905	0.6099	0.7959	0.8352	0.7322	1.0514	1.1521	1.0051
江苏	0.9712	0.9331	1.1298	1.2192	0.9218	1.0795	1.3589	1.0166	1.1388	1.0889
江西	-	1.3727	1.2567	1.1992	1.2767	0.7405	1.0343	-	-	1.2437
吉林	0.9359	1.3198	1.0360	1.2011	1.1325	0.6722	0.6558	1.2295	0.9259	0.9317
辽宁	0.9874	1.0353	1.1764	1.0811	1.1217	1.0865	0.9658	1.4686	1.2680	1.1492
宁夏	-	-	-	-	0.7012	0.6319	1.1548	1.0261	1.0416	1.0785
青海	-	1.0201	0.9146	1.0171	0.7131	0.9796	-	0.8682	1.0512	0.9589
陕西	0.9363	0.8174	1.0311	1.0854	0.8669	1.2484	0.8699	1.1308	0.6584	0.7878
山东	0.9886	0.9493	0.9678	1.0794	1.0417	1.2571	1.1227	1.0525	1.1206	1.1319
上海	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0900
山西	0.9501	0.8177	0.9275	0.6929	0.6049	1.0750	0.9407	1.0766	0.8084	0.8824
四川	1.0138	1.1331	0.9503	1.3688	0.9841	0.8842	1.0098	1.0670	0.7791	1.1331
天津	-	1.0969	1.0233	0.7794	1.1350	1.1105	1.2903	0.9418	1.0813	0.7660
新疆	-	-	-	-	-	0.8072	0.8095	1.1243	0.9333	1.1354
云南	0.8664	1.3236	1.1820	1.3242	1.4965	1.1397	0.7436	1.0204	1.3778	0.8864
浙江	0.9979	1.0456	0.8304	0.9325	-	1.3770	1.2980	1.2699	1.2565	1.0117

中国知网 https://www.cnki.net